Bitácora de la Fase 2: umbral de ligadura en el potencial de Yukawa

Proyecto 05 · Introducción a la Investigación Teórica 2026-II · Universidad Nacional de Colombia
Grupo: Juan Sebastián Calixto y Luis Felipe Ramírez (grupo de dos integrantes).
Fecha: 27 de octubre de 2026 · Fase 2 (solucionador radial, formulación de tiempo imaginario que trata la singularidad, primer gráfico, controles, bitácora de IA).

Datos de la sesión

- **Fecha.** 27 de octubre de 2026, de 01:20 a ~03:30 UTC: todo el trabajo de la Fase 2 (código, producción, controles, dos verificaciones, correcciones, primer gráfico y esta bitácora). Antecedente del 26-10-2026: fuentes de control que pidió el profesor tras la presentación de la Fase 1 (`fuentes_control/fuentes_control.md`) y nota sobre una auditora de otra IA (`fuentes_control/auditor_otra_ia.md`).
- **Tarea (guía del profesor, proyecto 05, Fase 2).** "Construir un solucionador radial y una formulación de tiempo imaginario que trate correctamente la singularidad; la primera exposición compara ambos en un punto fuertemente ligado." Evidencia común de la Fase 2: código ejecutable, primer gráfico, bitácora de IA y primera presentación escalonada; se congelan las figuras de la primera ronda y se comprueba que el resultado mínimo ya tiene un caso de control. Para problemas con singularidades hay que declarar si el peso muestreado es real, positivo y normalizable.
- **Quién lo pidió.** Luis Felipe Ramírez (Lucho), el 27-10-2026 a las 01:20 UTC, en el hilo del proyecto: "Podrias lanzar agentes y wprkflows ára hacer toda la fase 2 completa verificando mejor dicho haciendo todo?" (ficha F2-03).
- **Quién lo ejecutó. La IA, de punta a punta**: Claude (Anthropic) en un flujo de agentes coordinados por un guion (radial, transferencia, PIGS, controles, cajas, verificación V1, auditoría V2, correcciones V3, presentación y esta bitácora). Ningún integrante revisó todavía los resultados de esta fase.
- **IA auditora.** Otras instancias de Claude (V1 y V2). No se usó otro modelo: las verificaciones son independientes en código, no en modelo (supuesto S1, Parte XII). Se recomienda una auditoría con otra IA según `fuentes_control/auditor_otra_ia.md`.
- **Roles de la Fase 2** (rotación de 9.12 de la Fase 1, aprobada por Lucho el 21-10-2026, decisión 6 de `fase1/decisiones_pendientes.md`). **Formulación física y verificación: Juan Sebastián Calixto. Implementación: Luis Felipe Ramírez.** Quien implementa no verifica en la misma fase.
- **Decisiones humanas.** Todas **pendiente de confirmar por el equipo**. Están agrupadas en diez decisiones en `decisiones_fase2.md`; la firma de verificación de la tabla de controles le toca a Juan Sebastián.
- **Material.** Código en `fase2/codigo/` (módulos `radial.py`, `pares.py`, `transferencia.py`, `pigs.py`; pruebas `test_*.py`; scripts 10 a 16), resultados en `fase2/resultados/` (JSON con todas las cifras y caché de tablas U_C), figuras en `fase2/figuras/`, secciones fuente en `fase2/secciones/` (10 a 15 y 17), salidas e informes de verificación en `fase2/verificacion/`. Todas las cifras de esta bitácora salen de esos scripts, de sus JSON o de sus salidas impresas; ninguna se escribió de memoria.

Cómo leer esta bitácora

Las partes siguen la estructura sugerida en `enunciado/guia_bitacora.md` (sección 4), ampliada con lo que la Fase 2 exige. Las referencias "sección 11.4", "12.V3", etc., remiten a las secciones fuente de `fase2/secciones/`, que se reproducen completas en los anexos A a F. "9.6", "9.7" y "L01 a L19" remiten a la Fase 1.

Parte	Contenido	Sección fuente
I	Objetivo, régimen de validez y criterio de cierre de la Fase 2	nueva
II	Punto de salida e hipótesis numeradas	Fase 1 (0.4, 8, 9) y nueva
III	Genealogía del tema (lo nuevo de la Fase 2)	`fuentes_control.md`
IV	Toy models y controles exactos: Coulomb, Hulthén, pozo cuadrado	13
V	Desarrollo: solucionador radial, acción de pares, peso, transferencia, PIGS, primer gráfico, condición (c) de cajas	10, 11, 12, 14, script 16
VI	Límites y consistencia	15 (parte D), `15_limites.py`
VII	Recálculo independiente (V1)	`verificacion/V1_recalculo_independiente.md`

Parte	Contenido	Sección fuente
VIII	Auditoría (V2) y correcciones (V3); anomalías	V2, V3
IX	Conexión con otros campos y extensión	nueva
X	Tabla de controles	15
XI	Fuentes de la Fase 2	`fuentes_control.md`, Fase 1 sección 6
XII	Registro de IA	17
XIII	Qué pasa a la Fase 3	`que_sigue_fase3.md`
XIV	Cierre contra el criterio, figuras congeladas y revisión final	nueva
Anexos A–F	Secciones 10 a 15 completas	10 a 15

Resumen de resultados

Resultado	Valor	Dónde
Pregunta de la Fase 2	¿Reproduce una integral de camino en tiempo imaginario, con la singularidad $-1/r$ tratada de forma exacta, el E_0 y la extensión $\langle r\rangle$ del solucionador radial en un punto fuertemente ligado ($\delta = 0.2$), con controles exactos?	I
Solucionador radial	$E_0(0.2) = -0.3268085110$ ($R = 40$, $h = 1/80, 1/160$); $\langle r\rangle = 1.54972190$; $\langle r^2\rangle = 3.22593944$; $\delta_c = 1.1906124210606$	V.1
Acción	núcleo libre con imagen $\times\, e^{-U_C}$ (Coulomb exacto, tabulado con Richardson) $\times\, e^{-\epsilon(W+W')/2}$, $W = (1-e^{-\delta r})/r \in [0, \delta]$	V.2
Peso	**real, positivo y normalizable** (0 elementos negativos, 0 no finitos; $U_C(0.01, 0.01) = -1.132$ con $\epsilon = 0.2$; la primitiva daría e^{20})	V.2
Transferencia en $\delta = 0.2$	$E - E_{\text{rad}} = -4.5\times10^{-7}, -1.1\times10^{-7}, -2.5\times10^{-8}$ ($\epsilon = 0.2, 0.1, 0.05$); extrapolada $+4.4\times10^{-9}$; orden de Trotter 1.958	V.3
PIGS en $\delta = 0.2$ ($\tau = 20$, 8 cadenas)	$E = -0.326725 \pm 0.000068$ ($+1.22\sigma$); $\langle r\rangle = 1.55374 \pm 0.00711$ ($+0.56\sigma$); $\langle r^2\rangle = 3.24260 \pm 0.03894$ ($+0.43\sigma$)	V.4
Proyección	$E_{\text{mixto}}(\tau)$ monótona; de $\tau = 20$ a 30 cambia 2.5×10^{-7}; PIGS en $\tau = 2, 5, 10, 20$: 11 de 12 valores a $< 2\sigma$; $E(\tau = 5)$ a -3.19σ (réplicas $+0.03\sigma$ y $+0.99\sigma$)	V.4
Control Coulomb	transferencia $\lvert E + 0.5\rvert \le 2.2\times10^{-7}$; PIGS 8 cadenas $\langle r\rangle$ a -1.35σ	IV, V
Control Hulthén (exacto)	energía extrapolada a $\le 5.1\times10^{-9}$ del exacto en $\delta = 0.2$, 1.0, 1.5; ley ϵ^2 (orden 1.99)	IV
Control pozo cuadrado	con el salto, Trotter $\epsilon^{3/2}$ (medido) y Nyström $O(h)$; extrapolado a $\le 3.5\times10^{-6}$ de brentq	IV
Criterio de cajas con (c)	$\delta = 1.15$ ligado (50/100/200); $\delta = 1.18$ ligado (200/400/800); $\delta = 1.20$ no ligado (200/400/800); (c) en 9 de 9 ternas: $\delta_c \in [1.18, 1.20]$ por dos métodos	V.6
Errores descubiertos y medidos	malla Nyström h^4/ϵ por la cúspide; pared en R sin imagen ($+0.5826\sqrt{\epsilon}$); aproximación de extremos de U_C ($\epsilon^2/6r^3$, corregida)	V, VIII
Tabla de controles	88 filas: 70 pasan, 9 no pasan (con causa medida), 9 medidas; **sin firmar**	X
Recálculo V1	252 cifras; 227 coinciden; las 25 restantes explicadas; ningún veredicto cambia	VII

Lectura del resumen. La pregunta de la Fase 2 queda respondida en $\delta = 0.2$: la transferencia con la acción de pares coincide con el radial a 4×10^{-9} tras extrapolar, y el PIGS a menos de 1.3σ en las tres magnitudes. Lo que la Fase 2 no cierra es lo humano: la firma de la tabla de controles, las diez decisiones y la primera presentación.

Parte I. Objetivo, régimen de validez y criterio de cierre

Guía de bitácora: [marco]. Fijado al comenzar la Fase 2 a partir de la guía del profesor y del plan aprobado (sección 9 de la Fase 1); la formulación de estos criterios es de la IA y está pendiente de confirmar por el equipo.

I.1 Objetivo: la pregunta de la Fase 2

> En el punto fuertemente ligado $\delta = 0.2$ (y en el control de Coulomb $\delta = 0$), ¿la integral de camino en tiempo imaginario con la acción de pares de Coulomb, evaluada como matriz de transferencia y como PIGS, reproduce el E_0, el $\langle r \rangle$ y el $\langle r^2 \rangle$ del solucionador radial dentro de sus errores, y pasa los controles exactos (Coulomb, Hulthén, pozo cuadrado)?

Magnitudes: E_0, $\langle r \rangle$, $\langle r^2 \rangle$, $E_{\text{mixto}}(\tau)$; cerca del umbral, $\langle r \rangle / R$ y $F_{1/2}$ en las cajas de 9.6. La pregunta de todo el proyecto (el umbral δ_c y la extensión del estado) sigue siendo la de la sección 0.1 de la Fase 1.

I.2 Régimen de validez

1. Las hipótesis H1 a H8 de la Fase 1 (no relativista, central, $\ell = 0$, caja de Dirichlet, $\hat{H}$ acotado inferiormente).
2. Discretización: paso de tiempo $\epsilon \in \{0.2, 0.1, 0.05\}$ (más 0.025 y 0.0125 en controles); malla Nyström $h \in \{0.04, 0.02, 0.01\}$ (y 0.005 en el pozo); tabla U_C en $r, r' \leq 10$, banda $|r - r'| \leq 7\sqrt{\epsilon}$. Los resultados valen tras extrapolar $h \to 0$ y $\epsilon \to 0$, con los órdenes medidos.
3. PIGS: $\delta \leq 1.0$ (riesgo 1 de 9.10). La autocorrelación crece con M y no se midió cerca del umbral.
4. Caja: $R = 40$ en $\delta = 0.2$ (el E_0 de $R = 40$ y $R = 60$ coincide a 2×10^{-12}); R de 50 a 800 cerca del umbral, con la pared en R corrida $0.5826\sqrt{\epsilon}$ (V.6).
5. Fuera de régimen: potenciales con saltos (el pozo da $\epsilon^{3/2}$), cajas de radio comparable a la extensión del estado (el código avisa), y cualquier conclusión sobre el umbral sin extrapolar en ϵ (sesgo de hasta 20 % de $|E_0|$ con $\epsilon = 0.2$).

I.3 Criterio de cierre de la Fase 2

La Fase 2 se da por cerrada cuando se cumplen todas estas condiciones (de la guía del profesor y del plan 9.7):

#	Condición	Origen
K1	Código ejecutable: módulos con pruebas que pasan; scripts que reproducen cada cifra	guía, evidencia común
K2	Comparación radial frente a tiempo imaginario en $\delta = 0.2$, con los criterios de 9.7	guía, proyecto 05
K3	El resultado mínimo tiene caso de control (Coulomb, y Hulthén aprobado el 21-10-2026)	guía, evidencia común; decisión 5 de la Fase 1
K4	Bitácora de IA con fecha, consulta, respuesta, **decisión humana**, comprobación y corrección	guía, evidencia común
K5	Primer gráfico y figuras congeladas; primera presentación (semana 7, 9 + 5 min)	guía, evidencia común
K6	Tabla de controles 9.7 completa y firmada por quien verifica	tarea 6 de `que_sigue_fase2.md`
K7	Declaración del peso (real, positivo, normalizable)	guía, protocolo de singularidades
K8	Proyección desde una función de prueba no exacta y su dependencia con τ	plan 9.4 y 9.7

El cumplimiento se comprueba en la Parte XIV.

Parte II. Punto de salida e hipótesis numeradas

Guía: [consejo, formalismo].

Se da por conocido (Fase 1, aprobado el 21-10-2026). La ecuación radial adimensional con $\hbar = m = g = 1$ y $V = -e^{-\delta r}/r$, $\delta = \mu\hbar^2/(mg)$; el umbral de referencia $\delta_c = 1.1906124211$ (sección 5); la lista de límites L01 a L19 (sección 7); que el peso de la acción primitiva **no es normalizable** con $-1/r$ (sección 8.4); la elección de la acción de pares (decisión 4); el plan de cómputo con sus parámetros, el criterio de cajas 9.6 y los controles 9.7 (decisión 5); el código que ya funcionaba (`fase1/codigo/09_prueba_costos.py`, partes A, C, E y F).

Notación. La de 0.5 de la Fase 1: r en unidades de $a = \hbar^2/(mg)$, E en unidades de $mg^2/\hbar^2$, ϵ paso de tiempo, $\tau = M\epsilon$, h malla espacial, R caja, $\kappa = \sqrt{-2E_0}$, $F_{1/2}$ fracción de densidad en $r < R/2$. Nuevas: h_{tab} (malla de la tabla U_C), $R_{\text{TAB}} = 10$ (fin de la tabla), $\beta = 0.5826$ (corrimiento de la pared).

Hipótesis numéricas de la Fase 2 (se suman a H1 a H8):

- **N1.** Factorización simétrica $T = K_D\, e^{-U_C}\, e^{-\epsilon[W(r)+W(r')]/2}$, con $U_C = -\ln(\rho_C/K_D)$ y ρ_C el núcleo exacto de Coulomb. Como W es acotado y suave, el sesgo es $O(\epsilon^2)$ (L18); en $\delta = 0$ el método es exacto para todo ϵ.
- **N2.** ρ_C se obtiene de forma espectral en una caja $R_B = 14$ con diferencias finitas de paso $h_{\text{tab}} = 0.01$ y 0.005 y Richardson; para $r > 10$, aproximación de extremos con el término de Wigner-Kirkwood (desde V3).
- **N3.** La transferencia es una cuadratura de Nyström (trapecio) en $r_i = ih$; $E_0(\epsilon) = -\ln\lambda_0/\epsilon$.
- **N4.** La condición de Dirichlet en R se impone solo en los nodos de tiempo (no hay imagen en R); la pared efectiva es $R + 0.5826\sqrt{\epsilon}$ (medido, V.6).
- **N5.** PIGS: caminos abiertos $r_0, \ldots, r_M$ con peso $u_T(r_0)\prod T\,u_T(r_M)$, $u_T = re^{-r}$ (cumple la cúspide; no es exacta para $\delta > 0$). Energía por el estimador mixto en los extremos; $\langle r\rangle$ y $\langle r^2\rangle$ por el puro en el eslabón central.
- **N6.** Error estadístico: el mayor entre el de bloques (20 por cadena) y el de la dispersión entre cadenas (regla 9.7).

Parte III. Genealogía del tema: lo nuevo de la Fase 2

Guía: [investigativo]. La genealogía del problema (Debye y Hückel, Yukawa, Bargmann, Schwinger, Calogero, Feynman y Hibbs, Rogers et al., Duru y Kleinert, Kleinert, Edwards et al., Gebremedhin y Weatherford) está en 0.7 de la Fase 1 y no se repite; el estado de esas fuentes es el de la sección 6 de la Fase 1 (`fase1/secciones/06_fuentes.md`). El estado de las fuentes que usa la Fase 2 está en la Parte XI.

Después de la presentación de la Fase 1 el profesor pidió **fuentes para los dos controles**, que en la Fase 1 aparecían resueltos sin referencia. La búsqueda del 26-10-2026 (F2-01) dio esta genealogía:

- **Hulthén (1942)** introduce su potencial [H5, CITA SECUNDARIA]; **Hulthén y Laurikainen (1951)** lo usan para aproximar la ecuación del Yukawa [H4, VERIFICADA (APS, metadatos)]: es el origen de "Hulthén como control del Yukawa".
- **Lam y Varshni (1971)** [H7, VERIFICADA (APS, resumen)] y **Varshni (1990)** [H2, VERIFICADA (APS, resumen)]: los métodos aproximados (perturbación, variacional de un parámetro) fallan cerca del apantallamiento crítico, el mismo aviso de nuestra Fase 1.
- **Cai, Cai e Inomata (1986)** [H1, VERIFICADA (APS, resumen)]: **Hulthén es exacto dentro de la integral de camino** (cambio de variable y reescalamiento local del tiempo), con discusión de los límites Yukawa y Coulomb. Es la referencia teórica más cercana a nuestro formalismo; el artículo es de pago y no se ha leído completo.
- **Stubbins (1993)** [H3, VERIFICADA (APS, resumen)] y **Roy** [H9, VERIFICADA (PDF de arXiv), revista NO confirmada]: Hulthén y Yukawa se prueban juntos; Roy confirma $\delta_c(1s) = 2$ y $\delta_c(2s) = 0.5$. **Roy** [H10] trata el Hulthén dentro de una caja de paredes duras, nuestro problema de caja.
- **Pozo cuadrado:** condición de empalme $k\cot ka = -\kappa$ [P2, VERIFICADA (página web)]; umbral comprobado numéricamente por Jugdutt y Marsiglio [P1, VERIFICADA (PDF de arXiv), revista NO confirmada]; en el umbral s el estado no es normalizable [P3, VERIFICADA (PDF de arXiv), revista NO confirmada]. Landau y Lifshitz [P4, NO VERIFICADA].
- **Técnicas de integral de camino para Coulomb:** Kole y De Raedt [PI1] y Myrheim [PI2] (ambas VERIFICADAS, revista NO confirmada) **suavizan** la singularidad; nosotros no la suavizamos: la absorbe la acción de pares exacta. Dluhy y Gangopadhyaya [PI3, VERIFICADA (PDF de arXiv)] ponen paredes con imágenes, que es justo lo que nos falta en R (V.6).
- **del Valle y Nader (2018)** [Y1]: existencia, autores y contenido VERIFICADOS (PDF de arXiv), revista NO confirmada, δ_c no leído. El 27-10-2026 la página de arXiv mostró el DOI 10.1063/1.5050621 (sin nombre de revista); el estado no cambia.

Lo que no tiene fuente. El orden $\epsilon^{3/2}$ del pozo (medido, sección 13.3) y la corrección de la pared $\beta = -\zeta(1/2)/\sqrt{2\pi} = 0.5826$, atribuida en la sección 14.4 a Broadie, Glasserman y Kou: esa atribución es de memoria de la IA y la fuente **no se consultó** (NO VERIFICADA, Parte XI).

Parte IV. Toy models y controles exactos

Guía: [consejo, creativo]. Sección fuente: 13 (anexo D), y los controles de Coulomb de las secciones 11 y 12.

IV.1 Coulomb ($\delta = 0$): el toy model que el método resuelve exactamente

Con $\delta = 0$ el resto W es cero y el eslabón es el núcleo exacto: el método no tiene sesgo de Trotter. Lo que queda es error de tabla y de malla. Transferencia ($R = 40$, $h = 0.02$): $|E + 0.5| = 5.4\times10^{-8}$, 1.09×10^{-7}, 2.18×10^{-7} con $\epsilon = 0.2, 0.1, 0.05$; $|\langle r\rangle - 1.5| \le 6.6\times10^{-7}$. Sin Richardson en h_{tab} falla por $2.6\text{–}3.1\times10^{-5}$: la tabla con Richardson es necesaria. PIGS: con 8 cadenas ($\tau = 10$), $\langle r\rangle = 1.49027 \pm 0.00720$ (-1.35σ) y $\langle r^2\rangle = 2.96787 \pm 0.03430$ (-0.94σ); el histograma de $r_{M/2}$ frente a la

densidad de la transferencia da $p = 0.004$ (pasa $p > 10^{-3}$ por poco). El control $E_L \equiv -0.5$ es **tautológico** (con $W = 0$ vale para cualquier camino; V2, H7).

IV.2 Hulthén: el control exacto con la misma singularidad y la misma cola

$V_H = -\delta/(e^{\delta r} - 1) = V_C + W_H$, con $W_H \in [0, \delta/2]$ decreciente (comprobado en $\delta = 0.2$, 1.0, 1.5 y 2.0). Pasa por la **misma** transferencia sin cambiar nada del método. Exactos: $E = -\frac{1}{2}(1 - \delta/2)^2$ y $\langle r \rangle = (12 - \delta^2)/[2(4 - \delta^2)]$ (sympy, residuo 0).

δ	E exacta	sesgo de Trotter con $\epsilon = 0.2$ (Richardson en h)	orden de Trotter	extrapolada − exacta	$\langle r \rangle$ extrapolado − exacto
0.2	−0.405	-1.71×10^{-8}	1.38 (no significativo)	$+5.1 \times 10^{-9}$	$+1.7 \times 10^{-8}$
1.0	−0.125	-8.31×10^{-6}	1.990	$+2.5 \times 10^{-9}$	$+4.9 \times 10^{-8}$
1.5	−0.03125	-2.42×10^{-5}	1.991	-1.8×10^{-9}	-3.4×10^{-8}

Lectura. La acción de pares con un resto acotado reproduce las energías exactas a $\sim 10^{-9}$ aun a 3/4 del camino al umbral exacto ($\delta_c^H = 2$). El sesgo de Trotter crece hacia el umbral (8×10^{-4} de $|E|$ en $\delta = 1.5$, $\epsilon = 0.2$): la extrapolación $\epsilon \to 0$ es imprescindible cerca del umbral. En $\delta = 0.2$ el orden 1.38 es residuo de tabla (V1 da 1.99 con el operador continuo).

IV.3 Pozo esférico cuadrado: el control sin singularidad y con salto

Transferencia sin U_C (potencial completo), salto en un nodo con valor medio. Exactos por brentq: $E = -0.20355074182$ ($V_0 = 2$) y −0.00211469915 ($V_0 = 1.3$, a 5 % del umbral $\pi^2/8$).

- **Trotter de orden $\epsilon^{3/2}$, no ϵ^2** (medido): 1.497, 1.499, 1.502 en $V_0 = 2$; 1.672 → 1.523 en $V_0 = 1.3$. Explicación plausible no demostrada: una capa de anchura $\sqrt{\epsilon}$ alrededor del salto.
- **Malla Nyström de orden ~1** (no 4).
- Con los órdenes medidos y h hasta 0.005: extrapolado a $+3.5 \times 10^{-6}$ ($V_0 = 2$) y -4.2×10^{-7} ($V_0 = 1.3$) de brentq (B3, pasa 10^{-5}). El ajuste de robustez a 5 puntos con la ley fija $\epsilon^{3/2}$ (B3b) pasa en $V_0 = 2$ ($+9.7 \times 10^{-7}$) y **no pasa** en $V_0 = 1.3$ ($+2.2 \times 10^{-5}$).
- Con la receta del plan (ϵ^2 con 0.2/0.1/0.05) el error sería 10^{-3} y 7×10^{-5}.

Lectura. El pozo no valida la ley ϵ^2 (el salto la rompe), pero separa dos problemas: si el algoritmo funcionara con el pozo y no con Hulthén, el culpable sería la singularidad; ocurre lo contrario, y el problema está en la **regularidad del potencial**, no en la caja ni en la detección del umbral. Se propone usarlo como control cualitativo y a Hulthén como cuantitativo (decisión 4).

Parte V. Desarrollo principal

Guía: [formalismo]. Secciones fuente: 10, 11, 12 y 14 (anexos A, B, C y E), y el script 16.

V.1 Solucionador radial de referencia (sección 10)

$-\frac{1}{2}u'' + Vu = Eu$, $u(0) = u(R) = 0$; diferencias finitas de tres puntos, matriz tridiagonal simétrica, h = 1/40 y 1/80 con Richardson $p = 2$. Para los umbrales: integración a $E = 0$ con DOP853 y búsqueda de $u'(R) = 0$ con brentq.

Prueba	Valor	Referencia	Diferencia
Coulomb E_0, E_1 ($R = 60$)	−0.4999999939; −0.1249999999	−0.5; −0.125	6.1×10^{-9}; 9.5×10^{-11}
Orden aparente (Coulomb)	1.9986, 1.9997, 1.9999	2	la cúspide no baja el orden de E_0
$\delta = 0.2$, E_0 (h = 1/40, 1/80)	−0.3268085052	exacto −0.3268085113692 (V1)	6.2×10^{-9}: **no pasa** 5×10^{-9}
$\delta = 0.2$, E_0 (h = 1/80, 1/160)	−0.3268085110	ídem	4.0×10^{-10}: pasa
δ_c (energía cero, R = 200, 400, 800)	1.1906124210606	1.1906124211	3.9×10^{-11}
Hulthén E_0 ($\delta = 0.2$, 1.0, 1.5)		exacto	$\leq 6.4 \times 10^{-9}$
Tablas 5.1 y 9.6 de la Fase 1	7/7 filas; 15/15 celdas	Fase 1	con una errata de la Fase 1: $E_0(1.18, 400) = -3.07 \times 10^{-5}$, no -3.08×10^{-5}

Pruebas: 7 de 7. **Ojo:** con el pozo y $V(a) = 0$ el orden baja a 1 y Richardson con $p = 2$ empeora el resultado; con el salto en un nodo y valor medio vuelve a 2.

V.2 Acción de pares y declaración del peso (sección 11.1 y 11.2)

Deducción. Se parte de $e^{-\epsilon\hat{H}}$ con $\hat{H} = \hat{H}_C + W$, $\hat{H}_C = -\frac{1}{2}\partial_r^2 - 1/r$ en $\ell = 0$. La factorización simétrica $e^{-\epsilon W/2}\, e^{-\epsilon\hat{H}_C}\, e^{-\epsilon W/2}$ tiene error $O(\epsilon^3)$ por eslabón ($O(\epsilon^2)$ en E_0) porque W es acotado y suave. El núcleo exacto de Coulomb $\rho_C(r, r'; \epsilon) = \langle r|e^{-\epsilon\hat{H}_C}|r'\rangle$ se escribe como el libre con imagen por un factor:

$$T(r, r'; \epsilon) = K_D(r, r'; \epsilon)\, e^{-U_C(r, r'; \epsilon)}\, e^{-\epsilon[W(r) + W(r')]/2}, \qquad K_D = \frac{e^{-(r-r')^2/2\epsilon} - e^{-(r+r')^2/2\epsilon}}{\sqrt{2\pi\epsilon}},$$

$$W(r) = \frac{1 - e^{-\delta r}}{r} \in [0, \delta], \qquad U_C = -\ln\frac{\rho_C}{K_D}.$$

Toda la singularidad $-1/r$ queda dentro de ρ_C. La imagen en K_D impone $u(0) = 0$.

Peso que se muestrea (PIGS):

$$P[r_0, \ldots, r_M] = u_T(r_0) \prod_{k=0}^{M-1} T(r_k, r_{k+1}; \epsilon)\, u_T(r_M), \qquad u_T = r e^{-r}.$$

Declaración (pedida por la guía para problemas con singularidades). El peso es:

- **Real:** todos los factores son exponenciales reales; no hay fases.
- **Positivo:** $K_D > 0$ para $r, r' > 0$; $e^{-U_C} > 0$; $e^{-\epsilon W/2} > 0$; $u_T > 0$. En la matriz de $\delta = 0.2$ ($R = 40$, $h = 0.02$) hay **0 elementos negativos y 0 no finitos**; el menor no nulo es 3×10^{-13} (borde de la banda). V2 lo comprobó en casos raros (ϵ hasta 2, h hasta 0.5, R desde 2): 0 negativos, 0 no finitos.
- **Normalizable:** U_C es finita y acotada en el origen: $U_C(0.01, 0.01) = -1.132354$, -0.788269, -0.548446 con $\epsilon = 0.2$, 0.1, 0.05 (V1 da -1.132354446), así que $e^{-U_C} \le e^{1.14}$ y cada eslabón es un núcleo integrable. La mayor suma de fila de T es 1.191, 1.123 y 1.081. La acción primitiva con $1/r$ desnudo daría en $r = 0.01$ el factor $e^{\epsilon/r} = e^{20}, e^{10}, e^{5}$ y diverge en $r \to 0$ (sección 8.4 de la Fase 1): sigue **prohibida**. No se usó suavizado.

Con Hulthén el resto es $W_H \in [0, \delta/2]$ y las tres propiedades se mantienen (IV.2). Con el pozo (sin U_C) el peso es $hK_D\, e^{-\epsilon(V+V')/2}$, positivo y acotado.

V.3 Matriz de transferencia en banda (sección 11.3 a 11.5)

$T_{ij} = h\,T(r_i, r_j; \epsilon)$ en $r_i = ih$, simétrica y en banda ($|r - r'| \le 7\sqrt{\epsilon}$; fuera, cero). $E_0(\epsilon) = -\ln\lambda_0/\epsilon$ por `eigsh`.

Resultado en $\delta = 0.2$ ($R = 40$; radial -0.3268085110):

ϵ	E ($h = 0.02$)	E (Richardson en h, exponente 4)	$E - E_{\text{rad}}$ (Richardson)	$\langle r\rangle$ ($h = 0.02$)
0.2	-0.3268089106	-0.3268089611	-4.5×10^{-7}	1.549776
0.1	-0.3268085215	-0.3268086227	-1.1×10^{-7}	1.549736
0.05	-0.3268083330	-0.3268085356	-2.5×10^{-8}	1.549726
$\epsilon \to 0$		-0.3268085066	$+4.4 \times 10^{-9}$	

Orden de Trotter con Richardson en h: 1.958 (V1 con el operador continuo: 1.9895, extrapolado a 1.8×10^{-10} del radial exacto). En $\delta = 1.0$ ($R = 174$), donde el sesgo es 70 veces mayor: orden 1.978 (1.983 con Richardson en h), extrapolado a -1.2×10^{-8}.

Lo que no pasa y por qué (sección 11.4). La estabilidad 0.02→0.04 a 10^{-6} que pedía 9.7 falla con $\epsilon \le 0.1$ en $\delta = 0$ y 0.2 (1.5–3.2×10^{-6}). Medido: $\epsilon\,\Delta E$ es constante (error por eslabón), el orden en h es 4.00, el error es proporcional a $u'(0)^2$ (cociente 4.00, 3.99, 3.86×10^{-8} en los tres δ), y el oscilador armónico, sin cúspide, no cambia con h (4.7×10^{-13}). Es el error de extremo del trapecio en la cúspide de Coulomb; V1 lo reproduce con un núcleo exacto propio. Remedio: Richardson en h con exponente 4 (decisión 1). Por la misma causa el orden de Trotter sin Richardson en h sale 1.05 en $\delta = 0.2$.

Proyección determinista ($\epsilon = 0.1$, $u_T = re^{-r}$): $E_{\text{mixto}}(\tau)$ − límite vale 2.27×10^{-4} ($\tau = 1$), 4.60×10^{-5} (5), 7.64×10^{-6} (10), 2.62×10^{-7} (20), 1.0×10^{-8} (30): monótona, desde arriba. De $\tau = 20$ a 30 cambia $2.5 \times 10^{-7} < 10^{-6}$. El límite del mixto queda a -1.3×10^{-9} de $E_0(T)$ con Richardson en h (el 1.05×10^{-7} de $h = 0.02$ era error de malla; V1, H7).

V.4 PIGS (sección 12)

Movimientos de Metropolis con balance detallado: rebrote por puentes brownianos ($L = 10$), rebrote de extremos y escala global (jacobiano λ^{M+1}). U_C interpolada con spline bicúbico (error 9×10^{-9}; la bilineal, 5×10^{-5}). Aceptaciones en $\delta = 0.2$, $\tau = 20$: 0.819, 0.728, 0.715. Semillas $20262000 + k$.

Producción ($\delta = 0.2$, $\tau = 20$, $M = 200$, 8 cadenas de 5×10^4 barridos, semillas 20262000–20262007):

	PIGS	error bloques	error cadenas	τ_{int}	radial	desviación
E (mixto)	-0.326725 ± 0.000068	5.15×10^{-5}	6.82×10^{-5}	5.3	-0.32680851	$+1.22\sigma$

	PIGS	error bloques	error cadenas	τ_{int}	radial	desviación
$\langle r \rangle$ (puro)	1.55374 ± 0.00711	7.11×10^{-3}	7.04×10^{-3}	11.7	1.54972	$+0.56\sigma$
$\langle r^2 \rangle$ (puro)	3.24260 ± 0.03894	3.58×10^{-2}	3.89×10^{-2}	14.2	3.22594	$+0.43\sigma$

Dependencia con τ (8 cadenas por punto, frente a la transferencia con el mismo ϵ):

τ	E_{PIGS}	E_{transf}	desviación	$\langle r \rangle$ desv.	$\langle r^2 \rangle$ desv.
2	−0.326713 ± 0.000071	−0.326660	-0.74σ	$+0.58\sigma$	$+0.61\sigma$
5	−0.326955 ± 0.000060	−0.326763	-3.19σ	$+1.58\sigma$	$+1.55\sigma$
10	−0.326789 ± 0.000064	−0.326801	$+0.19\sigma$	-0.97σ	-0.92σ
20	−0.326725 ± 0.000068	−0.326808	$+1.22\sigma$	$+0.73\sigma$	$+0.59\sigma$

El criterio "todos a menos de 2σ" **no pasa** por $E(\tau = 5)$. Réplica 1 (16 cadenas, semillas 20262050–65): -0.326761 ± 0.000053 ($+0.03\sigma$). Réplica 2 (16 cadenas, 20262070–85): -0.326718 ± 0.000045 ($+0.99\sigma$). Las 40 cadenas: -0.83σ (ponderada). Pero las tres corridas no concuerdan del todo entre sí ($\chi^2 = 11.13$, 3 g.l., $p = 0.011$). La anomalía queda **abierta** (decisión 2).

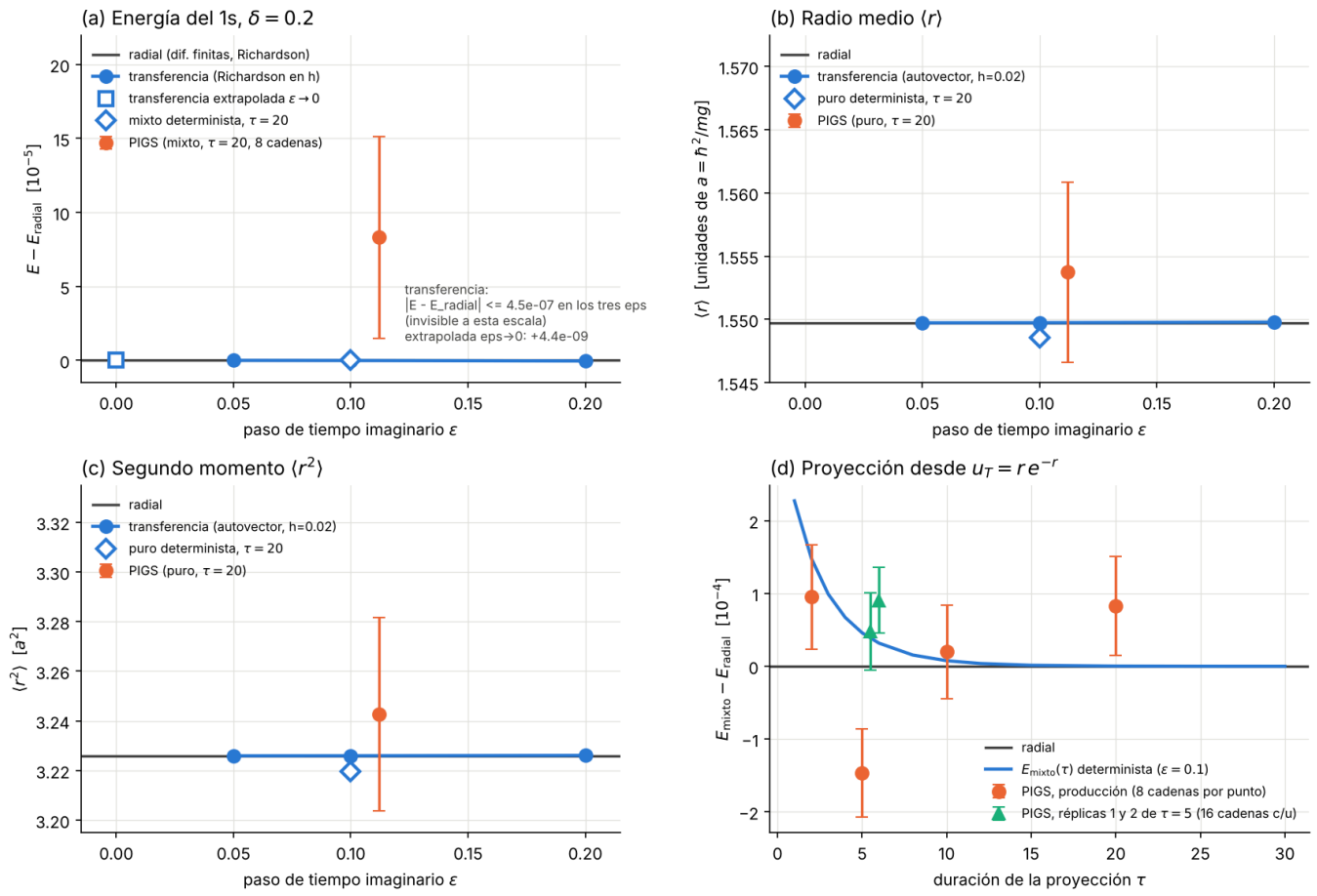
Qué resuelve el PIGS de la proyección. El mixto cambia 1.48×10^{-4} de $\tau = 2$ a 20 (unos 1.5 errores): el PIGS no lo resuelve. El puro $\langle r \rangle$ cambia −0.031: el PIGS lo resuelve (−0.0327, a -3.6σ de cero). El sesgo de proyección del puro es -1.18×10^{-3} en $\tau = 20$ y decae como $e^{-(E_1 - E_0)\tau/2}$: para $\langle r \rangle$ a 10^{-3} hace falta $\tau \geq 30$.

Interpolación. Repesado correlacionado bilineal − bicúbica: $+5.72 \times 10^{-7} \pm 9.1 \times 10^{-9}$ en E, 100 veces menor que el error estadístico; el riesgo de 9.10 queda cerrado.

V.5 Primer gráfico de la primera exposición (script 16)

`fase2/codigo/16_primer_grafico.py` lee los JSON de los scripts 11, 12, 12b y 12c (no calcula nada nuevo, no usa números aleatorios) y produce la figura congelada `fase2/figuras/16_primer_grafico.png`. Salida impresa: `fase2/verificacion/16_primer_grafico_salida.txt`; cifras: `fase2/resultados/16_primer_grafico.json`.

Fase 2, primer gráfico: $\delta = 0.2$, radial frente a transferencia y PIGS (misma acción de pares)



Primer gráfico de la Fase 2: $\delta = 0.2$. (a) $E - E_{\text{radial}}$ frente a ϵ: transferencia (Richardson en h, invisible a la escala del PIGS: $|E - E_{\text{rad}}| \le 4.5 \times 10^{-7}$), extrapolada, mixto determinista y PIGS. (b) $\langle r \rangle$ y (c) $\langle r^2 \rangle$: radial, transferencia, puro determinista en $\tau = 20$ y PIGS. (d) $E_{\text{mixto}}(\tau)$ determinista y PIGS en $\tau = 2, 5, 10, 20$, con las dos réplicas de $\tau = 5$.

Lo que muestra la figura, con las cifras de su salida: radial $E_0 = -0.3268085110$, $\langle r \rangle = 1.54972190$, $\langle r^2 \rangle = 3.22593944$; transferencia extrapolada $+4.4 \times 10^{-9}$; PIGS $+1.22\sigma$, $+0.56\sigma$, $+0.43\sigma$ del radial ($+0.73\sigma$ y $+0.59\sigma$ del puro determinista en $\tau = 20$); la proyección con el punto de $\tau = 5$ de producción a -3.19σ y sus réplicas a $+0.03\sigma$ y $+0.99\sigma$. El riesgo principal para la exposición (caja y pared) se muestra con `14_cajas.png`.

V.6 Condición (c) del criterio de cajas (sección 14)

En la Fase 1 el criterio 9.6 se aplicó solo con el radial (condiciones (a), (a') y (b)). Faltaba (c): *la integral de camino da el mismo signo y la misma tendencia en las mismas cajas, dentro de sus errores*. Se calcularon con la transferencia E_0, $\langle r \rangle / R$ y $F_{1/2}$ en $\delta \in \{1.15, 1.18, 1.20\}$ y $R \in \{50, 100, 200, 400, 800\}$, con $\epsilon \in \{0.2, 0.1, 0.05\}$ y $h \in \{0.02, 0.04\}$ en todas las cajas: 90 autovalores (N hasta 39999, 2.3 a 8 s cada uno con desplazamiento-inversión; Perron-Frobenius comprobado en los 90).

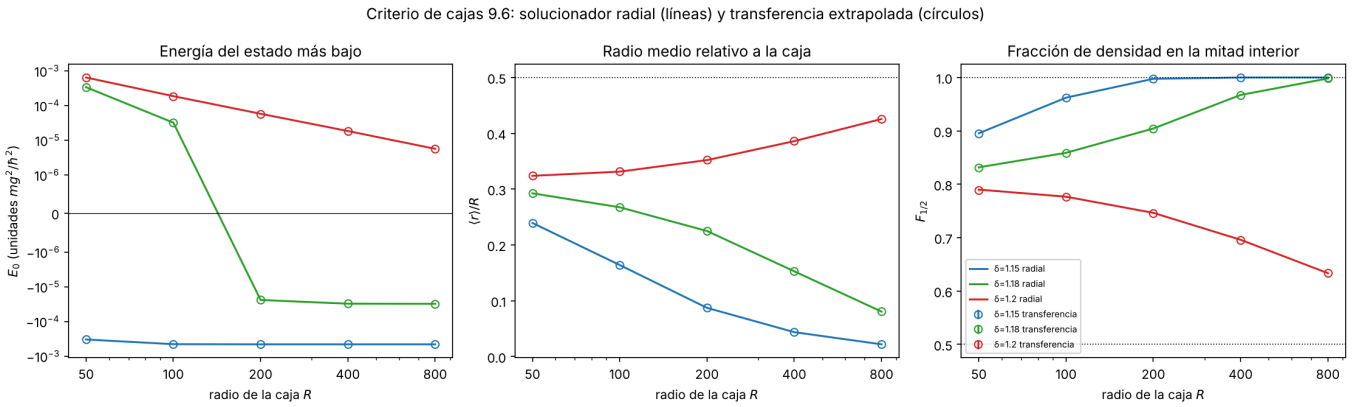
Resultados.

- Las 15 celdas son compatibles con el radial; tras V3, $|\text{dif}| \le \text{err}_{\text{tr}}$ en 15/15 incluyendo el sesgo de pared (6/15 sin él).
- Sesgo de Trotter sin extrapolar: hasta 5.7 % de $|E_0|$ con $\epsilon = 0.1$ y 20 % con $\epsilon = 0.2$ ($\delta = 1.18$, $R = 100$), siempre hacia abajo: un ϵ grueso podría dar un "ligado" falso. **Cerca del umbral solo vale la transferencia extrapolada.**
- **Pared sin imagen.** K_D solo tiene imagen en $r = 0$; en R el camino puede salir y volver entre dos eslabones. La pared efectiva queda en $R + 0.5826\sqrt{\epsilon}$. Comparando con el radial en esa caja, el orden de Trotter vuelve de 1.49–1.84 a 1.98–2.00 y la diferencia baja de 12 a 16 veces. No cambia ningún signo ni tendencia.

δ	terna decisiva	radial (a), (a'), (b)	transferencia	(c)	veredicto
1.15	50, 100, 200	sí (saturación 0.010)	sí (0.010)	sí	**ligado**
1.18	200, 400, 800	sí (0.008; $F_{1/2}(800) = 0.9982$)	sí	sí	**ligado**

δ	terna decisiva	radial (a), (a'), (b)	transferencia	(c)	veredicto
1.20	200, 400, 800	no ligado: $E > 0$, $\langle r\rangle/R \to 0.4256$, $F_{1/2} \to 0.6334$; ley de caja con $a_s = -142.93$, desviación 0.382, 0.101, 0.021	igual	sí	**no ligado**

En las 9 ternas la transferencia reproduce exactamente el patrón de pasa / no pasa del radial. Con el signo solo en $R = 50$ o 100, $\delta = 1.18$ se habría declarado "no ligado": el error que el criterio está hecho para evitar. Queda $\delta_c \in [1.18, 1.20]$ **por dos métodos independientes**, compatible con 1.1906124211. El umbral 0.1 de la ley de caja lo fijó la IA (decisión 3).



Criterio de cajas: E_0, $\langle r\rangle/R$ y $F_{1/2}$ frente a R para $\delta = 1.15$, 1.18 y 1.20. Líneas: radial; círculos: transferencia extrapolada.

Parte VI. Límites y consistencia

Guía: [crítico, estrategia]. Fuente: `15_limites.py` *y tabla 15, parte D.*

Análisis dimensional. Todo el código trabaja en unidades reducidas: longitudes en $a = \hbar^2/(mg)$, energías en $mg^2/\hbar^2$, tiempo imaginario en $\hbar^3/(mg^2)$. Comprobaciones: ϵW y U_C son adimensionales (exponentes); K_D tiene unidades de 1/longitud y hK_D es adimensional (matriz T); $E_0 = -\ln\lambda_0/\epsilon$ tiene unidades de energía. δ es el único parámetro; L01 (escalamiento con m y g) se comprobó con el radial en la Fase 1 y no se repite con la transferencia (haría falta reintroducir m y g).

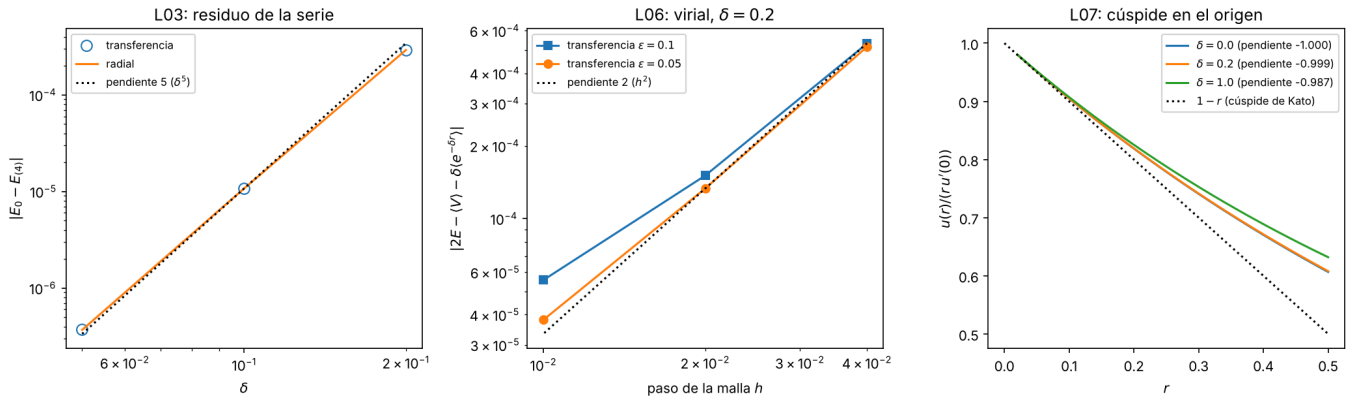
Límites L01 a L19 con la integral de camino (pedido de V2, H5; hecho en V3):

Límite	Prueba con la transferencia	Valor	¿Pasa?
L02 Coulomb	$\lvert E + 0.5\rvert$, $\lvert\langle r\rangle - 1.5\rvert$	$\le 2.2\times10^{-7}$; $\le 6.6\times10^{-7}$	sí
L03 serie perturbativa	orden del residuo de la serie a δ^4	4.844 (radial 4.862); $\lvert res_{tr} - res_{rad}\rvert \le 4.7\times10^{-9}$	sí
L04 cotas $-1/2 \le E_0 \le -1/2 + \delta$	5 valores de δ	0 violaciones	sí
L05 Hellmann-Feynman $dE/d\delta = \langle e^{-\delta r}\rangle$	$\delta = 0.2$, 0.5, 1.0	dif. 5.6, 2.7, 1.3×10^{-6}	sí
L06 virial ($\delta = 0.2$)	residuo extrapolado en h y ϵ	-1.33×10^{-4} ($h = 0.02$) $\to -5.9\times10^{-7}$	sí
L07 cúspide $u \approx r - r^2$	a_2/a_1 en $\delta = 0$, 0.2, 1.0	−0.99987, −0.99937, −0.98740	sí
L08 cola	Coulomb $1/\kappa$; $\delta = 0.5$	1.0000; 0.0001	sí
L09 sin nodos	4 valores de δ	min/max $\ge -1.2\times10^{-15}$	sí
L12 caja decreciente	$\delta = 1.0$, $R = 10$ a 174	decreciente	sí
L14 estado 2s	$\delta = 0.2$ ligado; $\delta = 0.35$ no	dif. 2.1×10^{-10}; $E_1 = +1.637\times10^{-4}$	sí
L15 proyección	mixto monótono	2.5×10^{-7} de $\tau = 20$ a 30	sí
L16 propagador libre	$h\sum_j K_D$ frente a erf a 10^{-10}	8.1×10^{-5} a 3.2×10^{-4} (error de extremo $O(h^2)$)	**no** (criterio mal planteado por la IA)
L18 Trotter	ley ϵ^2	Yukawa y Hulthén sí; pozo $\epsilon^{3/2}$	sí, con matiz
L19 $\delta = 2$ no ligado	$E > 0$ y ley de caja	$E(200) = +1.219\times10^{-4}$; desv. -1.0×10^{-3}	sí

L10 y L11 (umbral y extensión) son de las Fases 3 y 4; L13 queda cubierto por el veredicto de $\delta = 1.20$; L17 (suavizado) no aplica porque no se suaviza.

Cancelaciones sospechosas revisadas. (1) $E_L \equiv -0.5$ en Coulomb parecía una prueba perfecta del PIGS: era una identidad (IV.1). (2) El mixto convergía a 10^{-7} de $E_0(T)$: no era una propiedad del estimador sino error de malla (V.3). (3) La "compatibilidad" de las 15 cajas se apoyaba en el error conservador del radial y en un factor 2; con el error de la transferencia sola fallaban 11 de 15 (V.6). (4) El orden 1.38 de Hulthén en $\delta = 0.2$ no es un orden: el sesgo es del tamaño del residuo de tabla.

Gráfica que recorre el espacio de parámetros. `14_cajas.png` (δ y R), `13_controles.png` (ϵ, h, δ y V_0), `11_trotter.png` (ϵ) y `15_limites.png` (δ).



Límites físicos comprobados con la transferencia (script 15).

Parte VII. Recálculo independiente (V1)

Guía: [consejo, crítico]. Fuente: `verificacion/V1_recalculo_independiente.md` *y* `verificacion/codigo_independiente/`.

Un agente de verificación recalculó las cifras **sin importar ni copiar código** del proyecto, con otros métodos: disparo con DOP853 y FEDVR para el radial; operador de Trotter continuo (límite $h \to 0$ exacto de la transferencia) en base FEDVR; núcleo ρ_C propio con Nyström propio; reanálisis de las series del PIGS. Su base converge a 3×10^{-12}.

Resultado: 252 cifras recalculadas, **227 coinciden** y **25 no**; todas las discrepancias se explican y **ninguna cambia los veredictos ni** δ_c. Lo más importante:

- Radial: $\delta_c = 1.1906124210606408$ (diferencia 4×10^{-14}); $\delta_c(2s) = 0.3102092827$; $E_0(0.2)$ exacto -0.3268085113692; 15/15 celdas de cajas; $a_s(1.20) = -142.9348653412$ frente a -142.9348653387.
- Peso: U_C a $\sim 10^{-9}$.
- El error de Nyström h^4/ϵ reaparece igual con el núcleo exacto: **viene del trapecio, no de la tabla**.
- Trotter: orden 1.9895 en $\delta = 0.2$; Hulthén extrapolado a $\leq 1.8 \times 10^{-9}$.
- PIGS: medias y errores reproducidos desde las series.
- Veredictos 9.6 idénticos con radial y transferencia propios.

Hallazgos (H1 a H7 de V1): error de la transferencia en cajas subestimado (pared); pozo no convergido en h; aproximación de extremos de U_C; criterio radial a 5×10^{-9} que solo pasaba frente al valor redondeado; réplica de $\tau = 5$ que no cerraba la anomalía; $u'(0)^2$ sesgado 1.25 %; residuo del mixto que era error de malla. V3 los reprodujo todos (Parte VIII).

Parte VIII. Auditoría de la IA (V2), correcciones (V3) y anomalías

Guía: [crítico, investigativo]. Fuentes: `verificacion/V2_auditoria_adversarial.md`, `verificacion/V3_respuesta_hallazgos.md`.

V2, auditoría adversarial. Reejecutó las pruebas (7/7, 5/5, 9/9) y los scripts sin caché (diferencias $\leq 4.3 \times 10^{-7}$ relativo; PIGS bit a bit); probó el peso en casos raros; comprobó con 24 cadenas nuevas (semillas 20269000+k) que el estimador puro muestrea $[T^{M/2} u_T]^2$ (histograma $p = 0.95$) y que el error es honesto (χ^2 por cadena 22.9/23). Trece hallazgos (H1 a H13), cuatro de gravedad media: la lista falsa de celdas fuera de error (H1), la aproximación de extremos (H2), la pared sin aviso (H3) y los entregables que faltaban (H4: presentación, bitácora de IA, tabla firmada, figuras congeladas).

V3, respuesta. Cada hallazgo se reprodujo con un cálculo propio antes de corregirlo, con copia previa de todo en `resultados/archivo_pre_V3/`. **19 de 20 reproducidos**; H10 de V2 (JSON guardado como texto) no se reprodujo y se rechazó con evidencia. Lo corregido:

Qué	Antes	Después
U_C fuera de $r = 10$ (Wigner-Kirkwood)	error -2.29×10^{-6} en $r = 9$	8.1×10^{-9}; $\delta = 1.0$: $E(\epsilon)$ sube $+1.5$, $+0.50$, $+0.17 \times 10^{-7}$
Error de la transferencia en cajas	sin pared; texto decía 5 celdas fuera	con pared: 15/15; texto corregido (11/15 sin pared antes, 9/15 tras Wigner-Kirkwood)
Aviso de pared en `transferencia.resolver`	ninguno	estima $-\beta\sqrt{\tau}\,u'(R)^2/2$ y avisa; $R = 5$: real -1.08×10^{-3}, estimado -1.31×10^{-3}
Pozo, mallas	h hasta 0.01	hasta 0.005 (Cholesky en banda); B3 $+6.2 \rightarrow +3.5 \times 10^{-6}$
$u'(0)^2$ (Coulomb)	3.9502	3.99992 (exacto 4)
Límite del mixto $-E_0(T)$	1.05×10^{-7}	-1.3×10^{-9} con Richardson en h
Coulomb PIGS	1 cadena, E_L tautológico	8 cadenas e histograma ($p = 0.004$)
$\tau = 5$	una réplica	dos réplicas y combinación ($p = 0.011$ entre corridas)
Pruebas	7, 5, 9	7, 7, 14 (todas pasan)
Límites con la integral de camino	no hechos	script 15 (L16 no pasa)
Tabla de controles	no existía	sección 15, sin firmar

Lo que la IA hizo mal y se detectó (resumen; detalle en la Parte XII). Cifras: un docstring con una cota de error falsa; una lista de celdas que contradecía su propio JSON; un criterio que pasaba solo contra un valor redondeado; un control tautológico presentado como prueba; una réplica presentada como cierre de una anomalía. Código: signo del desplazamiento espectral; extrapolación del spline; truncamiento silencioso de M; ruta fija. Criterios: dos tolerancias o pruebas cambiadas **después** de ver el resultado (Hulthén $\langle r^2 \rangle$ en 10.3, prueba de potencia del histograma en V3), las dos declaradas; un criterio inventado ("proyección visible") retirado antes de producir; L16 mal planteado, dejado como "no pasa".

Anomalías y discrepancias (lista completa en 17.5): estabilidad Nyström (explicada); $\tau = 5$ (abierta, $p \approx 1$ %); histograma de Coulomb $p = 0.004$ (al borde); orden $\epsilon^{3/2}$ del pozo (medido, sin fuente); bordes medio y estricto del pozo que aún difieren $2\text{–}3 \times 10^{-5}$; orden de Nyström 1.36 y 2.29 cerca del umbral (sin explicar); residuo de volumen -8×10^{-9} en $\delta = 1.15$ (sin explicar); errata de la tabla 9.6 de la Fase 1; dos figuras de "primer gráfico" hechas por dos agentes (16 y 18).

Supuestos implícitos (lista completa en 17.4). El más importante: **S1, que V1 y V2 sean independientes**. Son otras instancias de Claude: independencia de código, no de modelo. Hace falta una auditoría con otra IA (Fase 3).

Parte IX. Conexión con otros campos y extensión

Guía: [creativo].

- **Finanzas cuantitativas: opciones con barrera de monitoreo discreto.** La pared en R sin imagen (V.6) es el mismo problema que una opción con barrera que solo se vigila en fechas discretas: el camino browniano puede cruzar la barrera y volver entre dos observaciones. La corrección conocida corre la barrera $\beta\sigma\sqrt{\Delta t}$ con $\beta = -\zeta(1/2)/\sqrt{2\pi} \approx 0.5826$, que es el número que medimos (orden de Trotter de vuelta a 1.97–1.99 con la pared corrida). *La atribución a Broadie, Glasserman y Kou es de memoria de la IA; fuente NO VERIFICADA.* Qué hipótesis se relaja: la vigilancia continua de la frontera; parámetro nuevo: $\sqrt{\tau}/R$.
- **Análisis numérico: cuadratura con singularidades en el extremo.** El error h^4/ϵ de la transferencia es el término de extremo de Euler-Maclaurin para un integrando con un término par (la cúspide $u \approx r - r^2$): el trapecio solo es espectral si el integrando se extiende de forma suave e impar. La misma idea explica el orden 1 del pozo (salto dentro de la regla).
- **Física de plasmas y de excitones** (0.8 de la Fase 1): el umbral es la ionización por presión de un átomo apantallado; nada nuevo en esta fase.
- **Extensión (0.9 de la Fase 1).** `transferencia.resolver` acepta cualquier resto W acotado: la familia de Hulthén $V_H(\lambda\delta)$ (E1) o el perfil exponencial-coseno (E2) se calculan cambiando una función. Hulthén ya pasó por el mismo código (IV.2). Cuál se hace en la Fase 4 sigue pendiente de confirmar por el equipo.

Parte X. Tabla de controles

Fuente: `secciones/15_tabla_controles.md` (anexo F), generada por `16_tabla_controles.py` desde los JSON. ***Estado: sin firmar.***

Resumen: 88 filas; **70 pasan, 9 no pasan, 9 medidas o informativas.**

Parte	Filas	Pasan	No pasan	Medidas
A. Criterios 9.7 (transferencia, PIGS, Trotter, proyección, límites)	29	22	4 (A5, A7, A13, A16)	3
B. Hulthén y pozo	28	22	1 (B27)	5
C. Cajas 9.6 con (c)	8	6	2 (C4, C5)	0
D. Límites L03 a L19	21	19	1 (D19, L16)	1
E. Referencia radial	2	1	1 (E1)	0

Los 9 que no pasan, tal cual: (1) $\delta = 0.2$ con la malla de control $h = 0.04$ (1.5 y 3.2×10^{-6}); (2) ley ϵ^2 en $\delta = 0.2$ sin Richardson en h (1.046); (3) estabilidad Nyström 0.02→0.04 (4 de 9 casos); (4) PIGS frente a transferencia en cada τ ($\tau = 5$ a -3.19σ); (5) B3b del pozo en $V_0 = 1.3$ ($+2.16 \times 10^{-5}$); (6) orden de Trotter en $R = 50$ y 100 (pared); (7) orden de Nyström cerca del umbral (1.36, 2.29); (8) L16 (criterio mal planteado); (9) radial $\delta = 0.2$ con $h = 1/40, 1/80$ frente al exacto ($6.2 \times 10^{-9} > 5 \times 10^{-9}$). Todos tienen la causa medida. Ninguno toca el resultado principal de la Fase 2 (V.3, V.4) ni los veredictos de cajas.

Decisiones pendientes de firma (de la tabla 15, en `decisiones_fase2.md`): control de tabulación con Richardson h^4; anomalía de $\tau = 5$; umbral 0.1 de la ley de caja; pozo con $\epsilon^{3/2}$; imagen en R; corrección de Wigner-Kirkwood.

Parte XI. Fuentes de la Fase 2

*Estados copiados **exactamente** como constan en `fase2/fuentes_control/fuentes_control.md` (26-10-2026) y en la sección 6 de la Fase 1 (12 y 21-10-2026). Ninguno se subió a VERIFICADA en esta fase. La única consulta web de este agente (27-10-2026) se anota en Y1.*

Cómo se verificó (26-10-2026). VERIFICADA: contrastada en la página del editor (APS) o en el PDF de arXiv (autores, título, revista, volumen, página, año y resumen). CITA SECUNDARIA: solo consta porque otros la citan. NO VERIFICADA: de memoria. No se usa Wikipedia. No se pudo bajar ningún PDF (proxy).

XI.1 Fuentes de los controles (tabla de `fuentes_control.md`)

#	Referencia	Enlace	Para qué se usa en la Fase 2	Estado
H1	Cai, J. M., Cai, P. Y., Inomata, A., *Path-integral treatment of the Hulthén potential*, Phys. Rev. A **34**(6), 4621 (1986)	doi:10.1103/PhysRevA.34.4621	Hulthén exacto dentro de la integral de camino	VERIFICADA (APS, resumen). Pago
H2	Varshni, Y. P., *Eigenenergies and oscillator strengths for the Hulthén potential*, Phys. Rev. A **41**(9), 4682 (1990)	doi:10.1103/PhysRevA.41.4682	apantallamiento crítico; fallo de los métodos aproximados	VERIFICADA (APS, resumen). Pago
H3	Stubbins, C., *Bound states of the Hulthén and Yukawa potentials*, Phys. Rev. A **48**(1), 220 (1993)	doi:10.1103/PhysRevA.48.220	Hulthén y Yukawa con el mismo método	VERIFICADA (APS, resumen). Pago
H4	Hulthén, L., Laurikainen, K. V., *Approximate eigensolutions of* $d^2\varphi/dx^2 + [a + b(e^{-x}/x)]\varphi = 0$, Rev. Mod. Phys. **23**(1), 1 (1951)	doi:10.1103/RevModPhys.23.1	origen de “Hulthén como control del Yukawa”	VERIFICADA (APS, metadatos; la página no trae resumen). Pago
H5	Hulthén, L., Ark. Mat. Astron. Fys. **28A**, no. 5 (1942); **29B**, no. 1 (1942)	n/d	origen del potencial	CITA SECUNDARIA (la citan H8, H9 y Mancini et al. 2014). No se vio el original

#	Referencia	Enlace	Para qué se usa en la Fase 2	Estado
H6	Flügge, S., *Practical Quantum Mechanics*, Springer (1974)	libro	solución exacta del estado s	CITA SECUNDARIA (citado por H8 y H9). Que sea el problema 67 es de memoria: NO VERIFICADO
H7	Lam, C. S., Varshni, Y. P., *Energies of s eigenstates in a static screened Coulomb potential*, Phys. Rev. A **4**(5), 1875 (1971)	doi:10.1103/PhysRevA.4.1875	métodos aproximados fallan cerca del umbral	VERIFICADA (APS, resumen). Pago
H8	Gönül, B., Özer, O., Cançelik, Y., Koçak, M., *Hamiltonian hierarchy and the Hulthén potential*, Phys. Lett. A **275**, 238 (2000)	arXiv:nucl-th/0106002	E_n exactas de los estados s	VERIFICADA (PDF de arXiv; revista según el propio PDF). Abierto
H9	Roy, A. K., *The generalized pseudospectral approach to the bound states of Hulthén and Yukawa potentials*	arXiv:1312.5900	umbrales 2 y 0.5; Yukawa $\lambda_c = 1.19061227 \pm 4 \times 10^{-8}$	VERIFICADA (PDF de arXiv). Revista NO confirmada. Abierto
H10	Roy, A. K., *Spherical confinement of Coulombic systems inside an impenetrable box: H atom and the Hulthén potential*	arXiv:1802.04373	Hulthén en caja de paredes duras	VERIFICADA (ar5iv). Revista NO confirmada. Abierto
P1	Jugdutt, B. A., Marsiglio, F., *Solving for three-dimensional central potentials using matrix mechanics* (2013)	arXiv:1211.5236	pozo como prueba, luego Yukawa	VERIFICADA (PDF de arXiv). Revista NO confirmada. Abierto. Por comprobar que b sea el radio del pozo
P2	Branson, J., *Bound States in a Spherical Potential Well*, apuntes Physics 130A, UC San Diego	quantummechanics.ucsd.edu/ph130a/130_notes/node227.html	condición $k \cot ka = -\kappa$	VERIFICADA (página web). No deduce la profundidad mínima
P3	Daboul, J., Nieto, M. M., *Quantum bound states with zero binding energy*	arXiv:hep-th/9405154	estado de energía cero s no normalizable	VERIFICADA (PDF de arXiv). Revista NO confirmada
P4	Landau, L. D., Lifshitz, E. M., *Quantum Mechanics*, §33	libro	$V_0 a^2 > \pi^2 \hbar^2/(8m)$	NO VERIFICADA (de memoria). Alternativa Sakurai y Napolitano, también NO VERIFICADA
PI1	Kole, J. S., De Raedt, H., *Quantum Monte Carlo method for attractive Coulomb potentials*	arXiv:physics/0102015	suavizado de Coulomb (no usado)	VERIFICADA (ar5iv). Revista NO confirmada
PI2	Myrheim, J., *Numerical path integration with Coulomb potential*	arXiv:physics/0306168	Coulomb × erf (no usado)	VERIFICADA (PDF de arXiv). Revista NO confirmada
PI3	Dluhy, P., Gangopadhyaya, A., *Sharp and infinite boundaries in the path integral formalism* (2011)	arXiv:1112.3674	paredes con imágenes (la que falta en R)	VERIFICADA (PDF de arXiv)
Y1	del Valle, J. C., Nader, D. J., *Towards the theory of the Yukawa potential* (2018)	arXiv:1807.11898	ref. 12 de la Fase 1; umbrales críticos	Existencia, autores y contenido VERIFICADOS (PDF de arXiv). Revista NO confirmada. Su valor de δ_c no se leyó todavía. **Nota del 27-10-2026:** este agente abrió

#	Referencia	Enlace	Para qué se usa en la Fase 2	Estado
				la página de resumen de arXiv con la herramienta de consulta web; confirma título y autores y lista el DOI 10.1063/1.5050621 sin nombrar la revista; el resumen no da el valor de δ_c. El estado no cambia

XI.2 Fuentes de la Fase 1 que usa la Fase 2

# (Fase 1)	Referencia	Uso en la Fase 2	Estado (sección 6 de la Fase 1)
2	Bargmann, PNAS **38**(11), 961 (1952)	cota $\delta_c \leq 2$ (L19)	VERIFICADA
4	Edwards et al., PTEP **2017**(8), 083A01	valor de literatura que difiere 2×10^{-7}	VERIFICADA (arXiv/ar5iv; DOI en Crossref)
5	Gebremedhin y Weatherford, Phys. Rev. E **108**(4), 045301 (2023)	δ_c = 1.19061242106… con que se compara	Datos bibliográficos VERIFICADOS (Crossref); valor de δ_c NO VERIFICADO en la fuente primaria (tomado de arXiv:2510.10420, tabla II)
10	Feynman y Hibbs (1965)	proyección en tiempo imaginario	VERIFICADA (catálogo)
11	Song y Zhou, arXiv:2510.10420 (2025)	fuente secundaria del valor de la ref. 5	Metadatos VERIFICADOS; tabla II cotejada el 21-10-2026
12	Jiao et al. (2021) y del Valle y Nader (2018)	valores de alta precisión	NO VERIFICADAS (del Valle y Nader: ver Y1)
curso	Kleinert (2009), cap. 2 (Markdown del curso)	la fórmula primitiva diverge con Coulomb atractivo	leído en una transcripción por IA; ecuaciones críticas pendientes de cotejar con el PDF
curso	Fujikawa (1996), arXiv:hep-th/9602080	Duru-Kleinert (alternativa no usada)	leído en el Markdown local; Duru y Kleinert, no verificado en la fuente primaria

XI.3 Afirmaciones de la Fase 2 sin fuente

Afirmación	Dónde	Estado
Corrección de la pared $\beta = -\zeta(1/2)/\sqrt{2\pi} = 0.5826$ (Broadie, Glasserman y Kou)	14.4, IX	NO VERIFICADA (de memoria de la IA). El número se **midió** (orden de Trotter recuperado)
Término de Wigner-Kirkwood $\frac{V''}{12}[\epsilon^2 - \epsilon(r-r')^2]$ en la acción de pares	11.1	sin fuente citada; comprobado numéricamente contra la tabla ($-\epsilon^2/6r^3$ exacto en la diagonal)
Orden $\epsilon^{3/2}$ con un salto en el potencial	13.3	medido; sin fuente encontrada
Ventana automática de Sokal para τ_{int}	12.1	NO VERIFICADA (método citado de memoria, sin referencia consultada); comprobada numéricamente con un AR(1): 4.51 frente a 4.5 exacto

Parte XII. Registro de IA

Archivo propio: `fase2/secciones/17_registro_ia.md` *(se reproduce completo).*

Proyecto 05, umbral de ligadura en el potencial de Yukawa · Fase 2 · Bloque 17 · 27 de octubre de 2026

Formato del profesor: “la bitácora mínima conserva fecha, consulta, respuesta utilizada, decisión humana, comprobación y corrección posterior”. Formato del grupo: el del registro de la Fase 1 (`fase1/secciones/10_registro_ia.md`): tabla resumen, fichas, correcciones posteriores, supuestos implícitos, anomalías, modificaciones de los prompts y pendientes.

Reglas de este registro. (1) Solo se registra lo que consta en la carpeta del proyecto (secciones, salidas, informes V1 a V3, archivos de `fuentes_control/`) o en el encargo que recibió el agente que escribe este registro. (2) Los encargos de los agentes del flujo los escribió un guion de orquestación a partir del pedido de Lucho; no se guardaron como archivos en la carpeta. Aquí se resumen con fidelidad a partir de lo que consta (el contexto común que recibió cada agente y su informe final); donde algo no consta, se dice. (3) Donde no consta una decisión humana se escribe **"pendiente de confirmar por el equipo"**; no se inventa ninguna. (4) Todo el trabajo de la Fase 2 lo ejecutó la IA. Los roles humanos (formulación física y verificación, Juan Sebastián Calixto; implementación, Luis Felipe Ramírez) son los aprobados el 21-10-2026, pero ningún humano revisó todavía lo que hizo la IA en esta fase.

17.1 Datos de la sesión y roles

Campo	Valor
Fechas	26-10-2026 (fuentes de control pedidas por el profesor tras la presentación de la Fase 1; nota sobre una auditora de otra IA). 27-10-2026, de 01:20 a ~03:30 UTC (flujo de agentes de toda la Fase 2)
IA	Claude (Anthropic), modelo Claude Opus 5.5 en este agente. Varios agentes (instancias separadas) coordinados por un guion de flujo de trabajo: radial, transferencia, PIGS, controles, cajas, verificación V1, auditoría V2, correcciones V3, presentación y bitácora
IA auditora	Claude (otras instancias del mismo modelo: V1 y V2). **No se usó otro modelo** (supuesto S1, 17.4). Se recomienda una auditoría con otra IA según `fase2/fuentes_control/auditor_otra_ia.md`
Integrantes	Juan Sebastián Calixto y Luis Felipe Ramírez (grupo de dos desde el 13-10-2026)
Roles humanos en la Fase 2	Formulación física y verificación: Juan Sebastián Calixto. Implementación: Luis Felipe Ramírez (rotación de 9.12, aprobada por Lucho el 21-10-2026, decisión 6 de `fase1/decisiones_pendientes.md`)
Quién lo pidió	Luis Felipe Ramírez (Lucho), mensaje del 27-10-2026 a las 01:20 UTC en el hilo del proyecto (ficha F2-03)
Quién ejecutó	La IA, de punta a punta. Las decisiones humanas están todas pendientes (`decisiones_fase2.md`)

17.2 Registro de consultas

Tabla resumen

ID	Fecha	Consulta (resumen)	Respuesta utilizada	Decisión humana	Comprobación	Corrección posterior
F2-01	26-10-2026	Lucho: "descargar esa base" de fuentes para Hulthén y el pozo cuadrado, que pidió el profesor	`fuentes_control/fuentes_control.md`, `verificacion_hulthen_2s.py`, `descargar_fuentes.ps1`	"Pendiente de revisión por el equipo" (consta en el archivo)	metadatos y resúmenes leídos en APS y arXiv el mismo día; 2s de Hulthén con sympy (residuo 0)	Y1: el 27-10-2026 se vio en arXiv el DOI 10.1063/1.5050621 (sin cambiar su estado)
F2-02	26-10-2026	Si es viable usar otra IA (no Claude) como auditora	`fuentes_control/auditor_otra_ia.md` (plantilla de prompt y forma de registrarlo)	pendiente de confirmar por el equipo	n/d (es una propuesta de procedimiento)	n/d
F2-03	27-10-2026	Pedido de Lucho: lanzar agentes y flujos para hacer toda la Fase 2, verificando	Plan del flujo: tareas 1 a 10 de `fase1/que_sigue_fase2.md`, dos verificaciones y una respuesta	el pedido mismo es la decisión de abrir la fase; lo demás, pendiente de confirmar por el equipo	n/d	n/d
F2-04	27-10-2026	Agente radial: módulo `radial.py`, pruebas y cifras de referencia (tarea 1)	sección 10; `radial.py`, `test_radial.py`, `10_radial_controles.py`	pendiente de confirmar por el equipo	7/7 pruebas; exactos de Coulomb, Hulthén y pozo; tablas 5.1 y 9.6 de la Fase 1	V3: criterio $\delta = 0.2$ a 5×10^{-9} no pasa frente al exacto (H4 de V1); ruta fija (H9 de V2)
F2-05	27-10-2026	Agente transferencia: `pares.py`, `transferencia.py`, controles (tareas 2, 3 y 7)	sección 11	pendiente de confirmar por el equipo	5/5 pruebas (7/7 tras V3); 28 de 35 criterios; peso con 0 negativos	V3: Wigner-Kirkwood en U_C (H2 de V2), aviso de pared (H3 de V2), u'(0) (H6 de V1), proyección (H7 de V1)

ID	Fecha	Consulta (resumen)	Respuesta utilizada	Decisión humana	Comprobación	Corrección posterior
F2-06	27-10-2026	Agente PIGS: `pigs.py`, producción y τ (tareas 4 y parte de 8)	sección 12	pendiente de confirmar por el equipo	9/9 pruebas (14/14 tras V3); 10 de 11 criterios; réplica de τ = 5	V3: Coulomb con 8 cadenas e histograma, segunda réplica, `ValueError` (H5, H7, H8, H12)
F2-07	27-10-2026	Agente controles: Hulthén y pozo por la misma transferencia (tarea 5)	sección 13	"pendiente de revisión por Juan Sebastián" (consta en la sección)	21 pasan, 0 fallan, 5 medidos (22/1/5 tras V3)	V3: mallas del pozo con h = 0.005 (H2 de V1); errata −1.53e−6 (H11 de V2)
F2-08	27-10-2026	Agente cajas: condición (c) de 9.6 con la transferencia	sección 14	pendiente de confirmar por el equipo (umbral 0.1 de la ley de caja)	90 autovalores; Perron en los 90; 15/15 celdas compatibles	V3: lista de celdas fuera de su error corregida (5 → 11 de 15; H1 de V1 y V2); término de pared en el error
F2-09	27-10-2026	Verificación V1: recálculo independiente con código propio	`verificacion/V1_recalculo_independiente.md`	pendiente de confirmar por el equipo	252 cifras: 227 coinciden, 25 no (explicadas); 7 hallazgos	V3 los reprodujo todos
F2-10	27-10-2026	Auditoría V2: adversarial (reproducibilidad, casos raros, honestidad del error, entregables)	`verificacion/V2_auditoria_adversarial.md`	pendiente de confirmar por el equipo	reejecución de pruebas y scripts; Monte Carlo con 24 cadenas nuevas	V3 reprodujo 12 de 13; H10 rechazado
F2-11	27-10-2026	Correcciones V3: responder a los 20 hallazgos recalculando	`verificacion/V3_respuesta_hallazgos.md`; scripts 12c, 15 y 16_tabla; tabla 15	pendiente de confirmar por el equipo (tabla 15 sin firmar)	reejecución de 10 a 15 y de las tres pruebas	n/d
F2-12	27-10-2026	Agente de presentación (constatado solo por sus archivos)	`codigo/18_figura_presentacion.py`, `figuras/18_primer_grafico.png`, `presentacion/diapositivas_fase2.pptx` y `.pdf`, `presentacion/guion_fase2.md`	pendiente de confirmar por el equipo	no comprobado por este registro	n/d
F2-13	27-10-2026	Este agente: primer gráfico congelado, bitácora, registro de IA, qué sigue y hoja de decisiones	`16_primer_grafico.py`, `bitacora_fase2.md` y `.pdf`, este archivo, `que_sigue_fase3.md`, `decisiones_fase2.md`	pendiente de confirmar por el equipo	cifras leídas de los JSON y de una ejecución del script 16 (dos veces: misma huella)	ver 17.3, C14 a C16
F2-14	27-10-2026	Revisor final de coherencia: cotejar cifras de bitácora, guion, diapositivas y tabla 15 con los JSON; volver a ejecutar las pruebas; lista de revisión; estado de las citas; PDF; `LEEME.md`	correcciones en las secciones 11 a 15 y 17 y en la bitácora (17.3, C17 a C22); `fase2/LEEME.md`; PDF regenerado	pendiente de confirmar por el equipo	cotejo automático de unas 2700 cifras contra los JSON actuales y los de `archivo_pre_V3/`; tabla 15 regenerada en una copia (idéntica); pruebas 7/7, 7/7, 14/14	n/d

Fichas

F2-01. Fuentes para los potenciales de control (26-10-2026). - *Consulta:* de Lucho: "descargar esa base" de fuentes para Hulthén y el pozo esférico cuadrado que pidió el profesor después de la presentación de la Fase 1. Es lo que consta en el registro del propio archivo; el texto completo del pedido no está en la carpeta. - *Respuesta utilizada:* la tabla de 10 referencias de Hulthén (H1 a H10), 4 del pozo (P1 a P4), 3 de técnicas (PI1 a PI3) y Y1, con estado VERIFICADA / CITA SECUNDARIA / NO VERIFICADA; la comprobación simbólica del 2s de Hulthén ($A = (1+\delta)/(\delta-1)$, $\delta_c(ns) = 2/n^2$); un script para bajar los PDF de arXiv. - *Decisión humana:* "pendiente de revisión por el equipo"

(registro del archivo). - *Comprobación:* metadatos y resúmenes leídos en APS o arXiv el 26-10-2026; no se pudo bajar ningún PDF (el proxy bloqueó arXiv y Crossref). - *Corrección posterior:* el 27-10-2026 este agente abrió la página de resumen de arXiv de Y1 (1807.11898) con la herramienta de consulta web: confirma título y autores, y la página lista el DOI 10.1063/1.5050621 sin nombrar la revista; el resumen no da el valor de δ_c. **No se cambió el estado** de Y1 (revista NO confirmada; δ_c no leído).

F2-02. Auditora de otra IA (26-10-2026). - *Consulta:* texto literal no conservado. Por la respuesta ("Respuesta corta: sí es viable y es buena idea"), se preguntó si se podía usar otra IA como auditora. - *Respuesta utilizada:* `auditor_otra_ia.md`: elegir una IA que ejecute código, darle bloques cerrados sin decirle el resultado esperado, plantilla de prompt, guardar prompt y respuesta literales, resolver desacuerdos calculando, ficha A-01. - *Decisión humana:* pendiente de confirmar por el equipo. **No se hizo todavía ninguna auditoría con otro modelo.**

F2-03. Pedido de la Fase 2 completa (27-10-2026, 01:20 UTC). - *Consulta (literal, con su ortografía):* "Podrias lanzar agentes y wprkflows ára hacer toda la fase 2 completa verificando mejor dicho haciendo todo?" (Lucho, en el hilo del proyecto "Investigacion Torica"). Leído: "¿Podrías lanzar agentes y workflows para hacer toda la Fase 2 completa, verificando; mejor dicho, haciendo todo?". - *Respuesta utilizada:* un flujo de agentes con un **contexto común** para todos: método aprobado sin cambios (acción de pares de Coulomb tabulada con $h_{\mathrm{tab}} = 0.01$ y 0.005 y Richardson, resto $W \in [0, \delta]$, prohibida la acción primitiva, suavizado solo como control), dos evaluaciones (transferencia en banda y PIGS desde $u_T = re^{-r}$), referencia radial, punto $\delta = 0.2$ y control $\delta = 0$, semillas $20262000 + k$, scripts numerados desde 10 que imprimen sus cifras y guardan JSON y figuras, módulos con nombres fijos, máximo 4 procesos, "cada cifra que reportes debe salir de un script ejecutado" y "si algo falla o no cumple un criterio, dilo tal cual; no lo maquilles". Encargos: F2-04 a F2-13. - *Decisión humana:* el pedido es la decisión de abrir la fase y delegar la ejecución. Sobre los resultados: pendiente de confirmar por el equipo.

F2-04. Agente radial (tarea 1). - *Consulta (resumen del encargo):* convertir el método A de la sección 5 de la Fase 1 en un módulo `radial.py` para cualquier $V(r)$, con Richardson y observables E_0, E_1, $\langle r \rangle$, $\langle r^2 \rangle$, $F_{1/2}$, $\langle r \rangle / R$; pruebas con Coulomb y la tabla 5.1; cifras de referencia de $\delta = 0.2$, Hulthén, pozo y cajas. - *Respuesta utilizada:* sección 10; `radial.py`, `test_radial.py` (7/7), `10_radial_controles.py`, `10_radial.json`. - *Decisión humana:* pendiente de confirmar por el equipo. - *Comprobación:* Coulomb a 6.1×10^{-9}; $\delta_c = 1.1906124210606$ (a 3.9×10^{-11} de la Fase 1); Hulthén exacto a 6×10^{-9}; orden 2 medido (1 en el pozo con $V(a) = 0$). - *Errores propios corregidos (del informe del agente):* Richardson $p = 2$ con el pozo de orden 1 (corregido con el salto en un nodo con valor medio); caja $R = 80$ demasiado chica para el pozo en $V_0 = 1.3$; aviso de raíz de un número negativo en `r_rms`; tolerancia de Hulthén en $\langle r^2 \rangle$ **fijada después de ver el resultado** (de 10^{-6} absoluto, que fallaba por 2.0×10^{-6}, a 2×10^{-7} relativo), declarada en 10.3; errata de la tabla 9.6 de la Fase 1 encontrada (no corregida en `fase1/`). - *Corrección posterior:* V3 (H4 de V1): el criterio de $\delta = 0.2$ a 5×10^{-9} solo pasaba frente a la referencia redondeada; frente al exacto falla (6.2×10^{-9}) y se dejó como "no pasa". H9 de V2: ruta absoluta fija cambiada a relativa.

F2-05. Agente transferencia (tareas 2, 3 y 7). - *Consulta (resumen):* módulos `pares.py` (tabla U_C con caché) y `transferencia.py` (matriz en banda para un resto W acotado cualquiera); controles 9.7 en $\delta = 0$, 0.2 y 1.0; ley ϵ^2; proyección; declaración del peso. - *Respuesta utilizada:* sección 11 y sus scripts. - *Decisión humana:* pendiente de confirmar por el equipo (redefinición del control de tabulación, 11.4; tratamiento del pozo, 11.7). - *Comprobación:* Coulomb a $\leq 2.2 \times 10^{-7}$; $\delta = 0.2$ extrapolado a 4.4×10^{-9}; peso con 0 elementos negativos y 0 no finitos; 28 de 35 criterios, los 7 que fallan con causa medida (error h^4/ϵ de la cúspide). - *Errores propios corregidos:* signo del desplazamiento espectral en la primera `pares.py` ($U(9,9) = +0.0939$ frente a -0.0111 de la Fase 1); NaN en la banda con $\epsilon = 0.05$; el spline de FITPACK no extrapolaba bajo el primer nodo (error 9.8×10^{-3}, luego 1.7×10^{-4}); un `assert` demasiado amplio. - *Corrección posterior (V3):* el docstring decía error $< 10^{-7}$ en $r \geq 10$ y era $\epsilon^2/(6r^3)$ (1.7×10^{-6}): se añadió el término de Wigner-Kirkwood. $u'(0)^2$ sesgado un 1.25 % (3.9502 en vez de 4). El residuo de 1.05×10^{-7} del mixto era error de malla de $E_0(T)$, no del estimador.

F2-06. Agente PIGS (tarea 4 y parte de la 8). - *Consulta (resumen):* `pigs.py` con la acción aprobada, estimadores mixto (E) y puro ($\langle r \rangle$, $\langle r^2 \rangle$), errores por bloques y entre cadenas, producción en $\delta = 0$ y 0.2, dependencia con τ, sesgo de la interpolación. - *Respuesta utilizada:* sección 12 y sus scripts. - *Decisión humana:* pendiente de confirmar por el equipo (anomalía de $\tau = 5$). - *Comprobación:* $\delta = 0.2$ a $+1.22\sigma$, $+0.56\sigma$, $+0.43\sigma$; repesado bilineal/bicúbico; réplica de $\tau = 5$. - *Errores propios corregidos:* un criterio inventado ("proyección visible en PIGS") que no se podía cumplir; se pasó a informativo **antes** de la producción. Probabilidad del -3.19σ recalculada con scipy (0.14 % y 1.7 %, no 0.3 % y 3 %). - *Corrección posterior (V3):* el control $E_L \equiv -0.5$ de Coulomb es tautológico (H7 de V2); se añadieron 8 cadenas e histograma ($p = 0.004$); segunda réplica de $\tau = 5$; M ya no se trunca en silencio.

F2-07. Agente controles (tarea 5). - *Consulta (resumen):* pasar Hulthén y el pozo cuadrado por la **misma** transferencia y por el radial, con criterios fijados antes de ejecutar, citando las fuentes con su estado sin cambiarlo. - *Respuesta utilizada:* sección 13. - *Decisión humana:* "pendiente de revisión por Juan Sebastián" (consta en la sección). - *Comprobación:* Hulthén extrapolado a $\leq 5 \times 10^{-9}$ del exacto; orden de Trotter 1.99; pozo con orden medido ≈ 1.5. - *Errores propios corregidos:* nombre de clave con puntos que rompía el script; Lanczos demasiado lento en $R = 385$ (cambiado a desplazamiento-inversión y comprobado); $\langle r \rangle$ del pozo sin extrapolar. - *Corrección posterior (V3):*

el valor $h \to 0$ del pozo no estaba convergido (H2 de V1); con $h = 0.005$ B3 pasa de $+6.2 \times 10^{-6}$ a $+3.5 \times 10^{-6}$ y el nuevo B3b falla en $V_0 = 1.3$.

F2-08. Agente cajas (condición (c) de 9.6). - *Consulta (resumen):* calcular con la transferencia E_0, $\langle r \rangle / R$ y $F_{1/2}$ en $\delta \in \{1.15, 1.18, 1.20\}$ y $R \in \{50, \ldots, 800\}$, comparar celda a celda con el radial y aplicar el criterio completo. - *Respuesta utilizada:* sección 14. - *Decisión humana:* pendiente de confirmar por el equipo (umbral 0.1 de la ley de caja, que fijó la IA). - *Comprobación:* 90 autovalores con Perron-Frobenius; mismos veredictos que el radial en las 9 ternas. - *Errores propios corregidos:* `which='LA'` sin desplazamiento no terminaba; hipótesis de la pared sin imagen formulada y comprobada contra el radial en $R + 0.5826\sqrt{\epsilon}$; tiempos por autovalor corregidos a los de la ejecución final. - *Corrección posterior (V3):* el texto decía que la transferencia salía de su error solo en 5 celdas; eran 11 de 15 (H1 de V1 y V2). Corregido y añadido el término de pared al error (15/15).

F2-09. Verificación V1 (recálculo independiente). - *Consulta (resumen):* recalcular las cifras de las secciones 10 a 14 sin importar código del proyecto, con métodos distintos. - *Respuesta utilizada:* el informe y `verificacion/codigo_independiente/` (disparo DOP853, FEDVR, operador de Trotter continuo, Nyström con núcleo propio, reanálisis de las series). - *Decisión humana:* pendiente de confirmar por el equipo. - *Comprobación:* 252 cifras, 227 coinciden; las 25 discrepancias se explican y ninguna cambia veredictos ni δ_c. Siete hallazgos (H1 a H7). - *Limitación:* es otra instancia de Claude (S1).

F2-10. Auditoría V2 (adversarial). - *Consulta (resumen):* buscar lo que el proyecto no vio: reproducibilidad, casos raros del peso, honestidad del error del Monte Carlo, entregables que faltan. - *Respuesta utilizada:* el informe y `verificacion/V2_auditoria/`. Trece hallazgos (H1 a H13). - *Decisión humana:* pendiente de confirmar por el equipo. - *Comprobación:* reejecución de pruebas y scripts (diferencias $\leq 4.3 \times 10^{-7}$ relativo); 24 cadenas nuevas (semillas 20269000+k). - *Corrección posterior:* H10 (JSON guardado como texto) no se reprodujo en V3 y se rechazó.

F2-11. Correcciones V3. - *Consulta (resumen):* reproducir cada hallazgo de V1 y V2 con un cálculo propio antes de tocar nada; corregir lo real sin cambiar tolerancias; reejecutar; tabla de controles consolidada sin firmar. - *Respuesta utilizada:* `V3_respuesta_hallazgos.md`; 19 de 20 hallazgos reproducidos; scripts nuevos 12c, 15 y 16_tabla; sección 15 (88 filas: 70 pasan, 9 no, 9 medidas). - *Decisión humana:* pendiente de confirmar por el equipo (firma de Juan Sebastián). - *Errores propios corregidos:* estimación del sesgo de pared 250 veces de más en su primera versión; prueba de potencia del histograma **cambiada después de ver el resultado** (declarado); L14 tomaba E_2 en lugar de E_1; criterio L16 mal planteado (se dejó como "no pasa"); dos errores de programación en 16_tabla; LU sin memoria (Cholesky en banda).

F2-12. Agente de presentación. - *Consulta:* no consta en la carpeta ni en el encargo de este agente. Solo constan sus archivos: `18_figura_presentacion.py` (lee los JSON de 10 a 12c y dibuja E, ⟨r⟩ y E_mixto(τ) en δ = 0.2) y `18_primer_grafico.png`, escritos a las 03:08 UTC; y en `presentacion/` las diapositivas, su PDF, el guion y el script que las genera, escritos a las 03:16 UTC. - *Decisión humana:* pendiente de confirmar por el equipo; la decisión 8 de `decisiones_fase2.md` pide elegir una sola figura para la exposición.

F2-13. Este agente: primer gráfico, bitácora y hojas de cierre. - *Consulta (resumen fiel del encargo):* escribir el script `16_primer_grafico.py` con la figura congelada de la primera exposición ($\delta = 0.2$: radial frente a transferencia y PIGS con barras de error en E, $\langle r \rangle$, $\langle r^2 \rangle$, y $E_{\text{mixto}}(\tau)$ determinista y PIGS), anotar el sha256 de cada figura y su script; escribir la bitácora de la Fase 2 según `enunciado/guia_bitacora.md` y el estilo de la Fase 1, con fuentes marcadas exactamente como constan, este registro de IA, `que_sigue_fase3.md`, `decisiones_fase2.md` y el PDF de la bitácora (pandoc y Chromium de Playwright), revisando las páginas renderizadas. - *Respuesta utilizada:* esos archivos. - *Decisión humana:* pendiente de confirmar por el equipo. - *Comprobación:* el script 16 no calcula nada nuevo: lee los JSON; se ejecutó dos veces con la misma huella de la figura; cifras impresas en `verificacion/16_primer_grafico_salida.txt`. Las cifras de la bitácora salen de esa salida, de los JSON y de las secciones 10 a 15 (que remiten a sus scripts). - *Errores propios corregidos:* ver 17.3 (C14 a C16).

F2-14. Revisor final de coherencia (27-10-2026). - *Consulta (resumen fiel del encargo):* cotejar cada cifra de `bitacora_fase2.md`, `presentacion/guion_fase2.md`, el texto de `presentacion/diapositivas_fase2.pptx` y `secciones/15_tabla_controles.md` con `resultados/*.json` y corregir los documentos (no los JSON); volver a ejecutar todas las pruebas; recorrer la lista de revisión final de la guía y la evidencia de la Fase 2; comprobar que cada cita tiene su estado; regenerar el PDF si cambia la bitácora; escribir `fase2/LEEME.md`. - *Respuesta utilizada:* un cotejo automático (cada cifra de 3 o más cifras significativas debe coincidir, al redondeo impreso, con algún número de los JSON actuales; las que solo coinciden con los JSON de antes de V3 se marcan como viejas) y revisión a mano de las que no coincidían. Se encontraron cifras de antes de V3 en las secciones 11 ($\delta = 1.0$), 12 (valores deterministas a 10 cifras y tiempos) y 14 (tabla de la pared y órdenes de Nyström), y un doble redondeo en el pozo ($+3.55 \times 10^{-6}$ escrito como $+3.6 \times 10^{-6}$). Las correcciones están en 17.3 (C17 a C22). - *Decisión humana:* pendiente de confirmar por el equipo. - *Comprobación:* la tabla 15 regenerada en una copia con `16_tabla_controles.py` sale idéntica (solo añadiría dos filas de figuras, 16 y 18); el guion y las diapositivas no tienen ninguna cifra que no salga de los JSON; pruebas 7/7, 7/7 y 14/14 en la reejecución. - *Errores propios corregidos:* el primer cotejo no leía los exponentes en superíndice (×10⁻⁴) y daba falsos avisos; se corrigió el lector antes de usar sus resultados.

17.3 Correcciones posteriores (qué se afirmó, por qué estaba mal, cómo se corrigió)

#	Afirmación	Por qué estaba mal	Corrección	Dónde
C1	"error < 1e-7 en r ≥ 10" de la aproximación de extremos	el error es $\epsilon^2/(6r^3)$, 1.7×10^{-6} en $r = 10$	término de Wigner-Kirkwood; 8×10^{-9}	V2 H2, V1 H3; 11.1
C2	La transferencia sale de su error solo en 5 celdas de cajas	con los números del JSON eran 11 de 15	texto corregido; término de pared en el error (15/15)	V1 H1, V2 H1; 14.4
C3	El criterio radial $\delta = 0.2$ a 5×10^{-9} pasa	solo frente a la referencia redondeada a 8 cifras	se reporta "no pasa" (6.2×10^{-9}); $h = 1/80, 1/160$ pasa	V1 H4; 10.7
C4	$B3$ del pozo: $+6.2\times10^{-6}$, con $h \to 0$ convergido	la extrapolación en h (orden ~1) no estaba convergida	mallas hasta $h = 0.005$: $+3.5\times10^{-6}$; B3b no pasa en $V_0 = 1.3$	V1 H2; 13.3
C5	La réplica de $\tau = 5$ cierra la anomalía	producción y réplica difieren 2.4σ	segunda réplica; χ^2 de las tres $p = 0.011$; anomalía abierta	V1 H5, V2 H6; 12.V3
C6	$u'(0)^2 = 3.9502$ en Coulomb	sesgo $(1 - r_1)^2$	$u'(0) = \lim u/r$: 3.99992	V1 H6; 11.4
C7	El límite del mixto difiere 1.05×10^{-7} de $E_0(T)$ (propiedad del estimador)	es error de malla de $E_0(T)$	con Richardson en h: -1.3×10^{-9}	V1 H7; 11.5
C8	$E_L \equiv -0.5$ prueba el muestreo de Coulomb	tautológico: con $W = 0$ vale para cualquier camino	Coulomb con 8 cadenas e histograma	V2 H7; 12.V3
C9	(código) M se trunca a múltiplo de L y se guarda el τ pedido	podía dar un τ falso	`ValueError` y `tau_ef`	V2 H8
C10	(código) ruta fija en el script 10	sobrescribió resultados al reejecutar desde una copia	ruta relativa	V2 H9
C11	-1.53×10^{-6} en la tabla de Hulthén	el JSON daba -1.5249×10^{-6}	-1.52×10^{-6}	V2 H11
C12	Los límites L04 a L09 se cumplen (sin comprobarlos con la integral de camino)	no había script	`15_limites.py`: pasan (L16 mal planteado, no pasa)	V2 H5
C13	Error del radial en $\langle r\rangle/R$ y $F_{1/2}$ igual a 0	faltaba el error de malla	$\lvert X_{\text{Rich}} - X_{1/80}\rvert$	V2 H13
C14	(este agente) primera versión de la figura 16	leyendas encima de barras de error y de la línea radial; diferencias de la transferencia invisibles en (a) sin aviso	leyendas y escalas recolocadas; nota con el tamaño de las diferencias; figura revisada como imagen	`16_primer_grafico.py`
C15	(este agente) línea que leía una clave inexistente (`juntas`) del JSON de la réplica	error de programación, sin efecto en la salida	quitada antes de congelar	`16_primer_grafico.py`
C16	(este agente) mapa figura → script sin la figura 18	otro agente creó `18_primer_grafico.png` durante esta tarea	añadida con su script `18_figura_presentacion.py`	`16_primer_grafico.json`
C17	Tabla de Trotter en $\delta = 1.0$ (sección 11.3): $E = -0.0103195580$, -0.0102943089, -0.0102878904	eran las cifras de antes de V3; el JSON actual (con Wigner-Kirkwood) da otras	-0.0103194084, -0.0102942585, -0.0102878731 y sus diferencias; nota de que suben $+1.5\times10^{-7}$, $+5.0\times10^{-8}$, $+1.7\times10^{-8}$	revisión final; `11_transferencia.json`
C18	Sección 12.2: $\langle r\rangle$, $\langle r^2\rangle$ deterministas a 10 cifras (1.5497354681, 3.2259787933, 1.5485514376, 3.2195166547) y tiempos (11.9 min; 1.66 y 2.80 ms por barrido)	de la primera ejecución; el JSON es de la reejecución de V3	1.5497354673, 3.2259787857, 1.5485514370, 3.2195166492; 9.3 min y 1.46/2.00 ms (con los de la primera ejecución al lado)	revisión final; `12_pigs.json`
C19	Sección 14.4: tabla de la pared corrida (órdenes 1.832/1.976, …) y "baja de 10 a 40 veces"	de antes de V3	órdenes 1.837/1.985, 1.647/1.984, 1.919/1.991, 1.491/1.984, 1.787/1.991, 1.915/2.003; "de 12 a 16 veces"; residuo 0.8–2.1×10^{-7} ($\le 4.6\times10^{-4}$ de $\lvert E_0\rvert$)	revisión final; `14_cajas.json` (pared, celdas)

#	Afirmación	Por qué estaba mal	Corrección	Dónde
C20	Orden Nyström cerca del umbral: 1.360 y 2.281 (y “1.36 y 2.28”)	de antes de V3	1.361 y 2.287 (“1.36 y 2.29”), también en la tabla 15 y en su script	revisión final; `14_cajas.json` (orden_nystrom)
C21	Pozo $V_0 = 2$, B3: $+3.6 \times 10^{-6}$	doble redondeo de $+3.5486 \times 10^{-6}$ (→ 3.55 → 3.6)	$+3.5 \times 10^{-6}$ en las secciones 13, 17 y la bitácora (la presentación ya decía 3.5)	revisión final; `13_controles.json`
C22	Citas sin estado: Broadie, Glasserman y Kou (en el texto de 14.4) y la ventana de Sokal (12.1)	faltaba el estado junto a la cita	marcadas NO VERIFICADA; Sokal añadido a XI.3	revisión final

17.4 Supuestos implícitos de la IA y de las fuentes

#	Supuesto	De quién	Cómo se comprobó	Estado
S1	Que V1 y V2 son verificaciones independientes	flujo de la Fase 2	son otras instancias de Claude: comparten sesgos de entrenamiento. Usaron código propio (V1 sin importar nada del proyecto), lo que da independencia de **código**, no de **modelo**	abierto: auditoría con otra IA (`auditor_otra_ia.md`) en la Fase 3, que la guía pide para autovalores cercanos a cero
S2	Que la malla Nyström es de orden alto	sección 11 (plan de 9.7)	medido: h^4 en $\delta \le 1$ por la cúspide; 1.36 y 2.29 cerca del umbral; h^1 con el salto del pozo	falso en general; declarado
S3	Que la ley de Trotter es ϵ^2 siempre	plan 9.7, L18	sí con resto suave (Yukawa, Hulthén); $\epsilon^{3/2}$ con el salto del pozo; se rebaja con la pared sin imagen	precisado; decisión 4
S4	Que la pared en R la impone K_D	sección 11	solo en los nodos de tiempo: pared efectiva $R + 0.5826\sqrt{\epsilon}$	falso; decisión 5
S5	Que la aproximación de extremos vale $< 10^{-7}$ fuera de $r = 10$	docstring de `pares.py`	V2: $\epsilon^2 V''/12$	falso; C1
S6	Que el error del Monte Carlo está bien estimado	sección 12	V2 (24 cadenas, χ^2 22.9/23) y V3 (40 cadenas, χ^2 50.2/39)	razonable; dispersión entre corridas de $\tau = 5$ con $p = 0.011$
S7	Que el orden 3/2 del pozo viene de una capa $\sqrt{\epsilon}$ en el salto	sección 13	no demostrado; sin fuente	plausible, no verificado
S8	Que $\beta = 0.5826$ (corrección de Broadie, Glasserman y Kou) se aplica aquí	sección 14	medido contra el radial (orden vuelve a 1.97–1.99); la fuente **no se consultó**	dato de memoria de la IA; fuente NO VERIFICADA
S9	Que $u_T = re^{-r}$ basta como función de prueba no exacta	plan 9.4	cumple la cúspide; cola equivocada para $\delta > 0$; mixto converge en $\tau = 20$ a 2.6×10^{-7}	cierto en $\delta = 0.2$
S10	Que la tabla U_C es independiente del radial	9.10 de la Fase 1	no: dentro de $r \le 10$ usa la misma discretización por diferencias finitas (circularidad). Hulthén exacto y V1 (núcleo propio, FEDVR) rompen la circularidad	declarado
S11	Que las fuentes de control dicen lo que su resumen dice	F2-01	se leyeron resúmenes o lecturas automáticas del PDF, no los artículos completos	abierto; “antes de citar un número, verificarlo en el PDF”
S12	Que una figura con huella sha256 queda congelada	este agente	regenerarla con el mismo script en este contenedor dio la misma huella dos veces; pero el archivo cambió de bytes (no de píxeles) cuando otro proceso volvió a ejecutar el script	**falso a nivel de bytes**: para la figura 16 se anota también la huella de los píxeles (XIV.2)

17.5 Anomalías y discrepancias

#	Anomalía	Dónde	Explicación o estado
B1	Estabilidad Nyström 0.02→0.04 falla ($1.5–3.2\times10^{-6}$)	11.4	error h^4/ϵ de la cúspide; V1 lo reproduce con núcleo exacto
B2	Orden de Trotter 1.05 en $\delta = 0.2$ sin Richardson en h	11.4	el sesgo de Trotter es del tamaño del error de Nyström
B3	E(τ = 5) del PIGS a -3.19σ	12.4	réplicas $+0.03\sigma$ y $+0.99\sigma$; corridas en desacuerdo $p = 0.011$; abierta
B4	Histograma de Coulomb con $p = 0.004$	12.V3	pasa el umbral 10^{-3} por poco
B5	Orden 1.38 de Hulthén en $\delta = 0.2$	13.2	residuo de tabla; V1 da 1.99 con el operador continuo
B6	Pozo: orden $\epsilon^{3/2}$ y Nyström $O(h)$	13.3	medido; sin fuente
B7	Bordes medio y estricto del pozo aún difieren $2–3\times10^{-5}$ y $\sim10^{-4}$	13.3	no está probado que tengan el mismo límite con estas mallas
B8	Orden de Trotter 1.49–1.84 en $R = 50$, 100	14.4	pared sin imagen
B9	Orden Nyström 1.36 y 2.29 en $\delta = 1.18$	14.4	no explicado; para la Fase 4, $h = 0.02$ y 0.01
B10	Residuo de volumen -8×10^{-9} en $\delta = 1.15$, $R \geq 200$	14.4	origen no identificado (del orden del residuo del radial)
B11	Errata de la tabla 9.6 de la Fase 1: $E_0(1.18, 400)$	10.3	-3.07×10^{-5}, no -3.08×10^{-5}; confirmada por V1; `fase1/` no se tocó
B12	La transferencia en cajas chicas ($R = 2$) da −0.0376 frente a +0.0589 del radial	V2 H3	pared sin imagen; ahora el código avisa
B13	Dos figuras de “primer gráfico” (16 y 18)	este registro	dos agentes del mismo flujo; el equipo elige (decisión 8)

17.6 Modificaciones de los prompts y motivo

Paso	Cambio respecto a la Fase 1	Motivo
1	Un contexto común idéntico para todos los agentes, con método, parámetros, estilo y reglas	evitar que cada agente reinterprete el método aprobado
2	“Cada cifra debe salir de un script ejecutado, nunca de memoria” y “si algo no cumple, dilo tal cual”	en la Fase 1 hubo cifras sin salida de script (K8)
3	Criterios de aceptación fijados **antes** de ejecutar (los agentes de controles y V3 lo hicieron explícito)	evitar ajustar tolerancias a los resultados; las dos excepciones se declaran
4	Dos verificaciones con enfoques distintos: V1 recálculo con código propio; V2 auditoría adversarial	en la Fase 1 las revisiones solo comprobaban coherencia interna
5	Una respuesta V3 que reproduce cada hallazgo antes de aceptarlo, con copia previa en `archivo_pre_V3/`	no aceptar un hallazgo solo porque la IA auditora lo afirma
6	Pedido de un campo `registro_ia` (errores propios) en el informe de cada agente	alimentar este registro
7	**Falta todavía:** guardar los prompts literales de cada agente en la carpeta	recomendación de `auditor_otra_ia.md`; hoy solo hay resúmenes

17.7 Pendientes para el equipo

1. Firmar `decisiones_fase2.md` (10 decisiones) y la tabla de controles (sección 15). Hasta entonces, toda “decisión humana” de este registro sigue pendiente.
2. Auditoría con otra IA (S1), siguiendo `fuentes_control/auditor_otra_ia.md`, en la Fase 3.
3. Primera presentación (semana 7, 9 + 5 min): al empezar este registro `fase2/presentacion/` estaba vacía; otro agente del mismo flujo dejó a las 03:16 UTC un borrador (`diapositivas_fase2.pptx` y `.pdf`, `guion_fase2.md`); este registro no lo revisó y el equipo no lo ha aprobado.
4. Guardar desde ahora los prompts literales en la carpeta.
5. Revisar la tabla de fuentes de control (F2-01).

Parte XIII. Qué pasa a la Fase 3

Detalle en `fase2/que_sigue_fase3.md`. La guía pide para la Fase 3: "barrer μ y tamaño de caja, estudiar convergencia temporal, y solicitar a la IA una auditoría adversarial de autovalores cercanos a cero"; evidencia: borrador del artículo, figuras con barras de error y tabla de controles. Los roles se invierten (verifica Luis Felipe, implementa Juan Sebastián).

Lo que pasa con un riesgo **medido**:

1. **Pared en R sin imagen** ($+0.5826\sqrt{\epsilon}$): decidir la imagen en R antes de producir (decisión 5).
2. **Malla Nyström cerca del umbral**: orden 1.36 y 2.29, no 4: usar $h = 0.02$ y 0.01 con el orden medido.
3. **Trotter cerca del umbral**: hasta 20 % de $|E_0|$ con $\epsilon = 0.2$; solo vale la transferencia extrapolada.
4. **PIGS**: τ_{int} de $\langle r \rangle$ crece con M (4.4 con $M = 20$, 11.7 con $M = 200$); medirlo antes de llevar el PIGS más allá de $\delta = 1.0$; anomalía de $\tau = 5$ abierta.
5. **Auditoría con otra IA** (S1), centrada en autovalores cercanos a cero, como pide la guía.
6. **Fuentes**: H1 en la biblioteca; revistas de los preprints; una fuente para $\beta = 0.5826$ y para el orden $\epsilon^{3/2}$.

Parte XIV. Cierre

XIV.1 Cierre contra el criterio de la Parte I

#	Condición	Estado	Evidencia
K1	Código ejecutable	**cumplida**	módulos con pruebas 7/7, 7/7, 14/14 (vueltas a ejecutar en la revisión final del 27-10-2026: pasan todas, 5 s, 1 s y 34 s); scripts 10 a 16 reejecutados en V3 (y 16 aquí, dos veces con la misma huella)
K2	Comparación radial frente a tiempo imaginario en $\delta = 0.2$	**cumplida**	transferencia $+4.4 \times 10^{-9}$; PIGS $+1.22\sigma$, $+0.56\sigma$, $+0.43\sigma$ (V.3, V.4)
K3	Caso de control	**cumplida**	Coulomb, Hulthén (exacto a 10^{-9}) y pozo (IV)
K4	Bitácora de IA con decisión humana	**parcial**	registro completo (Parte XII); **todas las decisiones humanas pendientes** (`decisiones_fase2.md`)
K5	Primer gráfico, figuras congeladas, primera presentación	**parcial**	figura 16 y huellas (XIV.2); presentación hecha por otro agente en `presentacion/` (11 láminas + 5 de respaldo, PDF y guion; 1180 palabras, unos 7 min 52 s estimados a 150 palabras por minuto). En la revisión final de coherencia (27-10-2026) se cotejaron sus cifras con los JSON y no se encontró ninguna discrepancia. Falta lo humano: elegir entre las figuras 16 y 18, ensayar con cronómetro y aprobarla (decisiones 8 y 10)
K6	Tabla de controles firmada	**no cumplida**	tabla hecha (70/9/9), **sin firma** de Juan Sebastián
K7	Declaración del peso	**cumplida**	V.2
K8	Proyección desde función de prueba no exacta	**cumplida**	V.3, V.4 y panel (d) del primer gráfico

Veredicto. La parte técnica de la Fase 2 está cerrada (K1, K2, K3, K7, K8). La Fase 2 **no está cerrada** hasta que el equipo firme `decisiones_fase2.md` y la tabla de controles (K4, K6) y apruebe la primera presentación (K5). No se maquilla: los 9 criterios que no pasan quedan en la tabla con su causa.

XIV.2 Figuras congeladas (sha256)

Huellas calculadas por `16_primer_grafico.py` el 27-10-2026 tras las ejecuciones de V3 (la lista completa está en `resultados/16_primer_grafico.json`). Las huellas de las figuras 10 a 15 coinciden con los 16 primeros caracteres anotados en la sección 15. Si una figura se regenera y su huella cambia, la figura cambió.

Figura	sha256 de la figura	Script	sha256 del script
figuras/10_radial_convergencia.png	491ff66a7544f6085ba9bfac584a36258d37c4ed2a60899319325230add2d6e5	codigo/10_radial_controles.py	e22f54d7f5b70924d85cc0a6bbedab3a5aeaa4cdf6a2f0a2b42668e378f5d4a1
figuras/11_proyeccion.png	b809c40644529191a435f26b19401219a8ec0dfd48879a47335ebb8a8e5e2b76	codigo/11_transferencia_controles.py	c400e03cd0d236a0432fab5e03136a68a25341379f6008c29e39b058f46784fa
figuras/11_trotter.png	476702c17f0e58371fcdabe7c84db8519ef4822c2a9a84304784525abcec30b9	codigo/11_transferencia_controles.py	c400e03cd0d236a0432fab5e03136a68a25341379f6008c29e39b058f46784fa
figuras/12_pigs_delta02.png	e3d5f2cca7fff770d501da0198e668f97ffd51b980fe41fe6036b367f4765f30	codigo/12_pigs_produccion.py	f308e4987bec5ebbcb7bb5f2836e82eb38b9a762416cc6ef132c49e6e4edf4d2
figuras/12_pigs_tau.png	7399461fe6fa5c709b431dcdaeaaa0f005f0d6f10d18fb7906d05eefd8a73f16	codigo/12_pigs_produccion.py	f308e4987bec5ebbcb7bb5f2836e82eb38b9a762416cc6ef132c49e6e4edf4d2
figuras/13_controles.png	75701285ebfd3c6a1319b71b7f6156a9f3bc54cc2d39125dc80e9572d5e6ee1a	codigo/13_controles_hulthen_pozo.py	9c06120303a1780c55ea7c7e4feccb48c01d2e6932e89124ed6c33162272b94b
figuras/14_cajas.png	034fa76e59c81b8b4d958cf8d330b3734f61193ef2f0a8871b2c463255144475	codigo/14_criterio_cajas.py	6de67158fd52b0e71a9688c0509f6a054b88f7b90cdd80509d449742fe97ac70
figuras/15_limites.png	9fb3fa2123810162a6d3e6a40345e5d4f9140882377fdf347ebdf192af23f105	codigo/15_limites.py	6e7480e6a73ca589e94a22f81bc4af939268d93491d4dfa83c7990676292d662
figuras/16_primer_grafico.png	8c0a7ee69dba6a186a0afaf34c3df99800422ce031812967c4003a755c87b9f6	codigo/16_primer_grafico.py	001121a1dad167b3b772a70e35b338b587f5d62252bf1ba157e6608bd5854095
figuras/18_primer_grafico.png	593691614a22d9c37ff7806a8aa1d2f843fd064105acb4199d508f262bd219cd	codigo/18_figura_presentacion.py	d8867a87e60321aca936f7c2a9bc5bf66bab1d8747200ad58f5ecc752f31081e

Advertencia sobre la huella de la figura 16 (observada, 27-10-2026, 03:19–03:20 UTC). Mientras se cerraba esta bitácora el archivo `16_primer_grafico.png` cambió de bytes tres veces en un minuto (sha256 `8c0a7ee6…`, `54329dc4…`, a `b0b8084…`) sin que este agente lo regenerara en dos de esas ocasiones: todo indica que otro proceso del flujo (el agente de presentación usa esa figura) volvió a ejecutar `16_primer_grafico.py`. Los **píxeles** son idénticos en las versiones comprobadas (sha256 de los píxeles RGBA decodificados, 1290×1725×4: `ef843a838f7c69bca410d154cb5bdcabf032c040134071fe0fc2f02ad0f76bce`); cambian solo los bytes del PNG. La huella de la tabla (`8c0a7ee6…`) es la que calculó el script en este contenedor dos veces seguidas. **Para congelar la figura 16 conviene usar la huella de los píxeles**, o volver a calcular el sha256 del archivo cuando el equipo lo apruebe (decisión 8).

Revisión final (27-10-2026). El archivo `16_primer_grafico.png` que queda en la carpeta tiene sha256 `ab0b808403fe78434b0e1e97fc1cae6faebb9b166124d2c951448a4d064e3b34` (es la tercera huella de arriba) y sus píxeles dan `ef843a838f7c69bca410d154cb5bdcabf032c040134071fe0fc2f02ad0f76bce`, la misma huella de píxeles anotada: la figura no cambió. Los sha256 de los dos scripts (16 y 18) coinciden con los de la tabla. Las figuras 10 a 15 coinciden con los prefijos de la sección 15.

La figura 18 la produjo otro agente del mismo flujo (presentación) mientras se escribía esta bitácora; su huella es la del momento del cálculo y puede cambiar si ese agente la regenera.

XIV.3 Revisión final (guía de bitácora, sección 5)

- [x] **El objetivo está escrito como una pregunta concreta.** I.1.
- [x] **El régimen de validez está explícito, con sus límites.** I.2 (parámetros, $\delta \le 1.0$ para el PIGS, potenciales con saltos y cajas chicas fuera de régimen).
- [x] **El criterio de cierre está definido y se comprueba al final.** I.3 y XIV.1 (K4 a K6 no cumplidas, dicho tal cual).
- [x] **El punto de salida y las hipótesis están numerados.** Parte II (H1 a H8 de la Fase 1; N1 a N6).
- [x] **Hay al menos un toy model resuelto.** Parte IV: Coulomb, Hulthén y pozo por la misma transferencia.
- [x] **Se examinaron los límites de cada parámetro.** Parte VI ($\delta \to 0$, δ grande, R, $\epsilon \to 0$, $h \to 0$, $\tau \to \infty$).
- [x] **Se hizo análisis dimensional.** Parte VI.
- [x] **El resultado principal se recalculó por un camino independiente.** Parte VII (V1, código propio; 227 de 252 cifras coinciden, el resto explicado).
- [x] **Se listaron los supuestos implícitos de la IA y de las fuentes.** 17.4 (S1 a S12).
- [x] **Se revisó cualquier simplificación sospechosa.** Parte VI, “cancelaciones sospechosas” (cuatro).
- [x] **Se registraron las anomalías y discrepancias encontradas.** 17.5 (B1 a B13) y Parte VIII.

- [x] **Está la genealogía del tema, con fuentes verificadas.** Parte III y Parte XI, con el estado de cada fuente sin cambiar.
- [x] **Hay una conexión con otro campo o una extensión planteada.** Parte IX (barreras discretas en finanzas, cuadratura con singularidades; extensión E1/E2).
- [x] **Hay al menos una gráfica que recorre el espacio de parámetros.** `14_cajas.png`, `13_controles.png`, `15_limites.png`.

Anexos: secciones fuente de la Fase 2

Se reproducen tal como están en `fase2/secciones/` después de las correcciones de V3. Los títulos se bajaron un nivel.

Anexo A. 10. Solucionador radial de referencia (módulo `radial.py`)

Archivo: `fase2/secciones/10_solucionador_radial.md`.

Fase 2, tarea 1 de `fase1/que_sigue_fase2.md`. 27-10-2026. Rol: verificación y referencia. Código: `fase2/codigo/radial.py` (módulo), `fase2/codigo/test_radial.py` (pruebas con `assert`), `fase2/codigo/10_radial_controles.py` (cifras de referencia). Resultados: `fase2/resultados/10_radial.json` (todas las cifras), `fase2/resultados/10_radial_u_delta02.npz` (u(r) de δ = 0.2), `fase2/figuras/10_radial_convergencia.png`. Salida de las pruebas: `fase2/verificacion/test_radial_salida.txt`. Todas las cifras de esta sección salen de esos dos scripts (unos 4 s y 6 s en un núcleo).

10.1 Qué hace

Es el método A de la sección 5 de la Fase 1, convertido en un módulo que sirve para **cualquier** potencial V(r) (se le pasa como función). Resuelve, para $\ell = 0$ y en unidades $\hbar = m = 1$,

$$-\tfrac{1}{2}u''(r) + V(r)\,u(r) = E\,u(r), \qquad u(0) = 0, \quad u(R) = 0.$$

- **Malla y matriz.** $r_j = j\,h$, $j = 1, \ldots, N$, $h = R/(N+1)$. La segunda derivada con tres puntos da una matriz tridiagonal simétrica: diagonal $1/h^2 + V(r_j)$, fuera de la diagonal $-1/(2h^2)$. Sus menores autovalores son E_0, E_1 (`scipy.linalg.eigh_tridiagonal`).
- **Richardson.** Se resuelve con h y con $h/2$ (N y 2N+1 puntos, mismo R) y se extrapola: $X = (2^p X_{h/2} - X_h)/(2^p - 1)$, con $p = 2$ por defecto. Se aplica a E_0, E_1, $\langle r\rangle$, $\langle r^2\rangle$, $F_{1/2}$ y $\langle r\rangle/R$. Por defecto $h = 1/40$ y $1/80$, como en el plan (9.4).
- **Autovector.** u normalizado con $\int_0^R u^2\,dr = 1$ (trapecio; como $u(0) = u(R) = 0$ es $h\sum u_j^2$).
- **Observables.** $\langle r\rangle$, $\langle r^2\rangle$, $\langle r^2\rangle^{1/2}$, $\langle r\rangle/R$ y $F_{1/2} = \int_0^{R/2} u^2 / \int_0^R u^2$. Cambio respecto a la Fase 1: el punto $r = R/2$ entra con medio peso (trapecio) y no con peso entero, para que $F_{1/2}$ también tenga error $O(h^2)$ y Richardson tenga sentido. Las cifras de la tabla 9.6 no cambian a la precisión impresa (prueba 7).
- **Condición de energía cero.** `pendiente_energia_cero(V, R)` integra $u'' = 2V(r)u$ a $E = 0$ desde $r_0 = 10^{-8}$ ($u = r_0$, $u' = 1$) con DOP853 (rtol 10^{-13}) y devuelve $u'(R)$. Fuera del alcance del potencial $u = A + Br$; un nuevo estado ligado aparece cuando $B = u'(\infty) = 0$. `umbral(familia, a, b, R)` busca con `brentq` el parámetro donde $u'(R) = 0$. Si V tiene saltos se le dan los puntos (`quiebres`) y se integra por tramos.
- **Soluciones exactas incluidas** para las pruebas: `hulthen_exacto(δ, n)` y `pozo_exacto(V0, a)` (sympy para los momentos).
- **Caja.** `caja_recomendada(E0)` = $\max(60, 25/\kappa)$, $\kappa = \sqrt{-2E_0}$ (receta 5.1); con `entera=True` redondea R hacia arriba a un entero para que $r = 1$ sea nodo de todas las mallas (se usa en el pozo).

Uso mínimo:

```
import radial as rd
o = rd.resolver_rich(rd.V_yukawa(0.2), R=40.0)        # h=1/40 y 1/80, Richardson
o["E0"], o["E1"], o["r_med"], o["r_rms"], o["F12"], o["r_sobre_R"], o["dE"]
dc = rd.umbral(rd.V_yukawa, 1.1, 1.3, R=200.0)          # 1.1906124210606
```

10.2 Controles exactos usados

- **Coulomb** ($\delta = 0$): $E_n = -1/(2n^2)$, $\langle r\rangle_{1s} = 3/2$, $\langle r^2\rangle_{1s} = 3$.
- **Hulthén**, $V = -\delta/(e^{\delta r} - 1)$ (se comporta como $-1/r + \delta/2$ cerca de 0): $E_n = -\tfrac{1}{2}(1/n - n\delta/2)^2$, umbral del estado n en $\delta = 2/n^2$ (2 para el 1s, 0.5 para el 2s). Estado base $u_1 = (1 - e^{-\delta r})e^{-\kappa r}$ con $\kappa = 1 - \delta/2$; sympy confirma que el residuo de la ecuación es 0 y da

$$\langle r\rangle = \frac{12 - \delta^2}{2\,(4 - \delta^2)}$$

(en $\delta = 0$ da 3/2, el de Coulomb). $\langle r^2\rangle$ también se calcula en forma cerrada (en el JSON).

- **Pozo esférico cuadrado**, $V = -V_0$ para $r < a$, $a = 1$: E exacta por $k \cot(ka) = -\kappa$ con $k = \sqrt{2(V_0 + E)}$, $\kappa = \sqrt{-2E}$ (`brentq`); umbral $V_0 a^2 = \pi^2/8 = 1.2337005501$. $\langle r \rangle$, $\langle r^2 \rangle$ con $u = \sin kr$ dentro y $\sin(ka)\, e^{-\kappa(r-a)}$ fuera (sympy).

10.3 Tabla de pruebas (`test_radial.py`: 7 de 7 pasan; la prueba 3 tiene un control más desde V3)

Las cifras numéricas son las de Richardson con h = 1/40 y 1/80, salvo que se diga otra cosa.

#	Prueba	Numérico	Referencia	Diferencia	Tolerancia	Resultado
1	Coulomb, R=60: E_0	−0.4999999939	−0.5	6.1e−9	1e−8	pasa
	E_1	−0.1249999999	−0.125	9.5e−11	1e−8	pasa
	$\langle r \rangle$; $\langle r^2 \rangle$	1.4999999939; 3.0000000000	1.5; 3	6.1e−9; 7e−13	1e−7	pasa
	orden aparente de E_0 (h = 1/20 … 1/160)	1.9986, 1.9997, 1.9999	2		±0.01	pasa
2	Tabla 5.1 de la Fase 1 (7 filas, δ = 0 a 1.1, misma receta de R y N)	las 7 filas iguales en las 9 cifras de E_0, las 5 de $\langle r \rangle$ y las 2 de $\lvert E_h - E_{h/2} \rvert$	tabla 5.1	≤ media unidad de la última cifra	idem	pasa
3	δ = 0.2, R=60: E_0	−0.3268085052	−0.32680851	4.8e−9	5e−9	pasa (solo frente a la referencia redondeada; ver 10.7)
	E_0 frente al exacto −0.3268085113692 (V3)	−0.3268085052 (h=1/40)	exacto	6.2e−9	5e−9	**no pasa** con h=1/40, 1/80
	ídem con h=1/80, 1/160 (V3)	−0.3268085110	exacto	3.9e−10	1e−9	pasa
	E_1 (R=60)	−0.0121078621	−0.012108	1.4e−7	5e−7	pasa
	$\langle r \rangle$; $\langle r^2 \rangle^{1/2}$	1.5497218981; 1.7960900429	1.5497; 1.7961	2.2e−5; 1.0e−5 (redondeo)	5e−5	pasa
4	δ_c por energía cero, R = 200 y 400	1.1906124210606	1.1906124211	3.9e−11	1e−8	pasa
	$\delta_c(2s)$, R=400	0.3102092827	0.310209	2.8e−7 (redondeo)	5e−7	pasa
5	Hulthén δ=0.2, R=60: E_0; $\langle r \rangle$; $\langle r^2 \rangle$	−0.4049999939; 1.5101010042; 3.0456586062	−0.405; 1.5101010101; 3.0456586063	6.1e−9; 5.9e−9; 2e−11	1e−8; 2e−7 rel.	pasa
	Hulthén δ=1.0, R=60	−0.1249999936; 1.8333333280; 4.7222221795	−0.125; 1.8333333333; 4.7222222222	6.4e−9; 5.3e−9; 4.3e−8	idem	pasa
	Hulthén δ=1.5, R=100	−0.0312499936; 2.7857141688; 12.0918347332	−0.03125; 2.7857142857; 12.0918367347	6.4e−9; 1.2e−7; 2.0e−6	idem (2.4e−6 en $\langle r^2 \rangle$)	pasa (justo en $\langle r^2 \rangle$)
	Hulthén 2s, δ=0.2, R=84: E_1	−0.0449999999	−0.045	9.9e−11	1e−8	pasa
	umbrales 1s y 2s por energía cero	2.0000000000000; 0.5000000000000	2; 0.5	3e−14; 5e−15	1e−8	pasa
6	Pozo: umbral por energía cero (R=50)	1.2337005501362	π²/8	2e−14	1e−8	pasa
	$V_0 = 2$, R=60, borde medio: E_0; $\langle r \rangle$	−0.2035507435; 1.2836437153	−0.2035507418; 1.2836437276	1.7e−9; 1.2e−8	1e−8; 1e−5	pasa
	$V_0 = 1.3$, R=385, borde medio: E_0; $\langle r \rangle$	−0.0021146965; 8.1882959	−0.0021146991; 8.1883069	2.6e−9; 1.1e−5	2e−8; 1e−4	pasa
	orden aparente (ver 10.4)					pasa
7	Tabla 9.6 de la Fase 1 (15 celdas, δ = 1.15, 1.18, 1.20; R = 50 a 800)	todas iguales en las 3 cifras de E_0 y de $\langle r \rangle/R$, $F_{1/2}$ (h = 1/80)	tabla 9.6		media unidad de la última cifra	pasa con **una errata** (abajo)

Sobre las tolerancias. El residuo después de Richardson es de orden h^4: en Hulthén, al pasar de h = 1/40 a 1/80 el error de $\langle r \rangle$ y $\langle r^2 \rangle$ baja 16.0 veces (la prueba exige más de 8). Con h = 1/40 ese residuo es unos 6×10^{-9} en E_0 en todos los casos, y llega a 1.7×10^{-7} relativo en $\langle r^2 \rangle$ de Hulthén δ = 1.5, donde la función es más extendida. La tolerancia de 2e−7 relativo de la prueba 5 se fijó **después** de ver ese número (con 1e−6 absoluto la prueba fallaba en $\langle r^2 \rangle$ por 2.0×10^{-6}). Lo que la justifica es que el error baja como h^4, no un ajuste a ojo. Si alguien necesita más cifras en $\langle r^2 \rangle$, debe usar h = 1/80 y 1/160 (error 16 veces menor).

Errata en la Fase 1 (tabla 9.6). En δ = 1.18, R = 400 la tabla 9.6 dice $E_0 = -3.08\times10^{-5}$. El código de la propia Fase 1 (`09_prueba_costos.py`, función `radial`) y este módulo dan -3.0746×10^{-5}, que redondea a -3.07×10^{-5}. El código está bien; el error está en el redondeo del documento. No se tocó `fase1/`; la prueba usa el valor corregido y lo avisa en pantalla. El texto de 9.6 ("cambia 6.7×10^{-6} entre 200 y 400") sí es correcto: 3.0746 − 2.4060 = 0.669.

10.4 Orden de convergencia medido

Error de E_0 **sin** Richardson frente al exacto, con h = 1/20, 1/40, 1/80, 1/160 (y 1/320 en el pozo). Orden aparente $p = \log_2(\mathrm{err}_h/\mathrm{err}_{h/2})$. Figura: `fase2/figuras/10_radial_convergencia.png`.

Caso	Orden aparente	Comentario
Coulomb δ = 0 (R = 60)	1.9986, 1.9997, 1.9999	la singularidad $-1/r$ en el origen **no** degrada el orden 2 de E_0
Yukawa δ = 0.2 (sin exacto, tres mallas)	1.9982, 1.9996	orden 2
Pozo $V_0 = 2$, $V(a) = 0$ (convención $r < a$)	0.974, 0.987, 0.994, 0.997	**orden 1**: el salto en $r = a$ degrada el orden
Pozo $V_0 = 1.3$, $V(a) = 0$	0.468, 0.798, 0.910, 0.957	orden 1, todavía lejos del régimen asintótico con h = 1/20
Pozo $V_0 = 2$ y 1.3, $V(a) = -V_0/2$ (a nodo de la malla)	2.000 (todos); 2.005, 2.001, 2.000, 2.000	poner el valor medio del salto en el nodo devuelve el **orden 2**

Qué significa para el pozo. Con la convención estricta $V(a) = 0$ la red ve un pozo efectivo más angosto (el salto queda, en promedio, media celda antes), y el error es $O(h)$. Con $h = 1/40$ es 1.7×10^{-2} en $V_0 = 2$. Richardson con $p = 2$ entonces **empeora** el resultado (5.8×10^{-3} en $V_0 = 2$; 6.6×10^{-4} en $V_0 = 1.3$). Con $p = 1$ queda 1.5×10^{-4} y 2.3×10^{-4}, todavía malo. Cerca del umbral ($V_0 = 1.3$) la convención estricta con h = 1/40 da $E_0 = -5.9\times10^{-4}$ frente a -2.1×10^{-3} exacto, y aun con Richardson $p = 1$ el $\langle r\rangle$ sale 6.02 frente a 8.19 exacto, porque la red está más cerca de su propio umbral que el pozo real. Con el valor medio en el nodo y Richardson $p = 2$ el error es 1.7×10^{-9} ($V_0 = 2$) y 2.6×10^{-9} ($V_0 = 1.3$) en E_0. **Regla:** para un V con saltos, el salto debe caer en un nodo y llevar el valor medio, o bien medir el orden y usar el p medido. El Yukawa no tiene saltos, así que esto no afecta al problema principal; sí afectaría a cualquier control con el pozo en la matriz de transferencia.

10.5 Cifras de referencia para los demás módulos (`10_radial.json`)

Richardson con h = 1/40 y 1/80. Lista completa con todas las cifras en el JSON.

Caso	R	E_0	E_1	$\langle r\rangle$	$\langle r^2\rangle^{1/2}$
Coulomb	40	−0.499999993900	—	1.4999999939	—
Coulomb	60	−0.499999993899	−0.124999999905	1.4999999939	1.7320508
Yukawa δ = 0.2	40	−0.326808505154	−0.0121063582	1.5497218981	1.7960900429
Yukawa δ = 0.2	60	−0.326808505156	−0.0121078621	1.5497218981	1.7960900429
Yukawa δ = 0.2	161 (caja del 2s)	−0.326808505155	−0.012107865091		
Hulthén δ = 0.2 (exacto)	∞	−0.405	−0.045	1.510101010101	1.745181540
Hulthén δ = 1.0 (exacto)	∞	−0.125	—	1.833333333333	2.173067468
Hulthén δ = 1.5 (exacto)	∞	−0.03125	—	2.785714285714	3.477331841
Hulthén δ = 0.2 / 1.0 / 1.5 (numérico)	40	−0.404999993880 / −0.124999993567 / −0.031249993233			
Pozo $V_0 = 2$ (exacto)	∞	−0.2035507418207	—	1.2836437276	1.5191300
Pozo $V_0 = 1.3$ (exacto)	∞	−0.0021146991476	—	8.1883069057	11.2341281

Brecha 1s–2s en δ = 0.2: 0.3147006 (R = 60 y R = 161). En R = 40 el 2s todavía siente la caja (E_1 cambia en el sexto decimal, 0.3147021), pero el E_0 de R = 40 y R = 60 coincide en 2×10^{-12}, así que R = 40 basta para el estado base, que es el que compara la transferencia.

Cajas cerca del umbral (tabla 9.6, ahora con más cifras y con δ = 1.25). E_0 con Richardson; $\langle r\rangle/R$ y $F_{1/2}$ también con Richardson (los de h = 1/80 están en el JSON):

δ		R = 50	100	200	400	800
1.15	E_0	−3.308191e−4	−4.511743e−4	−4.558735e−4	−4.558844e−4	−4.558844e−4
	$\langle r\rangle/R$; $F_{1/2}$	0.23931; 0.89549	0.16394; 0.96220	0.08717; 0.99756	0.04362; 0.99999	0.02181; 1.00000
1.18	E_0	+3.380133e−4	+3.213296e−5	−2.405950e−5	−3.074584e−5	−3.098118e−5
	$\langle r\rangle/R$; $F_{1/2}$	0.29245; 0.83168	0.26744; 0.85887	0.22490; 0.90440	0.15266; 0.96727	0.08046; 0.99818
1.20	E_0	+6.437030e−4	+1.868654e−4	+5.798061e−5	+1.843915e−5	+5.668561e−6

δ		R = 50	100	200	400	800
	$\langle r\rangle/R$; $F_{1/2}$	0.32379; 0.78994	0.33128; 0.77665	0.35194; 0.74636	0.38592; 0.69591	0.42557; 0.63338
1.25	E_0	+1.114049e−3	+3.444757e−4	+1.008586e−4	+2.774569e−5	+7.305354e−6
	$\langle r\rangle/R$; $F_{1/2}$	0.38128; 0.70618	0.41600; 0.64988	0.45004; 0.59250	0.47332; 0.55097	0.48639; 0.52655

El cociente $|E_h - E_{h/2}|/|E_0|$ queda entre 0.000 y 0.057 en todas las celdas, por debajo del 0.1 del criterio (a') de 9.6. Ley $\kappa = 0.7421(\delta_c - \delta)$: -4.5416×10^{-4} ($\delta = 1.15$) y -3.1012×10^{-5} ($\delta = 1.18$), frente a los valores saturados −4.5588e−4 y −3.0981e−5.

Umbral. δ_c = 1.1906124210606 con R = 200, 400 y 800 (igual en las 13 cifras), a 3.9×10^{-11} del 1.1906124211 de la Fase 1; $\delta_c(2s) = 0.3102092827$.

10.6 Limitaciones

- El residuo de Richardson es $\sim 6\times10^{-9}$ en E_0 con h = 1/40 y 1/80. Para comparar con la transferencia a 10^{-6} (criterio 9.7) sobra; para pedirle más cifras al radial hay que bajar a h = 1/80 y 1/160.
- E_1 con R = 40 o 60 todavía depende de la caja en el sexto o séptimo decimal; para el 2s hay que usar la caja propia ($R = 161$ en $\delta = 0.2$).
- El pozo cuadrado solo da orden 2 con el salto en un nodo y valor medio (10.4).
- Las pruebas comparan contra la propia Fase 1 (tablas 5.1 y 9.6) y contra soluciones exactas (Coulomb, Hulthén, pozo). Las exactas son la parte independiente; las de la Fase 1 solo comprueban que el módulo reproduce lo que ya había.

10.7 Correcciones tras la verificación (V3, 27-10-2026)

Respuesta a los hallazgos de `fase2/verificacion/V1_recalculo_independiente.md` y `V2_auditoria_adversarial.md`; el detalle está en `fase2/verificacion/V3_respuesta_hallazgos.md`.

- **H4 de V1 (reproducido).** El criterio $|E_0 + 0.32680851| < 5\times10^{-9}$ pasaba solo frente a la referencia redondeada a 8 cifras. Con Richardson en mallas más finas ($R = 40$; `10_radial.json`, clave `yukawa_0.2/V3_referencia_fina`) el valor converge a −0.3268085113851 ($h = 1/320$), a 1.6×10^{-11} del exacto de V1 (−0.3268085113692, disparo y FEDVR). Frente a él, el error con $h = 1/40, 1/80$ es 6.2×10^{-9}: **ese criterio no pasa** frente al valor exacto. Con $h = 1/80, 1/160$ el error baja a 4.0×10^{-10} y pasa. No se cambió la tolerancia; se añadió la prueba con $h = 1/80$ a `test_radial.py`. Para cifras de 10^{-9} hay que usar $h = 1/80$ y 1/160 (ya se decía en el problema 5).
- **H9 de V2 (corregido).** `10_radial_controles.py` tenía la ruta del proyecto fija; ahora es relativa a `__file__`. Se volvió a ejecutar: las claves `cajas_9_6` y `yukawa_0.2/R40` son idénticas a las de antes (comparadas con la copia en `resultados/archivo_pre_V3/`).

Anexo B. 11. Acción de pares de Coulomb y matriz de transferencia en banda

Archivo: `fase2/secciones/11_accion_pares_transferencia.md`.

Proyecto 05, umbral de ligadura en el potencial de Yukawa · Fase 2 · Bloque 11 · 27 de octubre de 2026
Implementación: Luis Felipe Ramírez (rol de implementación en la Fase 2, con Claude como asistente). Verifica: Juan Sebastián Calixto. Tareas 2, 3 y 7 de `fase1/que_sigue_fase2.md`.

Código (en `fase2/codigo/`):

- `pares.py`: tabla de U_C.
- `transferencia.py`: matriz de transferencia.
- `test_transferencia.py`: pruebas con `assert`. Las cinco pasan.
- `11_transferencia_controles.py`: controles de este bloque.

Resultados en `fase2/resultados/11_transferencia.json`. Figuras: `fase2/figuras/11_trotter.png` y `fase2/figuras/11_proyeccion.png`. Las tablas de U_C quedan en caché en `fase2/resultados/tablas/UC_*.npz`. Todas las cifras de este bloque salen de la ejecución del 27-10-2026 del script 11. El script es determinista, no usa números aleatorios y tarda 27 s con la carga de la máquina entre 0.5 y 0.9.

La referencia radial es `fase2/codigo/radial.py` (`resolver_rich`, diferencias finitas con Richardson), que ya estaba escrito. Se usó con $h = 1/80$ y 1/160:

δ	R	E_0 radial	$\langle r\rangle$ radial	diferencia con $h = 1/40$ y 1/80
0.2	40	−0.32680851098	1.5497219	5.8×10^{-9}
1.0	174	−0.01028578963	4.3667048	5.4×10^{-9}

11.1 Formulación

Unidades $\hbar = m = g = 1$ y $V = -e^{-\delta r}/r$. Sector $\ell = 0$, con $u(0) = 0$. Se separa $V = V_C + W$, donde $V_C = -1/r$ y

$$W(r) = \frac{1 - e^{-\delta r}}{r} \in [0, \delta].$$

El eslabón de la integral de camino es

$$T(r, r'; \epsilon) = K_D(r, r'; \epsilon)\, e^{-U_C(r, r'; \epsilon)}\, e^{-\epsilon[W(r) + W(r')]/2}, \qquad K_D = \frac{e^{-(r-r')^2/2\epsilon} - e^{-(r+r')^2/2\epsilon}}{\sqrt{2\pi\epsilon}}, \qquad U_C = -\ln\frac{\rho_C}{K_D}.$$

Aquí ρ_C es el núcleo exacto $\langle r|e^{-\epsilon H_C}|r'\rangle$ del Coulomb puro. Toda la singularidad $-1/r$ queda dentro de ρ_C, y el resto W es acotado y suave. Por eso la factorización simétrica tiene sesgo $O(\epsilon^2)$, y en $\delta = 0$ el método es exacto para todo ϵ.

Tabla de U_C (`pares.py`). Sigue la receta de la parte C de `09_prueba_costos.py`:

- Se calcula de forma espectral: se diagonaliza el hamiltoniano de Coulomb tridiagonal en una caja de Dirichlet $R_B = 14$ con paso h_{tab}.
- El resultado se divide por el núcleo libre de la **misma** red.
- Se tabula en $r, r' \le R_{\text{TAB}} = 10$, dentro de la banda $|r - r'| \le 7\sqrt{\epsilon}$. Fuera de la banda, el peso gaussiano es menor que $e^{-24.5}$ del valor en la diagonal.
- Se usan $h_{\text{tab}} = 0.01$ y 0.005 y se combinan con Richardson en los nodos comunes: $U_R = (4U_{0.005} - U_{0.01})/3$.
- Para $r > 10$ se usa (desde V3) la aproximación de extremos **con el término de Wigner-Kirkwood**, $U_C \approx \frac{\epsilon}{2}[V_C(r) + V_C(r')] + \frac{V_C''(m)}{12}[\epsilon^2 - \epsilon(r - r')^2]$, con $m = (r + r')/2$ y $V_C'' = -2/m^3$. En $r = r' = 9$ la tabla da -0.0111134, frente a $-\epsilon/9 = -0.0111111$ con $\epsilon = 0.1$: la diferencia, -2.29×10^{-6}, es exactamente $-\epsilon^2/(6r^3)$ (hallazgo H2 de V2; la versión anterior decía "error $< 10^{-7}$ en $r \ge 10$", y era falso). Con el término nuevo el error en la diagonal baja a 8.1×10^{-9} ($r = 9$, $\epsilon = 0.1$) y a 6.5×10^{-8} ($\epsilon = 0.2$); prueba `test_extremos_wk` en `test_transferencia.py`. Efecto en la energía: en $\delta = 0.2$ ($R = 40$) nada visible ($< 10^{-11}$); en $\delta = 1.0$ ($R = 174$) sube $E(\epsilon)$ en $+1.5 \times 10^{-7}$, $+5.0 \times 10^{-8}$ y $+1.7 \times 10^{-8}$ ($\epsilon = 0.2, 0.1, 0.05$), lo mismo que V1 midió con el núcleo exacto (H3 de V1).
- Fuera de la banda no se tabula: esos valores son NaN.

La tabla guarda solo la banda y se lee de la caché en 0.1 s. Calcularla de nuevo cuesta 0.5 s con $h_{\text{tab}} = 0.01$ y 2.1 s con 0.005, para $\epsilon = 0.1$. Hay dos interpolaciones en r continuo para el PIGS, `bilineal` y `bicubica` (spline bicúbico interpolante). Por debajo del primer nodo ($r < 0.01$) se extrapola de forma lineal.

Transferencia (`transferencia.py`). Se aplica la regla del trapecio (Nyström) en $r_i = ih$, con $T_{ij} = h\,T(r_i, r_j; \epsilon)$:

- U_C se toma en los nodos de la tabla, sin interpolar. Por eso h tiene que ser múltiplo de 0.01.
- Los elementos fuera de la banda o no finitos valen **cero** (corrección (iii) del registro de la Fase 1).
- La matriz es simétrica y está en banda. $E_0(\epsilon) = -\ln\lambda_0/\epsilon$ sale de `eigsh`.
- El autovector da $\langle r\rangle$, $\langle r^2\rangle$, $F_{1/2}$ (con medio peso en $r = R/2$) y $\langle r\rangle/R$.
- La opción sin U_C (argumento `V=`) usa $h\,K_D\, e^{-\epsilon[V_i + V_j]/2}$ con el potencial completo. Es para potenciales sin singularidad.
- `proyeccion_mixta` calcula $E_{\text{mixto}}(\tau) = \langle Hu_T|T^M|u_T\rangle / \langle u_T|T^M|u_T\rangle$, con Hu_T evaluado con el hamiltoniano **continuo**.

11.2 Declaración del peso

Se pide declarar si el peso muestreado es real, positivo y normalizable. El peso es

$$P[r_0, \ldots, r_M] = u_T(r_0) \prod_k T(r_k, r_{k+1}; \epsilon)\, u_T(r_M),$$

y cumple las tres condiciones:

- **Real.** No hay fases: todos los factores son exponenciales reales.
- **Positivo.** $K_D > 0$ para $r, r' > 0$, y e^{-U_C} y $e^{-\epsilon W/2}$ son positivos. En la matriz de $\delta = 0.2$ con $R = 40$ y $h = 0.02$ hay 0 elementos negativos y 0 no finitos. El menor elemento no nulo está entre 3×10^{-13} y 8×10^{-13}, en el borde de la banda.
- **Normalizable.** U_C es finita y acotada en el origen (tabla siguiente), así que $e^{-U_C} \le e^{1.14}$ y cada eslabón es un núcleo integrable. La mayor suma de fila de T es 1.191, 1.123 y 1.081 para $\epsilon = 0.2$, 0.1 y 0.05. La acción primitiva con $1/r$ desnudo daría en $r = 0.01$ el factor $e^{\epsilon/r} = e^{20}, e^{10}, e^{5}$, y diverge en $r \to 0$ (sección 8.4.2). Por eso queda prohibida.

Valores de U_C cerca del origen (tabla con Richardson):

ϵ	$U(0.01, 0.01)$	$U(0.02, 0.02)$	$U(0.05, 0.05)$	$U(0.1, 0.1)$	$U(0.01, 0.5)$	**mín. de la tabla**
0.2	−1.132354	−1.112839	—	−0.967488	−0.792800	−1.132354
0.1	−0.788269	−0.768975	−0.713749	−0.629703	−0.491808	−0.788269
0.05	−0.548446	−0.529460	—	−0.398042	−0.297280	−0.548446

Con $\epsilon = 0.1$, $U(0.02, 0.02) = -0.76898$ coincide con el −0.7689 de la Fase 1. La mayor diferencia entre las dos redes, $|U_{0.01} - U_{0.005}|$ en $|r - r'| \le 1$, es 4.4×10^{-5}, 5.2×10^{-5} y 1.0×10^{-4} para $\epsilon = 0.2$, 0.1 y 0.05. Ese es el error de tabulación que elimina Richardson. Ningún elemento de ρ sale ≤ 0 dentro de la banda.

11.3 Controles

$R = 40$ salvo que se diga otra cosa. Las energías usan la tabla con Richardson en h_{tab}.

#	Control	Criterio	Valor	¿Pasa?
1a	Coulomb $\delta = 0$, $h = 0.02$, $\epsilon = 0.2$	$\lVert E + 0.5 \rVert < 10^{-6}$	5.4×10^{-8}	sí
1b	ídem, $\epsilon = 0.1$	ídem	1.09×10^{-7}	sí
1c	ídem, $\epsilon = 0.05$	ídem	2.18×10^{-7}	sí
1d	Coulomb, $\langle r \rangle$, $\epsilon = 0.2, 0.1, 0.05$	$\lVert \langle r \rangle - 1.5 \rVert < 10^{-4}$	1.7×10^{-7}, 3.3×10^{-7}, 6.6×10^{-7}	sí
2a	$\delta = 0.2$, $h = 0.02$, E, con $\epsilon = 0.2, 0.1, 0.05$	$\lVert E - E_{\text{rad}} \rVert < 10^{-6}$	-4.0×10^{-7}, -1.0×10^{-8}, $+1.8 \times 10^{-7}$	sí
2b	$\delta = 0.2$, $h = 0.02$, $\langle r \rangle$	$< 10^{-3}$	5.4×10^{-5}, 1.4×10^{-5}, 4.1×10^{-6}	sí
2c	$\delta = 0.2$, $h = 0.04$ (control), E	$< 10^{-6}$	$+3.6 \times 10^{-7}$, $+1.51 \times 10^{-6}$, $+3.22 \times 10^{-6}$	**no** con $\epsilon = 0.1$ y 0.05 (ver 11.4)
2d	$\delta = 0.2$, $h = 0.04$, $\langle r \rangle$	$< 10^{-3}$	5.7×10^{-5}, 1.9×10^{-5}, 1.5×10^{-5}	sí
2e	Ley ϵ^2 en $\delta = 0.2$ con $h = 0.02$ sin Richardson en h	orden en [1.8, 2.2]	1.05	**no** (ver 11.4)
2f	Ley ϵ^2 en $\delta = 0.2$ con Richardson en h (h^4, 0.02 y 0.04)	orden en [1.8, 2.2]; extrapolado a $< 10^{-6}$	1.958; $+4.4 \times 10^{-9}$	sí
2g	Ley ϵ^2 en $\delta = 1.0$, $R = 174$, $h = 0.02$	ídem	1.978; $+4.5 \times 10^{-8}$ (antes de V3: 1.976; $+3.9 \times 10^{-8}$)	sí
2h	Ley ϵ^2 en $\delta = 1.0$ con Richardson en h	ídem	1.983; -1.2×10^{-8} (antes de V3: 1.981; -1.8×10^{-8})	sí
3	Estabilidad de Nyström: $\lVert E(0.04) - E(0.02) \rVert$ ($\delta = 0$; 0.2; 1.0), con $\epsilon = 0.2, 0.1, 0.05$	$< 10^{-6}$	$\delta = 0$: 0.80, 1.60, 3.20×10^{-6}; $\delta = 0.2$: 0.76, 1.52, 3.04×10^{-6}; $\delta = 1.0$: 0.17, 0.36, 0.73×10^{-6}	**no** con $\epsilon \le 0.1$ en $\delta = 0$ y 0.2; sí en los otros cinco casos
4a	Proyección: $\lVert E_{\text{mixto}}(30) - E_{\text{mixto}}(20) \rVert$	$< 10^{-6}$	2.5×10^{-7}	sí
4b	Límite del mixto frente a $E_0(T)$	$< 10^{-6}$	1.05×10^{-7} con $h = 0.02$; 1.3×10^{-9} con Richardson en h (V3: es error de malla de $E_0(T)$, no del estimador)	sí

En total pasan 28 de 35 criterios (en el json se cuentan uno por uno). Los 7 que fallan son:

- 2c con $\epsilon = 0.1$ y 0.05 (2 criterios);
- 2e (1 criterio);
- 3 en $\delta = 0$ y $\delta = 0.2$ con $\epsilon = 0.1$ y 0.05 (4 criterios).

Los siete tienen la misma causa, explicada en 11.4. Ninguno afecta a la malla de producción $h = 0.02$ en $\delta = 0.2$, donde 2a y 2b pasan para los tres ϵ.

Valores con $\delta = 0.2$ y $h = 0.02$ (tabla con Richardson):

ϵ	E	$\langle r \rangle$	$F_{1/2}$
0.2	−0.3268089106	1.549776	1.000000
0.1	−0.3268085215	1.549736	1.000000
0.05	−0.3268083330	1.549726	1.000000

Hacer Richardson sobre E en lugar de sobre la tabla cambia el resultado en $\le 1.3 \times 10^{-9}$. Sin Richardson en h_{tab}, Coulomb falla por 2.6 a 3.1×10^{-5} con $h_{\text{tab}} = 0.01$ y por 6.5 a 8.0×10^{-6} con 0.005.

Trotter en $\delta = 1.0$. Con $\epsilon = 0.2$, 0.1 y 0.05 y $h = 0.02$, se obtiene:

ϵ	E	$E - E_{\text{rad}}$	$\langle r \rangle - \langle r \rangle_{\text{rad}}$
0.2	−0.0103194084	-3.36×10^{-5}	-5.3×10^{-3}

ϵ	E	$E - E_{\text{rad}}$	$\langle r\rangle - \langle r\rangle_{\text{rad}}$
0.1	−0.0102942585	-8.47×10^{-6}	-1.4×10^{-3}
0.05	−0.0102878731	-2.08×10^{-6}	-3.3×10^{-4}

Antes de V3 esto reproducía la Fase 1 (−0.01031956, −0.01029431, −0.01028789; orden 1.98). Con el término de Wigner-Kirkwood de V3 los tres valores suben $+1.5\times10^{-7}$, $+5.0\times10^{-8}$ y $+1.7\times10^{-8}$, como predijo V1 (H3), y el orden queda en 1.978 (tabla actualizada desde `11_transferencia.json` en la revisión final del 27-10-2026). Ojo: en $\delta = 1.0$ el sesgo de Trotter de $\langle r\rangle$ pasa de 10^{-3} con $\epsilon \geq 0.1$. Para $\langle r\rangle$ cerca del umbral habrá que extrapolar también en ϵ.

11.4 Lo que no pasa: error de Nyström $\propto h^4/\epsilon$ que nace en la cúspide del origen

El control 3 (estabilidad de la tabulación de 0.02 a 0.04 a 10^{-6}) **no se cumple** con $\epsilon \leq 0.1$ en $\delta = 0$ y 0.2. Lo medido es lo siguiente:

1. **La diferencia escala como** $1/\epsilon$**.** $\epsilon\,[E(0.04) - E(0.02)]$ vale 1.60×10^{-7} en $\delta = 0$, 1.52×10^{-7} en $\delta = 0.2$ y 3.6×10^{-8} en $\delta = 1.0$, igual para los tres ϵ. Es decir, el error es un error **por eslabón**, independiente de ϵ. Al dividir por ϵ para pasar de λ a E, crece cuando ϵ baja.
2. **Es de orden** h^4**.** Con $h = 0.04$, 0.02 y 0.01, el orden aparente en h es 4.00 en los seis casos ($\delta = 0$ y 0.2; tres ϵ). En Coulomb con $\epsilon = 0.1$ el error baja de 1.7×10^{-6} a 1.1×10^{-7} y luego a 8.8×10^{-9}.
3. **Nace en el origen.** El error por eslabón dividido por $u'(0)^2$ (tomado del radial) es casi el mismo en los tres δ: 4.00, 3.99 y 3.86×10^{-8}. (V3, hallazgo H6 de V1: antes se tomaba $u'(0)^2 \approx (u_1/r_1)^2$ con $r_1 = 1/160$, que está sesgado por $(1 - r_1)^2 = 0.9875$; daba 3.9502 en Coulomb y los cocientes 4.05, 4.04 y 3.91×10^{-8}. Ahora $u'(0) = \lim u/r$ por ajuste cúbico de u/r en los 6 primeros nodos: $u'(0)^2 = 3.99992$ en Coulomb, exacto 4; 3.80321 en $\delta = 0.2$ y 0.92904 en $\delta = 1.0$, como el disparo de V1.) Para comparar, el oscilador armónico con la opción sin U_C, cuya u es impar y suave en el origen, no cambia con h (variación 4.7×10^{-13} entre $h = 0.08$, 0.04 y 0.02).

Interpretación. El trapecio con $u(0) = 0$ es espectral si el integrando se extiende de forma suave e impar a $r < 0$. La función de Coulomb $u \approx r - r^2 + \ldots$ tiene un término par, la cúspide (ρ_C la hereda), y eso deja un error de extremo de orden h^4, proporcional al peso en el origen $u'(0)^2$.

Consecuencias.

- a. En la malla de producción $h = 0.02$, el error es $1.1\times10^{-7}/(\epsilon/0.1)$ en $\delta \leq 0.2$. Está por debajo de 10^{-6} para los tres ϵ, y por eso 1 y 2a pasan.
- b. $h = 0.04$ es mala malla de control para $\epsilon \leq 0.1$: es 16 veces peor.
- c. **Remedio:** Richardson en h con exponente 4, $E_h^{(R)} = (16E_h - E_{2h})/15$. Con eso el orden de Trotter en $\delta = 0.2$ sale 1.958 y el extrapolado queda a 4.4×10^{-9} del radial (2f).
- d. El control 2e falla por la misma razón. En $\delta = 0.2$ el sesgo de Trotter es pequeño (-4.5×10^{-7} a $\epsilon = 0.2$ tras Richardson en h) y del mismo tamaño que el error de Nyström a $h = 0.02$, que crece como $1/\epsilon$. Sin quitar este último, la serie no muestra la ley ϵ^2: el orden aparente sale 1.05. Por eso, como se pidió, el orden se midió también en $\delta = 1.0$ con $R = 174$, donde el sesgo de Trotter es 70 veces mayor: 1.978 sin Richardson en h y 1.983 con él (1.976 y 1.981 antes de la corrección de Wigner-Kirkwood de V3).

Propuesta para que la valide quien verifica. Redefinir el control de tabulación de 9.7 como: "Richardson en h con exponente 4 entre 0.02 y 0.04 (o 0.01 y 0.02, como prevé 9.4 para la Fase 3), y estabilidad $< 10^{-6}$ del valor extrapolado". Mientras no se apruebe, el control de 9.7 tal como está escrito **no pasa** en $\delta \leq 0.2$ con $\epsilon \leq 0.1$.

11.5 Proyección determinista desde $u_T = re^{-r}$

Datos: $\delta = 0.2$, $\epsilon = 0.1$, $h = 0.02$, $R = 40$, tabla con Richardson. $Hu_T = (W - \frac{1}{2})u_T$ es exacto porque u_T cumple la cúspide. La función de prueba no es exacta para $\delta > 0$. La transferencia da $E_0(T) = -0.3268085215$ y $E_1(T) = -0.012107$, con brecha 0.31470. El límite del mixto, $\tau \to \infty$, es −0.3268086269: queda a -1.05×10^{-7} de $E_0(T)$ y a -1.16×10^{-7} del radial.

τ	1	2	3	4	5	6	8	10	15	20	30
E_{mixto} − límite	2.27×10^{-4}	1.48×10^{-4}	9.91×10^{-5}	6.71×10^{-5}	4.60×10^{-5}	3.18×10^{-5}	1.54×10^{-5}	7.64×10^{-6}	1.38×10^{-6}	2.62×10^{-7}	1.0×10^{-8}

- La serie es monótona decreciente: el mixto llega a su límite desde arriba.
- De $\tau = 20$ a 30 cambia 2.52×10^{-7}, menos que 10^{-6}. Por eso $\tau = 20$ basta en $\delta = 0.2$, como en 9.5 D.
- La diferencia entre el límite del mixto y $E_0(T)$, que en la Fase 1 era 4.9×10^{-5} (error de malla del núcleo de Coulomb sin tabla Richardson), baja ahora a 1.05×10^{-7}. **Ese residuo es error de malla de** $E_0(T)$**, no una propiedad del estimador mixto** (V3, hallazgo H7 de V1, reproducido): con $h = 0.04$ la diferencia es -1.67×10^{-6}, y con Richardson h^4 (0.02 y 0.04) baja a -1.3×10^{-9}; $E_0(T)$ con $h = 0.02$ está $+1.01\times10^{-7}$ por encima de su valor extrapolado, mientras que el límite del mixto (que usa Hu_T continuo) solo se mueve 2.9×10^{-9}. V1 obtuvo 8×10^{-10} con el operador continuo. Cifras en `11_transferencia.json`, `proyeccion/V3_malla`.

Figura: `fase2/figuras/11_proyeccion.png`.

11.6 Interpolación de U_C para el PIGS

Para medir el error de interpolación se tomó la red $h_{\text{tab}} = 0.005$ submuestreada a la malla 0.01. Se interpoló en los puntos medios y se comparó con los valores reales de la red 0.005, con $\epsilon = 0.1$:

zona	bilineal (máx.; rms)	bicúbica (máx.; rms)
$r \in [0.05, 9]$, $\lVert r - r' \rVert \le 1$	5.1×10^{-5}; 5.3×10^{-6}	9.2×10^{-9}; 3.8×10^{-10}
$r \in [0.01, 0.1]$, $\lVert r - r' \rVert \le 0.1$	5.8×10^{-5}; 4.0×10^{-5}	1.3×10^{-8}; 2.7×10^{-9}
$r = r' = 0.005$ (por debajo del primer nodo, extrapolación lineal)	1.7×10^{-4}	1.7×10^{-4}

La bilineal comete un error del mismo tamaño que el de tabulación que Richardson elimina. **Recomendación para el PIGS:** usar la bicúbica (`TablaPares.valor(a, b, "bicubica")`). La zona $r < 0.01$ tiene probabilidad de orden $r^3 \sim 10^{-6}$.

11.7 Opción sin U_C con el pozo cuadrado (informativo, no es criterio)

Caso: $V_0 = 2$, $a = 1$, $R = 20$, convención de valor medio en el salto. El radial da $E_0 = -0.20355074$. La transferencia sin U_C da:

h	E con $\epsilon = 0.2$	$\epsilon = 0.1$	$\epsilon = 0.05$	orden aparente en ϵ	extrapolado (ley ϵ^2)	diferencia con el radial
0.02	−0.22279726	−0.21014307	−0.20575596	1.53	−0.20429359	-7.4×10^{-4}
0.01	—	—	—	1.51	−0.20443912	-8.9×10^{-4}

Con el salto, la ley ϵ^2 no se cumple: sale orden 1.5, y la extrapolación ϵ^2 falla en $\sim 10^{-3}$. **Así como está, la opción sirve para el pozo solo como control cualitativo.** Para usarlo como control cuantitativo en la tarea 5 haría falta otro tratamiento del salto, por ejemplo la acción de pares exacta del pozo o un ajuste con $\epsilon^{3/2}$. Se lo dejo a quien verifica; no lo resolví aquí.

11.8 Registro de IA (implementación)

- *Consulta*: Lucho pidió, vía el flujo de agentes del 27-10-2026, implementar las tareas 2, 3 y 7.
- *Errores propios detectados y corregidos al ejecutar*:
  - i. El primer `pares.py` tenía el desplazamiento espectral con el signo cambiado (U salía $+2\epsilon(w_0^{\text{libre}} - w_0^C)$ desplazada). Lo detectó la comparación con la Fase 1: $U(9, 9)$ daba +0.0939 frente a −0.0111. Se corrigió antes de cualquier resultado.
  - ii. Con $\epsilon = 0.05$, el redondeo de la banda dejaba sin pareja en $h_{\text{tab}} = 0.005$ la última columna de la tabla Richardson (NaN). Se recorta la banda común.
  - iii. El spline de FITPACK no extrapola: por debajo del primer nodo devolvía el valor del borde, con error 9.8×10^{-3} en $r = 0.005$. Se añadió la extrapolación lineal, y el error bajó a 1.7×10^{-4}.
- *Comprobación*: todas las cifras salen del script 11 y de `test_transferencia.py`.
- *Decisión humana pendiente*: la redefinición del control de tabulación (11.4) y el tratamiento del pozo (11.7).

11.9 Correcciones tras la verificación (V3, 27-10-2026)

Detalle en `fase2/verificacion/V3_respuesta_hallazgos.md`. Cambios en el código: `pares.U_extremos` con el término de Wigner-Kirkwood (H2 de V2 / H3 de V1); `transferencia.resolver` estima el sesgo de la pared en R sin imagen, $\Delta E \approx -\beta_{\sqrt{\epsilon}}\, u'(R)^2/2$ con $\beta = 0.5826$ y $u'(R)$ tomada a $2\sqrt{\epsilon}$ de la pared, lo guarda como `sesgo_pared_est` y avisa (`RuntimeWarning`) cuando pasa de $\min(10^{-7}, 10^{-3}|E_0|)$ (H3 de V2). Comprobación: con $\delta = 0.2$, $\epsilon = 0.1$, el sesgo real (radial en $R + \beta_{\sqrt{\epsilon}}$ menos radial en R) es -1.08×10^{-3}, -5.5×10^{-7} en $R = 5$ y 10, y la estimación da -1.31×10^{-3}, -7.2×10^{-7}; en $\delta = 1.18$, $R = 50$: -3.22×10^{-6} real frente a -3.20×10^{-6}. En $R = 40$ no hay aviso. Prueba `test_aviso_pared`. **No se puso imagen en R** (cambiaría el método aprobado; decisión del equipo). `11_transferencia_controles.py` se volvió a ejecutar: siguen pasando 28 de 35 criterios, los mismos.

Anexo C. 12. PIGS radial: módulo, producción y comparación con la transferencia

Archivo: `fase2/secciones/12_pigs.md`.

Fase 2, tarea 4 (y parte de la 8). Fecha: 27-10-2026. Responsable de la implementación: Luis Felipe Ramírez; verificación: Juan Sebastián Calixto.

Código: - `fase2/codigo/pigs.py`: el módulo. - `fase2/codigo/test_pigs.py`: sus pruebas; pasan las 9 (salida en `verificacion/test_pigs_salida.txt`). - `fase2/codigo/12_pigs_produccion.py`: la producción (salida en `verificacion/12_pigs_salida.txt`). -

`fase2/codigo/12b_pigs_replica_tau5.py`: una réplica con semillas nuevas (salida en `verificacion/12b_pigs_replica_salida.txt`).

Resultados en `resultados/12_pigs.json`, `resultados/12b_pigs_replica.json` y `resultados/12_pigs_series.npz`. Figuras: `figuras/12_pigs_tau.png` y `figuras/12_pigs_delta02.png`.

Todas las cifras de esta sección salen de esos scripts ejecutados. Unidades: ħ = m = g = 1, V = −e^{−δr}/r. En toda la sección se usa ε = 0.1.

12.1 Algoritmo

Peso. Se muestrean caminos abiertos r_0, …, r_M, con M = τ/ε eslabones y r continuo y positivo. El peso es

P[r] ∝ u_T(r_0) · ∏*k T(r_k, r*{k+1}) · u_T(r_M), con u_T(r) = r e^{−r},

T(a,b) = K_D(a,b;ε) · e^{−U_C(a,b;ε)} · e^{−ε[W(a)+W(b)]/2}, donde W = (1 − e^{−δr})/r ∈ [0, δ].

Es la misma acción aprobada que usa la transferencia (sección 11): - núcleo libre con imagen K_D, que impone u(0) = 0; - acción de pares exacta de Coulomb U_C, tomada de `pares.py` con Richardson entre h_tab = 0.01 y 0.005; - resto acotado W.

El peso es real, positivo y normalizable. El exponente nunca contiene 1/r desnudo (no hay acción primitiva).

Interpolación de U_C. Como r es continuo, U_C se interpola en la tabla. La producción usa la interpolación bicúbica (spline de `TablaPares`, error máximo 9e-9 según la sección 11). La bilineal se usa como control. Respecto a la Fase 1 hay una corrección: por debajo del primer nodo (r < 0.01) la bilineal extrapola linealmente, en lugar de quedarse constante. Para r > 10 se usa la aproximación de extremos. Si |r − r′| supera la banda (7√ε), el movimiento se rechaza (peso < e^{−24.5}).

Movimientos. Todos son de Metropolis y cumplen balance detallado. 1. *Rebrote de segmentos por puente browniano (L = 10).* Los 9 puntos interiores se proponen con la parte gaussiana libre exacta: B_k = W_k − (k/L) W_L, con W una caminata de paso √ε. La aceptación usa solo el resto: imagen, U_C y W. Hay dos rejillas de segmentos, desplazadas L/2 entre sí. 2. *Rebrote de extremos.* Los L/2 = 5 eslabones de cada punta se proponen como caminata libre desde r_5 (o r_{M−5}). La aceptación usa el resto y el cociente de u_T en la punta. 3. *Escala global r → λr.* Se toma ln λ ~ N(0, (0.7/√M)²), una propuesta simétrica en ln λ. El jacobiano es λ^{M+1}. Se hacen 4 intentos por barrido.

Una propuesta con algún r ≤ 0 se rechaza. Cada barrido hace los tres tipos de movimiento. Se mide en todos los barridos, después de 500 de termalización. Aceptaciones medidas en δ = 0.2 y τ = 20: puentes 0.819, extremos 0.728, escala 0.715.

Qué estimador es mixto y cuál puro. - **Energía: estimador MIXTO** en los extremos. Se usa E_L(r) = (H u_T)/u_T = W(r) − 1/2. Es exacto para u_T = r e^{−r}, porque −u′′/(2u) = 1/r − 1/2 y V = −1/r + W. Se promedia en r_0 y r_M. Su valor es ⟨u_T|T^M H|u_T⟩/⟨u_T|T^M|u_T⟩, que tiende a E_0 cuando τ → ∞. Para δ = 0, u_T es exacta y E_L ≡ −1/2 sin varianza. Para δ > 0, u_T tiene la cola equivocada (no es exacta), como pide la guía. - **⟨r⟩ y ⟨r²⟩: estimador PURO** en el eslabón central r_{M/2}. Allí la densidad es ψ_{τ/2}(r)², que tiende a |u_0|². No es el mixto ⟨u_T|r|u_0⟩/⟨u_T|u_0⟩. Su sesgo de proyección decae como e^{−(E_1−E_0)τ/2}, más despacio que el del mixto (ver 12.4).

Errores. - Cada cadena se parte en 20 bloques. - Error por bloques combinado: √(Σ e_i²)/n. - Error entre cadenas: desviación de las n medias dividida por √n. - **Se reporta siempre el mayor de los dos** (regla 9.7).

El tiempo de autocorrelación integrado se mide de dos formas: - con la ventana automática de Sokal (c = 6; método citado de memoria, sin referencia consultada: NO VERIFICADA; la prueba con un AR(1) da 4.51 frente al 4.5 exacto); - a partir del error por bloques.

12.2 Referencias deterministas con el mismo ε

`12_pigs_produccion.py` reconstruye, sin muestreo, lo mismo que mide el PIGS, con la transferencia en banda de la sección 11: - R = 40, h = 0.02 y 0.04, Richardson en h con exponente 4; - E_mixto(τ) = ⟨u_T|T^M H u_T⟩/⟨u_T|T^M u_T⟩; - el puro ⟨r⟩(τ) = Σ r x²/Σ x², con x = T^{M/2} u_T.

En δ = 0.2 da:

	E	⟨r⟩	⟨r²⟩
radial (R = 40, Richardson)	−0.3268085052	1.5497218981	3.2259394422
transferencia τ → ∞ (autovector)	−0.3268086227 (E_0(T)); mixto límite −0.3268086240	1.5497354673	3.2259787857

	E	⟨r⟩	⟨r²⟩
transferencia τ = 20	−0.3268083624 (mixto)	1.5485514370 (puro)	3.2195166492 (puro)

En δ = 0 la transferencia da E_mixto = −0.5 en todas las τ y ⟨r⟩_puro = 1.5000000 tras Richardson en h.

12.3 Producción

(1) Control Coulomb, δ = 0 (τ = 10, M = 100; 1 cadena de 5×10⁴ + 500 barridos; semilla 20262008; 1.46 ms por barrido en la reejecución de V3): - E_L ≡ −0.5 en los 5×10⁴ barridos: varianza 0 y máx |E_L + 0.5| = 0. **Este control es tautológico** (H7 de V2): con δ = 0, W ≡ 0 y E_L = W − 1/2 vale −1/2 para cualquier camino, se muestree bien o mal. El control real de Coulomb son ⟨r⟩ y ⟨r²⟩ (abajo) y la prueba de histograma de la sección 12.V3. - ⟨r⟩ = 1.49277 ± 0.01626, a −0.44σ de 1.5. - ⟨r²⟩ = 2.97503 ± 0.07873, a −0.32σ de 3. - τ_int: 9.3 barridos en ⟨r⟩ y 11.4 en ⟨r²⟩. - Con una sola cadena no hay error entre cadenas: el σ es solo el de bloques. El plan asigna una única semilla a este control.

(2) Punto fuertemente ligado, δ = 0.2 (τ = 20, M = 200; 8 cadenas de 5×10⁴ + 500 barridos; semillas 20262000 a 20262007; interpolación bicúbica; 2.00 ms por barrido en la reejecución de V3, 2.80 ms en la primera):

	PIGS	error bloques	error entre cadenas	(entre/bloques)²	τ_int Sokal	radial	desviación
E (mixto)	−0.326725 ± 0.000068	5.15e-5	6.82e-5	1.75	5.3	−0.32680851	+1.22σ
⟨r⟩ (puro)	1.55374 ± 0.00711	7.11e-3	7.04e-3	0.98	11.7	1.54972	+0.56σ
⟨r²⟩ (puro)	3.24260 ± 0.03894	3.58e-2	3.89e-2	1.18	14.2	3.22594	+0.43σ

El cociente (entre cadenas/bloques)² queda por debajo de 2 en las tres magnitudes; en la Fase 1 era 2.69. Aun así, se toma el mayor de los dos errores.

Tiempo. La primera ejecución completa duró 11.9 min de reloj en 4 procesos; la reejecución de V3, que es la que guarda `12_pigs.json`, 9.3 min. Fueron 41 cadenas: producción, control bilineal y barrido en τ. La máquina estaba compartida, con una carga de 4.8 a 7 por los demás agentes en la primera ejecución (3.0 al empezar la reejecución). No hizo falta reducir barridos.

12.4 Dependencia con la duración de proyección (δ = 0.2)

Para τ = 2, 5 y 10 se corrieron 8 cadenas de 3×10⁴ + 500 barridos (semillas 20262020+k, 20262030+k y 20262040+k). Para τ = 20 se usa la producción. La comparación es con la transferencia en el mismo ε y la misma τ (figura `12_pigs_tau.png`):

τ	M	E_PIGS	E_transf.	σ	⟨r⟩_PIGS	⟨r⟩_transf.	σ	⟨r²⟩ σ
2	20	−0.326713 ± 0.000071	−0.326660	−0.74	1.5210 ± 0.0058	1.5176	+0.58	+0.61
5	50	−0.326955 ± 0.000060	−0.326763	**−3.19**	1.5440 ± 0.0075	1.5321	+1.58	+1.55
10	100	−0.326789 ± 0.000064	−0.326801	+0.19	1.5353 ± 0.0078	1.5428	−0.97	−0.92
20	200	−0.326725 ± 0.000068	−0.326808	+1.22	1.5537 ± 0.0071	1.5486	+0.73	+0.59

Resultado sin maquillar. De los 12 valores, uno queda fuera de 2σ: E(τ = 5), a −3.19σ. Por eso el criterio «todos a menos de 2σ» **falla** en la ejecución de producción.

Para ver si era sesgo o fluctuación, `12b_pigs_replica_tau5.py` repitió τ = 5 con 16 semillas nuevas (20262050 a 20262065, 2 tandas de 8 cadenas × 3×10⁴ barridos, 161 s):

Tanda	E	Desviación
A	−0.326780 ± 0.000093	−0.18σ
B	−0.326742 ± 0.000061	+0.34σ
Las 16 juntas	−0.326761 ± 0.000053	+0.03σ

En las 16 juntas, ⟨r⟩ = 1.5285 ± 0.0048 (−0.76σ). La réplica coincide con la transferencia. Por tanto, el −3.2σ original se interpreta como una fluctuación estadística: su probabilidad es de ~0.14 % por valor y ~2 % de que ocurra en alguno de los 12. No hay indicio de sesgo del muestreador. El valor original se conserva en el JSON y en la figura.

Qué resuelve el PIGS de la proyección. - En el mixto, E_mixto(2) − E_mixto(20) vale $+1.48\times10^{-4}$ en la transferencia. Eso es solo ~1.5 errores estadísticos, y el PIGS no lo resuelve: da $+1.2\times10^{-5} \pm 1.0\times10^{-4}$. - En el puro, ⟨r⟩(2) − ⟨r⟩(20) vale −0.0309 en la transferencia, y el PIGS lo resuelve: −0.0327, a −3.6σ de cero.

Sesgo de proyección del estimador puro (transferencia, valor en τ menos el límite τ → ∞):

τ	⟨r⟩	⟨r²⟩	E_mixto
10	-6.9×10^{-3}	-3.6×10^{-2}	$+7.6\times10^{-6}$
20	-1.18×10^{-3}	-6.5×10^{-3}	$+2.6\times10^{-7}$
30	-2.2×10^{-4}	-1.2×10^{-3}	$+1.0\times10^{-8}$

El puro decae como e^{−(E_1−E_0)τ/2}: el cociente de 20 a 30 da una tasa de 0.17 por unidad de τ, frente a (E_1−E_0)/2 = 0.157. Con τ = 20, el sesgo de ⟨r⟩ (1.2×10^{-3}) es 6 veces menor que el error estadístico de la producción (7×10^{-3}), así que no afecta al criterio. **Si en la Fase 3 se quiere ⟨r⟩ a 10^{-3} o mejor, hay que usar τ ≥ 30 para el estimador puro.** El criterio de proyección de 9.7 (cambio < 10^{-6} de τ a 1.5τ) solo lo cumple el mixto.

12.5 PIGS frente a transferencia en el mismo ε: sesgo de interpolación

Bicúbica frente a la transferencia en nodos (mismo ε = 0.1 y τ = 20):

Magnitud	PIGS − transferencia	Desviación
E	$+8.3\times10^{-5} \pm 6.8\times10^{-5}$	+1.22σ
⟨r⟩	$+5.2\times10^{-3} \pm 7.1\times10^{-3}$	+0.73σ
⟨r²⟩	$+2.3\times10^{-2} \pm 3.9\times10^{-2}$	+0.59σ

Bilineal frente a bicúbica, medido por repesado. En cada configuración de la producción bicúbica se guardó ΔS = Σ_k [U_bil − U_bic]. Su media es -5.17×10^{-4} y su desviación 2.36×10^{-4}. Repesando con e^{−ΔS} se obtiene la media bilineal sobre las mismas configuraciones. Al estar correlacionadas, el error es muy pequeño (jackknife de 20 bloques; se toma el mayor entre ese y el error entre cadenas):

	bilineal − bicúbica (repesado)	repesado inverso (bicúbica − bilineal, desde la corrida bilineal)
E	$+5.72\times10^{-7} \pm 9.1\times10^{-9}$	$-5.69\times10^{-7} \pm 1.3\times10^{-8}$
⟨r⟩	$-7.65\times10^{-5} \pm 1.6\times10^{-6}$	$+7.44\times10^{-5} \pm 2.1\times10^{-6}$
⟨r²⟩	$-3.03\times10^{-4} \pm 9.6\times10^{-6}$	$+2.95\times10^{-4} \pm 1.2\times10^{-5}$

Lectura: - El sesgo de la bilineal es real y está medido con precisión: 5.7×10^{-7} en E y 7.6×10^{-5} en ⟨r⟩. - Es 100 veces menor que el error estadístico actual. Esto cierra el riesgo de 9.10 («interpolación bilineal… no resuelta»). - Las dos direcciones del repesado coinciden. - Una corrida directa bilineal (8 cadenas de 2.5×10^4 barridos; semillas 20262010 a 20262017) da E = −0.326597 ± 0.000094, ⟨r⟩ = 1.5435 ± 0.0099 y ⟨r²⟩ = 3.2041 ± 0.0478. - Su diferencia directa con la bicúbica ($+1.28\times10^{-4} \pm 1.2\times10^{-4}$ en E) es compatible con el repesado: 1.10σ. - Ojo: la E bilineal directa queda a +2.2σ del radial. No es un criterio, y el repesado muestra que no se debe a la interpolación (5.7×10^{-7}). Es estadística de una corrida con la mitad de barridos.

Decisión: la producción usa la bicúbica. La bilineal vale igual a la precisión actual; su sesgo pasará a importar con errores por debajo de ~10^{-6} en E o ~10^{-4} en ⟨r⟩.

12.6 Tabla de criterios

#	Control	Criterio	Valor	¿Pasa?
1	Coulomb PIGS, E_L	E_L = −0.5 con varianza nula	var = 0, máx|E_L+0.5| = 0	sí (**tautológico**, ver 12.V3)
2	Coulomb PIGS, ⟨r⟩ puro	< 2σ de 1.5	1.49277 ± 0.01626 (−0.44σ)	sí
3	Coulomb PIGS, ⟨r²⟩ puro	< 2σ de 3	2.97503 ± 0.07873 (−0.32σ)	sí
4	δ = 0.2, E mixto	< 2σ del radial (σ el mayor de bloques y cadenas)	−0.326725 ± 0.000068 (+1.22σ)	sí
5	δ = 0.2, ⟨r⟩ puro	< 2σ del radial	1.55374 ± 0.00711 (+0.56σ)	sí
6	δ = 0.2, ⟨r²⟩ puro	< 2σ del radial	3.24260 ± 0.03894 (+0.43σ)	sí
7	E_mixto(τ), ⟨r⟩, ⟨r²⟩ puros, τ = 2, 5, 10, 20	todos < 2σ de la transferencia	11 de 12; E(τ = 5) a −3.19σ	**no**
7b	Réplica de τ = 5 (16 semillas nuevas)	< 2σ	E +0.03σ, ⟨r⟩ −0.76σ	sí

#	Control	Criterio	Valor	¿Pasa?
8	Sesgo bilineal en E (repesado)	medido y < error estadístico	$+5.72\times10^{-7} \pm 9.1\times10^{-9}$ (error de producción 6.8×10^{-5})	sí
9	Repesado frente a corrida bilineal directa	compatibles a 2σ	1.10σ	sí
10	PIGS bicúbica frente a transferencia, mismo ε y τ	E, ⟨r⟩, ⟨r²⟩ < 2σ	+1.22σ, +0.73σ, +0.59σ	sí
11	Tiempo de reloj	< 25 min	11.9 min en la primera ejecución y 9.3 min en la de V3 (réplica: 2.7 y 2.3 min)	sí
12	Pruebas del módulo (`test_pigs.py`)	todas pasan	9 de 9	sí

12.7 Limitaciones y pendientes

- El criterio 7 falla en la ejecución de producción por E(τ = 5). La réplica independiente pasa. Juan Sebastián debe decidir si basta la réplica o si prefiere más estadística en ese punto.
- El control de Coulomb usa una sola cadena: su σ es solo de bloques. Con 8 cadenas (semillas 20262008+) se aplicaría la regla completa.
- Errores actuales en δ = 0.2: 6.8×10^{-5} en E y 7×10^{-3} en ⟨r⟩. Bajar a 10^{-5} en E costaría ~46 veces más barridos.
- El estimador puro necesita τ ≥ 30 para ⟨r⟩ a $\sim2\times10^{-4}$ (12.4).
- PIGS sigue limitado a δ ≤ 1.0 (riesgo 1 de 9.10). La autocorrelación en función de M aún no se ha medido cerca del umbral. Aquí τ_int de ⟨r⟩ pasa de 4.4 (M = 20) a 11.7 (M = 200), crece con M, y en δ = 1.0 hará falta M ~ 9000.
- Por debajo del primer nodo de la tabla (r < 0.01) la extrapolación tiene un error de 1.7×10^{-4} (sección 11). Los caminos casi no visitan esa zona (densidad ∝ r²), y el repesado no muestra efecto medible.

12.8 Registro de IA (esta tarea)

- Primera versión del criterio «proyección visible en PIGS» (exigía E_mixto(2) − E_mixto(20) > 2σ): lo escribí antes de comparar el tamaño de la señal (1.5×10^{-4}) con el error ($\sim10^{-4}$). En la prueba corta no se cumplía por pura estadística, así que lo pasé a magnitud informativa antes de la producción. No era un criterio aprobado en 9.7.
- La anomalía de τ = 5 (−3.2σ) apareció en la producción. No cambié el resultado ni la tolerancia: hice una réplica con semillas nuevas, que da +0.03σ, y reporto las dos.
- El módulo parte de la parte E de `fase1/codigo/09_prueba_costos.py`, con estos cambios:
  - extrapolación lineal de la bilineal bajo el primer nodo;
  - interpolación bicúbica para la producción;
  - el peso actual se recalcula una vez por barrido antes de los movimientos de escala (antes se recalculaba en cada intento; el resultado es el mismo);
  - se guarda ΔS para el repesado;
  - τ_int con ventana de Sokal.

12.V3 Correcciones y pruebas añadidas tras la verificación (27-10-2026)

Detalle en `fase2/verificacion/V3_respuesta_hallazgos.md`. Scripts nuevos o cambiados: `pigs.py`, `test_pigs.py`, `12c_pigs_coulomb_tau5.py` (resultados en `resultados/12c_pigs_coulomb_tau5.json`, salida en `verificacion/12c_pigs_coulomb_tau5_salida.txt`).

- **Reejecución.** `12_pigs_produccion.py` y `12b_pigs_replica_tau5.py` se volvieron a ejecutar con el código de V3 (U_C fuera de r = 10 con Wigner-Kirkwood). Las series de Monte Carlo salen **idénticas bit a bit** (mismas semillas; ningún camino cruzó r = 10 de modo que cambiara una aceptación) y las curvas deterministas de la transferencia cambian a lo sumo 2.4×10^{-9} en valor relativo. Todas las cifras de esta sección siguen valiendo; 12 tardó 9.3 min.
- **H8 de V2 (corregido).** `pigs.cadena` truncaba M en silencio a un múltiplo de L y guardaba el τ pedido. Ahora lanza `ValueError` si τ/ε no es un entero múltiplo de L y guarda `tau_ef = M ε`. En producción no cambia nada (todos los τ/ε eran múltiplos de 10).
- **H12 de V2 (corregido).** `test_pigs.py` tiene ahora 14 pruebas (antes 9), todas pasan: la antigua “caminos positivos y reproducibles” se separó en dos (reproducibilidad y positividad real de los caminos); prueba del `ValueError`; y una **prueba de la distribución**: con δ = 0.2, τ = 1, ε = 0.1 (M = 10), el histograma de r_{M/2} sigue [T^{M/2}u_T]² de la transferencia ($\chi^2 = 32.9$ con 24 intervalos, p = 0.106), y la misma prueba rechaza una densidad con la escala de r cambiada un 5 % ($p = 1.5\times10^{-62}$). La tolerancia 0.5–1.6 del error por bloques en el AR(1) no se cambió.

- **H7 de V2: Coulomb con 8 cadenas** ($\tau = 10$, $\varepsilon = 0.1$, 3×10^4 barridos, semillas 20262090–97). $\langle r\rangle = 1.49027 \pm 0.00720$ (-1.35σ de 1.5) y $\langle r^2\rangle = 2.96787 \pm 0.03430$ (-0.94σ de 3); cocientes (cadenas/bloques)² 0.45 y 0.59. Histograma de r_{M/2} frente a x_{M/2}² de la transferencia: $\chi^2 = 57.7$ con 32 intervalos, **p = 0.004**. Pasa el criterio fijado antes ($p > 10^{-3}$), pero por poco; queda anotado.
- **H5 de V1 / H6 de V2: anomalía de τ = 5.** Segunda réplica (16 cadenas, semillas 20262070–85): $E = -0.326718 \pm 0.000045$, **+0.99σ** de la transferencia (-0.326762633); $\langle r\rangle$ -0.45σ, $\langle r^2\rangle$ -0.60σ. Por corrida: producción -3.19σ, réplica 1 $+0.03\sigma$, réplica 2 $+0.99\sigma$; χ^2 de las tres frente a E_det = 11.13 con 3 grados de libertad (**p = 0.011**): las corridas no concuerdan del todo entre sí. Las 40 cadenas juntas: -0.326785 ± 0.000027 (ponderada, -0.83σ) y -0.326783 ± 0.000033 (pesos iguales, -0.61σ); χ^2 por cadena 50.2 con 39 ($p = 0.109$); 20 de 40 cadenas por debajo de E_det. Con las 24 cadenas de la auditoría V2 (código anterior a V3, efecto despreciable en $\delta = 0.2$): 64 cadenas, -0.97σ. **Lectura:** la combinación no muestra sesgo; la producción de $\tau = 5$ sigue siendo un valor en la cola ($p \approx 1$ % para la dispersión entre corridas). No se puede decir más sin más corridas; la decisión es de Juan Sebastián.

Anexo D. 13. Controles exactos: Hulthén y pozo esférico cuadrado por la misma integral de camino

Archivo: `fase2/secciones/13_controles_hulthen_pozo.md`.

Proyecto 05, umbral de ligadura en el potencial de Yukawa · Fase 2 · Bloque 13 · 27 de octubre de 2026
Equipo: Juan Sebastián Calixto y Luis Felipe Ramírez (con Claude como asistente). Tarea 5 de `fase1/que_sigue_fase2.md`, ampliada a pedido del profesor después de la presentación de la Fase 1: controles con solución exacta, pasados por la **misma** formulación de tiempo imaginario que se usa para el Yukawa.

Código: `fase2/codigo/13_controles_hulthen_pozo.py`. Usa los módulos `transferencia.py`, `pares.py` y `radial.py`. Resultados: `fase2/resultados/13_controles.json`. Salida completa de la ejecución: `fase2/verificacion/13_controles_salida.txt`. Figura: `fase2/figuras/13_controles.png`. Todas las cifras salen de la ejecución del 27-10-2026. El script es determinista: no usa números aleatorios, así que las semillas 20262000+k no hacen falta. Tardó 110 s con la máquina compartida (carga entre 3 y 6), usando 3 procesos para el pozo. Los criterios de aceptación se fijaron en el script (`CRIT_DECL`) **antes** de ejecutarlo. Resultado: **21 criterios pasan, 0 fallan y 5 se miden sin criterio** (los órdenes de Trotter del pozo y el de Hulthén en δ=0.2).

13.1 Por qué estos dos controles

Las fuentes se citan con el estado que tienen en `fase2/fuentes_control/fuentes_control.md`. En este bloque no se cambió ningún estado: no se volvió a consultar ninguna fuente.

- **Hulthén**, $V_H = -\delta/(e^{\delta r} - 1)$. Es el control "gemelo" del Yukawa: igual que él, se comporta como $-1/r$ en el origen y cae como $e^{-\delta r}$ lejos. Hulthén y Laurikainen ya lo usaban para aproximar la ecuación del Yukawa [H4, VERIFICADA (APS, metadatos)].
  - Sus estados s son exactos: $E_n = -\frac{1}{2}(1/n - n\delta/2)^2$, con umbral $\delta_c(1s) = 2$ [H8, VERIFICADA (PDF de arXiv); H9, VERIFICADA (PDF de arXiv), revista NO confirmada]. El origen histórico del potencial es [H5, CITA SECUNDARIA], y el libro de problemas que trae la solución s es [H6, CITA SECUNDARIA; el número de problema, NO VERIFICADO].
  - Además es exacto **dentro de la propia integral de camino** [H1, Cai, Cai e Inomata 1986, VERIFICADA (APS, resumen)].
  - Los métodos aproximados fallan cerca del umbral [H2, VERIFICADA (APS, resumen); H7, VERIFICADA (APS, resumen)]. Por eso se incluye δ=1.5, que ya está a 3/4 del camino hacia el umbral exacto 2.
- **Pozo esférico cuadrado**, $V = -V_0$ para $r < 1$. No tiene singularidad, pero sí un **salto** en $r = 1$.
  - La condición de empalme es $k\cot k = -\kappa$ [P2, VERIFICADA (página web)] y el umbral es $V_0 = \pi^2/8$. Este umbral lo comprueba numéricamente P1 [VERIFICADA (PDF de arXiv), revista NO confirmada]; la fuente de texto clásica es [P4, NO VERIFICADA].
  - En el umbral s el estado no es normalizable [P3, VERIFICADA (PDF de arXiv), revista NO confirmada].
  - `fuentes_control.md` (2.2) deja dicho que el orden de convergencia en el paso de tiempo con el salto es **"algo a medir, no a afirmar"**. Aquí se mide (13.3).
- **Técnicas.** Las paredes de la caja con imágenes [PI3, VERIFICADA (PDF de arXiv)] no tratan escalones finitos. Los suavizados de Coulomb [PI1, PI2, VERIFICADAS] no se usan aquí: la singularidad la absorbe la acción de pares exacta.

13.2 Hulthén con la acción de pares de Coulomb

Formulación (sin cambiar nada del método aprobado). Se separa $V_H = V_C + W_H$, con $V_C = -1/r$ y

$$W_H(r) = \frac{1}{r} - \frac{\delta}{e^{\delta r} - 1} = \frac{\delta}{2} - \frac{\delta^2 r}{12} + \frac{\delta^4 r^3}{720} + \cdots$$

El eslabón es el mismo de la sección 11: $T = K_D\, e^{-U_C}\, e^{-\epsilon[W_H(r)+W_H(r')]/2}$, con la tabla U_C con Richardson en h_{tab}. Solo cambia la función W que recibe `transferencia.resolver`. Para $\delta r < 10^{-3}$, W_H se evalúa con la serie para evitar la cancelación.

El resto está acotado (control A0). - sympy da $\lim_{r\to 0} W_H = \delta/2$ y $\lim_{r\to\infty} W_H = 0$. - En una malla de $r \in [10^{-8}, 400]$, W_H es decreciente (incremento máximo 0) y queda dentro de $[0, \delta/2]$ para δ = 0.2, 1.0, 1.5 y 2.0. Por ejemplo, el máximo es 0.749999998 en δ=1.5. - Entonces $W_H \in [0, \delta/2]$: el peso sigue siendo real, positivo y normalizable. El menor elemento no nulo de T es $\sim 10^{-13}$ y ninguno es negativo.

Exactos. $E = -\frac{1}{2}(1-\delta/2)^2$ y $\langle r\rangle = (12-\delta^2)/[2(4-\delta^2)]$. Los da `radial.hulthen_exacto` con sympy, con residuo simbólico 0. La caja es $R = \max(60, 25/\kappa)$, con $\kappa = 1-\delta/2$.

Parámetros. - $\epsilon \in \{0.2, 0.1, 0.05\}$ para la extrapolación del plan (ley ϵ^2), y además $\epsilon = 0.025$ para comprobar el orden. La tabla U_C de $\epsilon = 0.025$ es nueva y quedó en la caché. - Mallas Nyström $h = 0.04,\ 0.02,\ 0.01$.

El error de Nyström vuelve a ser h^4 (lo mismo que en la sección 11.4). El orden aparente en h de E es 3.99 a 4.00 en las 12 combinaciones de δ y ε. Por eso E se combina con Richardson en h de exponente 4: $(16E_{0.02} - E_{0.04})/15$. Hacerlo con $h = 0.01$ y 0.02 cambia el resultado en $\le 10^{-10}$. El orden en h de $\langle r\rangle$ también es 4.0.

δ	R	E exacta	radial − exacta	$E(\epsilon) - E_{\text{ex}}$, ε = 0.2 / 0.1 / 0.05 / 0.025 (Richardson en h)	orden de Trotter (ε 0.2/0.1/0.05)	extrapolado − exacta
0.2	60	−0.405	$+3.8\times10^{-10}$	-1.71×10^{-8} / -2.4×10^{-9} / $+3.2\times10^{-9}$ / $+8.6\times10^{-9}$	1.38 (no significativo)	$+5.1\times10^{-9}$
1.0	60	−0.125	$+4.1\times10^{-10}$	-8.31×10^{-6} / -2.09×10^{-6} / -5.20×10^{-7} / -1.24×10^{-7}	**1.990** (con ε .1/.05/.025: 1.985)	$+2.5\times10^{-9}$
1.5	100	−0.03125	$+4.0\times10^{-10}$	-2.42×10^{-5} / -6.08×10^{-6} / -1.52×10^{-6} / -3.77×10^{-7}	**1.991** (1.994)	-1.8×10^{-9} (antes de V3: -3.3×10^{-9})

δ	$\langle r\rangle$ exacto	radial: error relativo	transferencia ($h\to0$), $\langle r\rangle - \langle r\rangle_{\text{ex}}$ con ε = 0.2 / 0.1 / 0.05	orden en ε	extrapolado − exacto
0.2	1.5101010101	-2.5×10^{-10}	$+1.10\times10^{-5}$ / $+2.8\times10^{-6}$ / $+7.0\times10^{-7}$	2.00	$+1.7\times10^{-8}$
1.0	1.8333333333	-1.8×10^{-10}	$+2.08\times10^{-4}$ / $+5.2\times10^{-5}$ / $+1.3\times10^{-5}$	1.99	$+5.5\times10^{-8}$
1.5	2.7857142857	-2.6×10^{-9}	-3.25×10^{-4} / -8.1×10^{-5} / -2.0×10^{-5}	2.00	$+4.3\times10^{-7}$

Lectura. - En δ=1.0 y 1.5 la ley ϵ^2 sale limpia (orden 1.99), y la extrapolación cae a unos 3×10^{-9} de la energía exacta. Pasan A2 y A3. - El sesgo de Trotter crece hacia el umbral: en ε=0.2 es 8.3×10^{-6} con δ=1.0 y 2.4×10^{-5} con δ=1.5. En términos relativos son 7×10^{-5} y 8×10^{-4} de $|E|$. Cerca del umbral del Yukawa (Fase 3 y 4), la extrapolación $\epsilon\to0$ es imprescindible. - En δ=0.2 el sesgo de Trotter ($\lesssim 2\times10^{-8}$) es del tamaño del residuo de tabulación y de Nyström. Ese residuo crece como $1/\epsilon$, porque es un error por eslabón: de -2.4×10^{-9} en ε=0.1 pasa a $+8.6\times10^{-9}$ en ε=0.025. Por eso el orden aparente no significa nada en δ=0.2. Aun así la extrapolación queda a 5×10^{-9}. Lo mismo pasaba con el Yukawa en δ=0.2 (sección 11). - $\langle r\rangle$ también tiene sesgo de Trotter de orden ϵ^2: hasta 3×10^{-4} en δ=1.5 con ε=0.2. Extrapolado, queda a $\le 4.3\times10^{-7}$ del exacto. Pasa A4. Un $\langle r\rangle$ sin extrapolar en ε no vale como observable de localización fina cerca del umbral. - **Conclusión del control.** La acción de pares de Coulomb, con un resto acotado $W \in [0, \delta/2]$, reproduce las energías exactas de Hulthén a unos 10^{-9} cuando se extrapola $h\to0$ y $\epsilon\to0$. Es la misma clase de resto que $W_Y \in [0,\delta]$ del Yukawa. Esto prueba que el método aprobado no tiene sesgo propio en un potencial con la misma singularidad y la misma cola, aun cerca de su umbral.

13.3 Pozo esférico cuadrado: transferencia sin U_C y orden de Trotter medido

Formulación. Se usa la opción sin U_C de `transferencia.py`: $T_{ij} = h\,K_D(r_i, r_j; \epsilon)\, e^{-\epsilon[V(r_i)+V(r_j)]/2}$. Es la factorización simétrica del potencial completo, con el núcleo libre con imagen. - El salto en $r = 1$ cae en un nodo de todas las mallas. - Convención principal: $V(1) = -V_0/2$ (valor medio, "media"). Control: $V(1) = 0$ ("estricta"). - Cajas: $R = 60$ para $V_0 = 2$ ($\kappa = 0.638$) y $R = 385$ para $V_0 = 1.3$ ($\kappa = 0.0650$, receta $25/\kappa = 384.4$ redondeada hacia arriba). - Exactos por brentq (`radial.pozo_exacto`): $E = -0.20355074182$ ($V_0 = 2$) y -0.00211469915 ($V_0 = 1.3$). El umbral es $\pi^2/8 = 1.2337$, así que $V_0 = 1.3$ está apenas un 5 % por encima. - El autovalor se calcula por desplazamiento-inversión (σ por encima del espectro).

En los 60 casos se comprobó que $\sigma > \lambda_0$ y que el autovector no cambia de signo. Frente al Lanczos de `tr.resolver` la diferencia es -2×10^{-14} y $+1.5\times10^{-12}$ (B4).

Radial (B1). Con la convención media, el error frente a brentq es -1.0×10^{-10} ($V_0 = 2$) y $+1.7\times10^{-10}$ ($V_0 = 1.3$). Con la estricta es $+2.9\times10^{-3}$ y $+3.3\times10^{-4}$: el orden 1 que ya señaló la sección 10.

Lo que se midió.

1. **Error de malla Nyström del orden de h^1, no h^2 ni h^4.**
   - Convención media: órdenes aparentes en h de 1.02 a 1.53 ($V_0 = 2$; crecen al bajar ε) y de 0.89 a 0.92 ($V_0 = 1.3$) con $h = 0.04, 0.02, 0.01$; **con $h = 0.02, 0.01, 0.005$ (V3) bajan a 1.01–1.37 y 0.95–0.96**, es decir, se acercan a 1.
   - Convención estricta: 0.98 a 0.99 ($V_0 = 2$) y 0.29 a 0.59 ($V_0 = 1.3$, sin asintótica clara); con las mallas de V3, 0.99–1.00 y 0.75–0.84.
   - El salto del potencial dentro de la regla del trapecio rompe el orden alto de Nyström. Por eso, para cada ε, primero se extrapola $h \to 0$ con el orden medido. **Desde V3 (hallazgo H2 de V1) se usan las mallas $h = 0.02, 0.01, 0.005$**; con $0.04, 0.02, 0.01$ el valor "$h \to 0$" no estaba convergido: en $V_0 = 2$ el nuevo E_{h0} difiere del anterior en -0.86, -1.60, -1.70, -1.34 y -0.84×10^{-5} (ε de 0.2 a 0.0125), en la dirección y en el 60–85 % del tamaño que V1 midió con el operador continuo (-1.15 a -2.42×10^{-5}). Todavía no está convergido del todo.
2. **Orden de Trotter aparente con la discontinuidad.** Es ≈ 1.5 ($E - E_{\text{ex}} \propto \epsilon^{3/2}$), no 2. Se dan los órdenes locales con ε = (0.2, 0.1, 0.05), (0.1, 0.05, 0.025) y (0.05, 0.025, 0.0125), tras $h \to 0$:

caso	órdenes locales de Trotter ($h \to 0$)	con $h = 0.01$ fijo
$V_0 = 2$, media	1.497, 1.499, 1.502 (antes de V3: 1.497, 1.502, 1.511)	1.513, 1.520, 1.530
$V_0 = 2$, estricta	1.497, 1.498, 1.500 (antes: 1.498, 1.500, 1.502)	1.498, 1.499, 1.500
$V_0 = 1.3$, media	1.672, 1.567, 1.523 (antes: 1.671, 1.564, 1.517)	1.684, 1.587, 1.555
$V_0 = 1.3$, estricta	1.684, 1.575, 1.529 (antes: 4.24, −1.64, 0.86, sin sentido)	1.712, 1.586, 1.532

En $V_0 = 1.3$ el orden se acerca a 1.5 desde arriba al bajar ε (régimen preasintótico). Es razonable: el estado casi todo está fuera del pozo y siente poco el salto. Una explicación plausible del 3/2, **no demostrada aquí**: en un paso ε el camino libre recorre una distancia $\sim\sqrt{\epsilon}$, así que el error de la factorización se concentra en una capa de anchura $\sqrt{\epsilon}$ alrededor del salto. Eso da un error por unidad de tiempo $\sim\epsilon\cdot\sqrt{\epsilon}$. Es un resultado **medido**, como pedía la fuente; no hemos encontrado una referencia que lo dé.

3. **Extrapolación y comparación con brentq (B3, convención media).**

V_0	$E(\epsilon) - E_{\text{ex}}$ ($h \to 0$), ε = 0.2 / 0.1 / 0.05 / 0.025 / 0.0125	extrapolado con el orden medido	con ley $\epsilon^{3/2}$	con ley ϵ^2 (incorrecta)	plan (ε 0.2/0.1/0.05, ley ϵ^2)
2.0	-2.067×10^{-2} / -7.31×10^{-3} / -2.58×10^{-3} / -9.10×10^{-4} / -3.19×10^{-4}	$+3.5\times10^{-6}$ (antes $+6.2\times10^{-6}$)	$+4.3\times10^{-6}$ (antes $+1.0\times10^{-5}$)	-1.22×10^{-4}	-1.0×10^{-3}
1.3	-1.77×10^{-3} / -5.71×10^{-4} / -1.95×10^{-4} / -6.82×10^{-5} / -2.40×10^{-5}	-4.2×10^{-7} (antes -2.6×10^{-7})	$+1.7\times10^{-7}$	-9.3×10^{-6}	-7.0×10^{-5}

Pasan los dos (criterio 10^{-5}). **V3:** con las mallas antiguas el $+6.2\times10^{-6}$ de $V_0 = 2$ era sobre todo error de la extrapolación en h (H2 de V1); con $h = 0.005$ baja a $+3.5\times10^{-6}$, y el ajuste $E_0 + a\epsilon^{3/2}$ a los cinco puntos pasa de $+1.5\times10^{-5}$ a $+9.7\times10^{-7}$ (V1, con el operador continuo: -5.8×10^{-6}). El control de robustez B3b (ajuste a 5 puntos, $< 10^{-5}$), añadido en V3 antes de ejecutar, pasa en $V_0 = 2$ y **no pasa en $V_0 = 1.3$** ($+2.2\times10^{-5}$): allí el orden aún no es 1.5 (1.67 → 1.52) y la ley fija $\epsilon^{3/2}$ no vale para los ε grandes. El error de B3 lo domina la extrapolación en h, que sigue con orden ∼1 no estabilizado. La exactitud alcanzable con el salto es de unos 10^{-5}, tres a cuatro órdenes peor que con Hulthén. **Si se hubiera usado la receta del plan** (ε 0.2/0.1/0.05 con ley ϵ^2), el error sería de 10^{-3} ($V_0 = 2$) y 7×10^{-5} ($V_0 = 1.3$, es decir, 3 % de $|E|$). Con la convención estricta, $V_0 = 2$ queda a -1.1×10^{-4} y $V_0 = 1.3$ falla del todo (-2.0×10^{-3}, del tamaño de E) con las mallas antiguas. **Con las de V3 los errores bajan a -2.5×10^{-5} y -1.2×10^{-4}**: era error de Nyström, no una propiedad de la integral de camino, como dijo V1 (en el continuo el valor del potencial en un solo nodo no cuenta). Los E_{h0} de las dos convenciones aún difieren en $2\text{–}3\times10^{-5}$ ($V_0 = 2$) y $\sim10^{-4}$ ($V_0 = 1.3$), así que la igualdad de los dos límites no está comprobada todavía con estas mallas.

4. $\langle r \rangle$ **del pozo (informativo, sin criterio).** El sesgo de Trotter de $\langle r \rangle$ cerca del umbral es enorme. En $V_0 = 1.3$ vale −2.0 en ε=0.2 (25 % de $\langle r \rangle = 8.188$) y −0.043 en ε=0.0125. Extrapolado ($h \to 0$, órdenes en ε 1.10, 1.34, 1.43), queda a $+2.6 \times 10^{-3}$. En $V_0 = 2$ queda a $+7.0 \times 10^{-6}$ de 1.28364.

Conclusión del control. El pozo no sirve para validar la ley ϵ^2 del método aprobado, porque el salto la rompe: sale $\epsilon^{3/2}$, y además el error de Nyström es $O(h)$. Sí sirve para dos cosas: - (i) Confirma que el problema está en la **regularidad del potencial** y no en la caja ni en la detección del umbral. El Yukawa y el Hulthén tienen un resto W suave y acotado, y dan orden 2 y Nyström h^4. - (ii) Con los órdenes medidos y ϵ hasta 0.0125, la transferencia reproduce el exacto de brentq a $\leq 10^{-5}$, también a un 5 % del umbral.

13.4 Tabla de criterios

Control	Criterio (fijado antes de ejecutar)	Valor	¿Pasa?
A0 resto W_H (δ = 0.2, 1.0, 1.5, 2.0)	en $[0, \delta/2]$ y decreciente	máx. entre $\delta/2 - 3 \times 10^{-11}$ y $\delta/2 - 3 \times 10^{-9}$; incremento máx. 0	sí (4/4)
A1 radial Hulthén	$\lvert E_0 - E \rvert < 10^{-8}$; $\langle r \rangle$ relativo $< 2 \times 10^{-7}$	$\leq 4.1 \times 10^{-10}$; $\leq 2.6 \times 10^{-9}$	sí (3/3)
A2 transferencia Hulthén, extrapolada	$< 10^{-6}$	$+5.1 \times 10^{-9}$, $+2.5 \times 10^{-9}$, -1.8×10^{-9}	sí (3/3)
A3 orden de Trotter Hulthén	[1.8, 2.2] en δ = 1.0 y 1.5	1.990, 1.991 (δ=0.2: 1.38, informativo)	sí (2/2)
A4 $\langle r \rangle$ Hulthén extrapolado	$< 10^{-4}$	1.7×10^{-8}, 4.9×10^{-8}, -3.4×10^{-8}	sí (3/3)
B1 radial pozo (media)	$< 10^{-8}$ / 2×10^{-8}	-1.0×10^{-10}, $+1.7 \times 10^{-10}$	sí (2/2)
B2 orden de Trotter del pozo	medir y declarar	≈1.50 ($V_0 = 2$); 1.67 → 1.52 ($V_0 = 1.3$)	medido
B3 pozo extrapolado (orden medido; V3: mallas 0.02/0.01/0.005)	$< 10^{-5}$	$+3.5 \times 10^{-6}$, -4.2×10^{-7}	sí (2/2)
B3b (V3) ajuste $E_0 + a\epsilon^{3/2}$ a 5 puntos	$< 10^{-5}$	$+9.7 \times 10^{-7}$, $+2.2 \times 10^{-5}$	**no** (1/2)
B4 desplazamiento-inversión frente a Lanczos	$< 10^{-10}$	2×10^{-14}, 1.5×10^{-12}	sí (2/2)

13.5 Limitaciones y lo que queda

- **PIGS de Hulthén (opcional): no se hizo.** Cuando se hizo este bloque `pigs.py` no existía; ya existe y queda para la Fase 3. El caso natural es δ=1.0 con $u_T = re^{-r}$, que no es exacta para Hulthén. Su energía local es $W_H - \frac{1}{2}$, acotada.
- Las tablas U_C dentro de $r \leq 10$ dependen de la misma discretización por diferencias finitas que el radial (la circularidad de 9.10). Los exactos de Hulthén y de brentq son independientes de las dos, y eso es justamente lo que aporta este bloque.
- En el pozo, el resultado depende de dos extrapolaciones seguidas con órdenes medidos con solo tres puntos cada una. La de h tiene órdenes entre 0.9 y 1.5 que no son constantes. La cota de 10^{-5} en $V_0 = 2$ es justa, como se dijo en 13.3.
- El orden 3/2 del pozo está medido, no demostrado, y no tiene fuente.
- No se tocó nada de `fase1/` ni de `enunciado/`. No se cambió ningún estado de `fuentes_control.md`.

Registro de IA de este bloque

Campo	Valor
Fecha	27-10-2026
IA	Claude (Anthropic), agente de verificación del flujo de la Fase 2
Qué hizo	Escribió y ejecutó `13_controles_hulthen_pozo.py`, la figura y esta sección
Errores propios corregidos	(1) La primera ejecución falló por un nombre de clave con puntos (`orden_trotter_eps_0.1_...`), que es un error de sintaxis en Python; se renombró. (2) La exploración del pozo con Lanczos (`tr.resolver`) en $R = 385$ tardaba más de 95 s por malla, porque la brecha relativa es muy pequeña. Se cambió a desplazamiento-inversión y se comprobó contra Lanczos (B4). (3) El $\langle r \rangle$ del pozo se reportaba al principio solo en un punto ($h = 0.01$, ε=0.0125). Se añadió su extrapolación con los órdenes medidos y se volvió a ejecutar el script entero
Decisión humana	Pendiente de revisión por Juan Sebastián (verificación)

13.6 Correcciones tras la verificación (V3, 27-10-2026)

Detalle en `fase2/verificacion/V3_respuesta_hallazgos.md`. (1) Pozo: se añadió $h = 0.005$ (con factorización de Cholesky en banda como inverso del desplazamiento, porque la LU de SuperLU no cabía en memoria con $V_0 = 1.3$, $N = 76999$), E_{h0} se extrapola con 0.02/0.01/0.005 y el valor anterior queda en el JSON como `E_h0_anterior`. (2) Hulthén: los números cambian en $\leq 2 \times 10^{-9}$ por la corrección de Wigner-Kirkwood de U_C fuera de $r = 10$ (sección 11.9). (3) Erratas: en la tabla de Hulthén δ = 1.5, ε = 0.05 decía -1.53×10^{-6} cuando el JSON daba -1.5249×10^{-6} (H11 de V2); ahora el valor es -1.521×10^{-6}. (4) El hallazgo H10 de V2 (parte del JSON guardada como texto) **no se reprodujo**: `A_hulthen/<δ>/transferencia` es un objeto JSON en los tres δ, en el archivo anterior y en el nuevo. (5) El script tarda ahora 133 s (80 autovalores del pozo en 108 s con 3 procesos). Pasan 22 criterios, falla 1 (B3b, nuevo) y 5 se miden.

Anexo E. 14. Criterio de cajas (9.6) con la condición (c): la integral de camino en las mismas cajas

Archivo: `fase2/secciones/14_criterio_cajas.md`.

Fecha: 27-10-2026. Equipo: Juan Sebastián Calixto y Luis Felipe Ramírez. Unidades $\hbar = m = g = 1$, $V = -e^{-\delta r}/r$, $\delta_c = 1.1906124211$.

Script: `fase2/codigo/14_criterio_cajas.py` (95 s en total, determinista, sin números aleatorios). Resultados: `fase2/resultados/14_cajas.json`. Salida completa: `fase2/verificacion/14_criterio_cajas_salida.txt`. Figura: `fase2/figuras/14_cajas.png`.

14.1 Qué faltaba

En la Fase 1 el criterio de la sección 9.6 se aplicó solo con el solucionador radial, es decir, con las condiciones (a), (a') y (b). Faltaba la condición (c): *la integral de camino (transferencia) da el mismo signo y la misma tendencia en las mismas cajas, dentro de sus errores*. Aquí se calcula, para $\delta \in \{1.15, 1.18, 1.20\}$ y $R \in \{50, 100, 200, 400, 800\}$, E_0, $\langle r \rangle / R$ y $F_{1/2}$ con la matriz de transferencia, y se comparan celda a celda con el radial.

14.2 Cómo se calculó

- **Transferencia** (`transferencia.py`, sección 11): núcleo libre con imagen, acción de pares exacta de Coulomb U_C tabulada con Richardson en $h_{\text{tab}} = 0.01/0.005$ (`pares.py`) y resto $W = (1 - e^{-\delta r})/r$ en factorización simétrica.
- Se usaron **todas** las combinaciones $\epsilon \in \{0.2, 0.1, 0.05\}$ y $h \in \{0.02, 0.04\}$ en **todas** las cajas, no solo en las decisivas. Eso suma 90 autovalores.
- **Malla:** Richardson en h con exponente 4, $E_{hR} = (16 E_{0.02} - E_{0.04})/15$, como propone la sección 11.4.
- **Trotter:** extrapolación con la ley ϵ^2, $E = E_{hR}(0.05) + [E_{hR}(0.05) - E_{hR}(0.1)]/3$.
- **Error de la transferencia:** $|E_{\text{ext}}(h = 0.02) - E|$ (corrección de malla) más $|E - E_{\text{ext}}(0.2, 0.1)|$ (estabilidad de la extrapolación en ϵ) **más, desde V3, el sesgo de la pared en** R (14.4): $|\text{ext}_{\epsilon^2}[E_{\text{rad}}(R + \beta\sqrt{\epsilon}) - E_{\text{rad}}(R)]|$ con $\epsilon = 0.1, 0.05$, $\beta = 0.5826$.
- **Observables** $\langle r \rangle / R$ y $F_{1/2}$: se toman del autovector con $h = 0.02$ y se extrapolan en ϵ^2. Su error suma la diferencia con $h = 0.04$ y la diferencia entre las dos extrapolaciones.
- **Autovalor:** `eigsh` en modo *shift-invert*, con $\sigma = e^{-\epsilon(E_{\text{guess}} - 2 \times 10^{-4})}$. `which='LA'` sin desplazamiento no terminó en más de 2 minutos con $R = 800$ y se abandonó. Para no depender de σ se comprueba Perron-Frobenius: como $T \geq 0$, el único autovector de signo constante es el del mayor autovalor. En las 90 soluciones el autovector salió de signo constante (mínimo/máximo $\geq +3.5 \times 10^{-13}$) y el residuo $\| Tv - \lambda v \|$ quedó $< 10^{-15}$.
- **Costo:** con $R = 800$ y $h = 0.02$ ($N = 39999$, 8.8×10^6 elementos no nulos con $\epsilon = 0.1$), cada autovalor tarda de 2.3 a 8.0 s en la ejecución final (hasta 8.4 s en una anterior, según la carga). **No hizo falta** sustituir $h = 0.02$ por $h = 0.04$ más Richardson.
- **Referencia:** `10_radial.json` (`cajas_9_6`), diferencias finitas con $h = 1/40$ y $1/80$ y Richardson. Como error del radial se toma, de forma conservadora, $|E_{\text{Rich}} - E_{1/80}|$.
- **"Compatible"** significa $|E_{\text{tr}} - E_{\text{rad}}| \leq 2(\text{err}_{\text{tr}} + \text{err}_{\text{rad}})$.

14.3 Tabla celda a celda

Tabla rehecha en V3 (corrección de Wigner-Kirkwood de U_C fuera de $r = 10$ y sesgo de pared en el error; la tabla anterior está en `resultados/archivo_pre_V3/secciones/`). Columnas: E_0 del radial; E_0 de la transferencia extrapolada ± su error (que ahora incluye el sesgo de pared); la diferencia; el sesgo de pared extrapolado y la diferencia corregida por él; si $|\text{dif}| \leq \text{err}_{\text{tr}}$ (entre paréntesis, sin el término de pared); la transferencia con $\epsilon = 0.1$, $h = 0.02$ sin extrapolar y su desviación relativa a $|E_0|$; la misma desviación con $\epsilon = 0.2$; la diferencia de malla 0.02→0.04 relativa a $|E_0|$; el orden aparente de Trotter; y $\langle r \rangle / R$ y $F_{1/2}$ (radial / transferencia).

δ	R	E_0 radial	E_0 transf. (extrap.) ± err (V3)	dif.	sesgo de pared extrap.	dif. corregida por la pared	$\lvert$dif$\rvert \le$ err	$E(\epsilon = 0.1)$	desv. $\epsilon = 0.1$	desv. $\epsilon = 0.2$	malla	orden	$\langle r \rangle / R$	$F_{1/2}$
1.15	50	−3.3082e−4	−3.3178e−4 ± 1.5e−6	−9.6e−7	−1.0e−6	+7.5e−8	sí (no)	−3.3610e−4	1.6 %	5.1 %	8.4e−4	1.837	0.2393 / 0.2396	0.8955 / 0.8950
1.15	100	−4.5117e−4	−4.5121e−4 ± 8.3e−8	−3.8e−8	−3.3e−8	−5.4e−9	sí (sí)	−4.5431e−4	0.69 %	2.7 %	3.6e−4	1.982	0.1639 / 0.1640	0.9622 / 0.9621
1.15	200	−4.5587e−4	−4.5588e−4 ± 3.5e−8	−8.2e−9	−7.4e−11	−8.1e−9	sí (sí)	−4.5889e−4	0.66 %	2.6 %	3.5e−4	1.989	0.0872 / 0.0872	0.9976 / 0.9976
1.15	400	−4.5588e−4	−4.5589e−4 ± 3.5e−8	−8.1e−9	+3.2e−13	−8.1e−9	sí (sí)	−4.5890e−4	0.66 %	2.6 %	3.5e−4	1.989	0.0436 / 0.0436	1.0000 / 1.0000
1.15	800	−4.5588e−4	−4.5589e−4 ± 3.5e−8	−8.1e−9	+9.1e−13	−8.1e−9	sí (sí)	−4.5890e−4	0.66 %	2.6 %	3.5e−4	1.989	0.0218 / 0.0218	1.0000 / 1.0000
1.18	50	+3.3801e−4	+3.3620e−4 ± 2.8e−6	−1.8e−6	−2.0e−6	+1.5e−7	sí (no)	+3.3235e−4	1.7 %	4.4 %	8.7e−4	1.647	0.2924 / 0.2930	0.8317 / 0.8308
1.18	100	+3.2133e−5	+3.1949e−5 ± 2.9e−7	−1.8e−7	−2.0e−7	+1.2e−8	sí (no)	+3.0301e−5	5.7 %	20 %	2.8e−3	1.919	0.2674 / 0.2677	0.8589 / 0.8585
1.18	200	−2.4059e−5	−2.4077e−5 ± 2.3e−8	−1.7e−8	−1.5e−8	−2.5e−9	sí (no)	−2.5124e−5	4.4 %	17 %	2.1e−3	1.994	0.2249 / 0.2250	0.9044 / 0.9043
1.18	400	−3.0746e−5	−3.0750e−5 ± 1.2e−8	−4.4e−9	−4.2e−10	−3.9e−9	sí (sí)	−3.1636e−5	2.9 %	12 %	1.4e−3	2.014	0.1527 / 0.1527	0.9673 / 0.9673
1.18	800	−3.0981e−5	−3.0985e−5 ± 1.4e−8	−4.1e−9	−7.9e−13	−4.1e−9	sí (sí)	−3.1857e−5	2.8 %	11 %	1.3e−3	2.017	0.0805 / 0.0805	0.9982 / 0.9982
1.20	50	+6.4370e−4	+6.4126e−4 ± 3.8e−6	−2.4e−6	−2.7e−6	+2.1e−7	sí (no)	+6.3752e−4	0.96 %	2.2 %	5.0e−4	1.491	0.3238 / 0.3245	0.7899 / 0.7888
1.20	100	+1.8687e−4	+1.8653e−4 ± 5.2e−7	−3.4e−7	−3.6e−7	+2.7e−8	sí (no)	+1.8540e−4	0.78 %	2.3 %	3.8e−4	1.787	0.3313 / 0.3316	0.7767 / 0.7760
1.20	200	+5.7981e−5	+5.7930e−5 ± 7.7e−8	−5.1e−8	−5.4e−8	+3.3e−9	sí (no)	+5.7552e−5	0.74 %	2.6 %	3.5e−4	1.915	0.3519 / 0.3521	0.7464 / 0.7460
1.20	400	+1.8439e−5	+1.8431e−5 ± 1.1e−8	−8.3e−9	−8.6e−9	+2.7e−10	sí (no)	+1.8319e−5	0.65 %	2.4 %	3.0e−4	1.973	0.3859 / 0.3860	0.6959 / 0.6957
1.20	800	+5.6686e−6	+5.6672e−6 ± 1.6e−9	−1.4e−9	−1.4e−9	+2.4e−11	sí (no)	+5.6417e−6	0.47 %	1.8 %	2.1e−4	2.007	0.4256 / 0.4256	0.6334 / 0.6333

Las 15 celdas son compatibles con el criterio de arriba (también tras V3). Las cifras con todos sus dígitos están en el JSON.

Errores comparados con $|E_0|$, que es lo que pedía la Fase 1 (allí, 18 % con $h = 1/20$ en el radial): - **Malla Nyström** (0.02 frente a 0.04): a lo sumo 2.8×10^{-3} de $|E_0|$, en $\delta = 1.18$, $R = 100$. El criterio (a'), cociente < 0.1, se cumple con mucho margen en las 15 celdas. - **Trotter: este es el error grande cerca del umbral.** - Con $\epsilon = 0.1$ sin extrapolar, la transferencia queda hasta un **5.7 %** de $|E_0|$ (5.9 % antes de V3) por debajo del radial ($\delta = 1.18$, $R = 100$). - Con $\epsilon = 0.2$, hasta un **20 %** (21 % antes de V3). - El sesgo tiene siempre el mismo signo: baja la energía. - En estas cajas no cambia ningún signo, pero en un δ apenas por encima de δ_c un ϵ grueso sin extrapolar podría dar un "ligado" falso. **Regla:** cerca del umbral solo se usa la transferencia extrapolada en ϵ. - Después de extrapolar, la diferencia con el radial es como mucho 5.7×10^{-3} de $|E_0|$ (en $R = 50$ y 100, ver 14.4) y $\le 8.7 \times 10^{-4}$ en $R \ge 200$ (antes de V3: 5.9×10^{-3} y 9.1×10^{-4}).

14.4 Lo que no sale perfecto: la pared en R no tiene imagen

Corrección V3 (hallazgo H1 de V1 y de V2, reproducido). La primera versión de este párrafo decía que la diferencia con el radial superaba el error de la transferencia sola solo en 5 celdas ($R = 50$ las tres δ; $R = 100$ con $\delta = 1.18$ y 1.20). **Era falso:** con los números del propio JSON fallaba en **11 de 15** celdas, también en $R \ge 200$ (por ejemplo $\delta = 1.20$, $R = 800$: -1.50×10^{-9} frente a 1.63×10^{-10}). Tras la corrección de Wigner-Kirkwood (que quita ∼4–

10×10^{-9} de la diferencia en $R\geq200$), sin el término de pared fallan 9 de 15 (las mismas 9 que V1 encontró con su radial exacto): $\delta=1.15$ $R=50$; $\delta=1.18$ $R=50,100,200$; $\delta=1.20$ en las cinco cajas. **Con el sesgo de pared incluido en el error pasan las 15**, y la diferencia corregida por la pared queda en $\leq2.1\times10^{-7}$ ($R=50$) y $\leq8.1\times10^{-9}$ en $R\geq200$. En la versión anterior esas celdas pasaban como "compatibles" solo por el error conservador del radial y el factor 2. El orden de Trotter sigue cayendo a 1.49–1.84 en $R=50$ y 1.79 en $R=100$ ($\delta=1.20$).

Causa (medida). K_D tiene imagen solo en $r=0$. En $r=R$ la condición de Dirichlet se impone únicamente en los nodos de tiempo: el camino puede salir y volver entre dos eslabones. Para un movimiento browniano vigilado en tiempos discretos, la pared efectiva se corre hacia afuera $\beta\sqrt{\epsilon}$, con $\beta=-\zeta(1/2)/\sqrt{2\pi}=0.5826$ (corrección de Broadie, Glasserman y Kou; atribución de memoria de la IA, fuente NO VERIFICADA, Parte XI.3 de la bitácora). Por eso la energía sale más baja y su dependencia en ϵ trae un término $\sqrt{\epsilon}$ que la ley ϵ^2 no elimina.

Prueba hecha en el script: se compara $E_{hR}(\epsilon)$ con el radial **en la caja** $R+0.5826\sqrt{\epsilon}$.

δ, R	orden sin corregir	orden con la pared corrida	dif. extrapolada sin corregir	con la pared corrida
1.15, 50	1.837	1.985	−9.6e−7	+7.5e−8
1.18, 50	1.647	1.984	−1.8e−6	+1.5e−7
1.18, 100	1.919	1.991	−1.8e−7	+1.2e−8
1.20, 50	1.491	1.984	−2.4e−6	+2.1e−7
1.20, 100	1.787	1.991	−3.4e−7	+2.7e−8
1.20, 200	1.915	2.003	−5.1e−8	+3.3e−9

Con la pared corrida el orden vuelve a 1.98–2.00 y la diferencia baja de 12 a 16 veces. En $R=50$ queda un residuo de 0.8–2.1×10^{-7} ($\leq4.6\times10^{-4}$ de $|E_0|$). (Tabla y cifras de este párrafo actualizadas desde `14_cajas.json` en la revisión final del 27-10-2026; la versión anterior tenía las de la ejecución previa a V3.) El efecto decae como $\sim R^{-3}$ en $\delta=1.20$ ($2.4\times10^{-6}\to1.4\times10^{-9}$ de 50 a 800), como se espera de $\partial E/\partial R\cdot\Delta R$. **No cambia ningún signo ni ninguna tendencia**, pero conviene saberlo para la Fase 4: - (i) aplicar la corrección $R\to R+0.5826\sqrt{\epsilon}$, o poner una imagen también en R; - (ii) no fiarse de la extrapolación ϵ^2 en cajas donde $u(R/2)$ no es despreciable.

Otros residuos declarados: - En $R\geq200$ quedaba una diferencia de volumen de -1.8×10^{-8} ($\delta=1.15$) y -8×10^{-9} ($\delta=1.18$). **V3:** venía en buena parte de la aproximación de extremos de U_C fuera de $r=10$ (H2 de V2 / H3 de V1); con el término de Wigner-Kirkwood baja a -8.1×10^{-9} y −4.1 a -4.4×10^{-9} ($\leq1.8\times10^{-5}$ de $|E_0|$), dentro del error estimado. Su origen restante no está identificado (el radial de referencia con $h=1/40,1/80$ tiene un residuo de ese orden). - **Orden de la malla Nyström cerca del umbral** ($\delta=1.18$, $\epsilon=0.1$, $h=0.04,0.02,0.01$): 1.361 en $R=50$ y 2.287 en $R=100$, **no 4** como en $\delta\leq1$ (sección 11.4). El exponente 4 de Richardson no está justificado aquí. Como la corrección de malla es $\leq3\times10^{-3}$ de $|E_0|$, el error que esto mete es de $\sim10^{-7}$ en $R=50$ y no afecta al veredicto. Para la Fase 4 conviene usar $h=0.02$ y 0.01.

14.5 Criterio completo y veredicto

Se prueban las ternas $(50,100,200)$, $(100,200,400)$ y $(200,400,800)$ con el radial y con la transferencia por separado, y además la condición (c), que pide tres cosas a la vez: - **mismo signo** de E_0 en las tres cajas, con $|E_{\mathrm{tr}}|>$ su error; - **misma dirección** de cambio de $\langle r\rangle/R$ y de $F_{1/2}$; - E_0 **compatible** en las tres cajas.

Para "no ligado" la ley de caja es $E\simeq\pi^2/[2(R-a_s)^2]$, con a_s de la solución a energía cero ($a_s(1.20)=-142.93$; coincide con el −143 de la Fase 1). Se exige desviación relativa <0.1 en R_3 y decreciente.

δ	terna	radial (a), (a'), (b)	transf. (a), (a'), (b)	no ligado: signo, tend., ley (rad. / transf.)	(c)	decide
1.15	50, 100, 200	sí, sí, sí (saturación 0.010)	sí, sí, sí (0.010)	no	sí	**ligado**
1.15	100, 200, 400	sí, sí, sí	sí, sí, sí	no	sí	(ligado)
1.15	200, 400, 800	sí, sí, sí	sí, sí, sí	no	sí	(ligado)
1.18	50, 100, 200	no, sí, no ($E(100)>0$)	no, sí, no	no	sí	–
1.18	100, 200, 400	no (saturación $0.217>0.1$), sí, sí	no (0.217), sí, sí	no	sí	–
1.18	200, 400, 800	sí, sí, sí (0.008; $F_{1/2}(800)=0.9982$)	sí, sí, sí (0.008; 0.9982)	no	sí	**ligado**
1.20	50, 100, 200	no	no	sí, sí, no (desv. 0.38 en R_3)	sí	–
1.20	100, 200, 400	no	no	sí, sí, no (desv. 0.101 en R_3)	sí	–

δ	terna	radial (a), (a'), (b)	transf. (a), (a'), (b)	no ligado: signo, tend., ley (rad. / transf.)	(c)	decide
1.20	200, 400, 800	no	no	sí, sí, **sí** (desv. 0.382, 0.101, 0.021)	sí	**no ligado**

En las nueve ternas la transferencia reproduce **exactamente** el mismo patrón de pasa / no pasa que el radial: (c) se cumple en todas.

Veredicto: - $\delta = 1.15$: **ligado**, con la terna $R = 50, 100, 200$. - $\delta = 1.18$: **ligado**, con la terna $R = 200, 400, 800$. Con cajas menores el criterio no decide; con el signo solo en $R = 50$ o 100 se habría concluido "no ligado", el error que el criterio está hecho para evitar. - $\delta = 1.20$: **no ligado**, con la terna $R = 200, 400, 800$. Lo que decide es la ley de caja con $a_s = -142.9$: la desviación cae a 2.1 % en $R = 800$. Con la terna $(100, 200, 400)$ queda al borde (0.101 frente a 0.1) y se declara indeterminado.

Los tres veredictos concuerdan con $\delta_c = 1.1906124211$. Queda así $\delta_c \in [1.18, 1.20]$ con dos métodos independientes.

Advertencia sobre el umbral de la ley de caja. El 0.1 para la desviación de la ley de caja **lo fijé yo** en esta tarea, porque 9.6 no da número. Con 0.1 la terna intermedia de $\delta = 1.20$ queda fuera por 0.001. El veredicto final no depende de eso (la terna mayor da 0.021), pero lo debe revisar quien verifica.

14.6 Figura

`fase2/figuras/14_cajas.png`: E_0 (escala symlog), $\langle r \rangle / R$ y $F_{1/2}$ frente a R para los tres δ. Las líneas son el radial y los círculos la transferencia extrapolada; las barras de error de la transferencia son más chicas que los marcadores. Se ve que la transferencia sigue al radial en todas las cajas: $\langle r \rangle / R$ y $F_{1/2}$ van hacia 0 y 1 en los ligados, y hacia 1/2 y 1/2 en $\delta = 1.20$.

14.7 Correcciones tras la verificación (V3, 27-10-2026)

Detalle en `fase2/verificacion/V3_respuesta_hallazgos.md`. - **H1 (V1 y V2):** texto de 14.4 corregido; el error de la transferencia incluye ahora el sesgo de pared (`err`; el anterior queda como `err_sin_pared`). Criterio estricto $|\text{dif}| \le \text{err}_{\text{tr}}$: 15/15 con el término de pared, 6/15 sin él (`V3_criterio_estricto` en el JSON). - **H2 de V2 / H3 de V1:** U_C fuera de $r = 10$ con Wigner-Kirkwood. Las energías extrapoladas suben entre $+1.3 \times 10^{-10}$ ($\delta = 1.20$, $R = 800$) y $+1.2 \times 10^{-8}$ ($\delta = 1.15$, $R = 50$). - **H13 de V2:** el radial tiene ahora error de malla en $\langle r \rangle / R$ y $F_{1/2}$ ($|X_{\text{Rich}} - X_{1/80}|$): entre 3×10^{-5} y 6.8×10^{-4} en $\langle r \rangle / R$, y hasta 5.9×10^{-4} en $F_{1/2}$. Las diferencias entre radial y transferencia ($\le 7 \times 10^{-4}$) son de ese tamaño. No cambia ninguna tendencia. - **No cambia nada de 14.5:** los mismos veredictos (1.15 ligado con 50/100/200; 1.18 ligado con 200/400/800; 1.20 no ligado con 200/400/800), (c) en las 9 ternas, saturaciones y desviaciones de la ley de caja (0.382, 0.101, 0.021) iguales en sus tres cifras. El umbral 0.1 de la ley de caja sigue pendiente de aprobación. - El script tarda ahora 101 s (30 soluciones radiales más).

Anexo F. 15. Tabla de controles de la Fase 2 (consolidada)

Archivo: `fase2/secciones/15_tabla_controles.md`.

Fecha: 27-10-2026. Equipo: Juan Sebastián Calixto (verificación) y Luis Felipe Ramírez (implementación). Unidades $\hbar = m = g = 1$, $V = -e^{-\delta r}/r$, $\delta_c = 1.1906124211$ (Fase 1).

Estado: SIN FIRMAR. Esta tabla la generó `fase2/codigo/16_tabla_controles.py` leyendo los JSON de los scripts 10 a 15 después de las correcciones de la respuesta V3 (`fase2/verificacion/V3_respuesta_hallazgos.md`). Ninguna cifra está escrita a mano: cada fila dice de qué script y de qué JSON sale. La firma de quien verifica (Juan Sebastián) va al final; un agente no puede firmar por él.

Resumen: 88 filas; **70 pasan**, **9 no pasan** y 9 son medidas o informativas (sin criterio de aceptación, o con decisión pendiente). Los que no pasan están en negrita en la columna "¿Pasa?" y se explican en la sección "Lo que no pasa".

Leyenda: "sí" = cumple el criterio fijado antes de ejecutar; "**no**" = no lo cumple (no se cambió la tolerancia después); "medido" = magnitud que el plan pide medir y declarar, o informativa.

A. Criterios de 9.7 aplicables a la Fase 2

#	Control	Criterio	Valor medido	¿Pasa?	Script	Fuente (JSON)
A1	Coulomb delta=0, transferencia (L02)	|E+0.5|<1e-6 tras Richardson en h_tab; |-1.5|<1e-4 (eps 0.2/0.1/0.05)	5.44e-08 (Rich en E: 5.49e-08; sin Rich: 2.60e-05, 6.55e-06); 1.71e-07; 1.09e-07	sí	`11_transferencia_controles.py`	`11_transferencia.json (criterios)`

#	Control	Criterio	Valor medido	¿Pasa?	Script	Fuente (JSON)
			(Rich en E: 1.10e-07; sin Rich: 2.88e-05, 7.29e-06); 3.34e-07; 2.18e-07 (Rich en E: 2.19e-07; sin Rich: 3.12e-05, 7.97e-06); 6.60e-07			
A2	Coulomb delta=0, PIGS, 1 cadena (plan)	E_L = -0.5; , <r^2> a < 2 sigma de 1.5 y 3	E_L: var=0.0e+00, max|E_L+0.5|=0.0e+00 (tautologico: W=0); 1.49277 +- 0.01626 (-0.44 sigma); 2.97503 +- 0.07873 (-0.32 sigma)	sí	`12_pigs_produccion.py`	`12_pigs.json (criterios)`
A3	Coulomb delta=0, PIGS, 8 cadenas + histograma (V3)	, <r^2> a < 2 sigma; histograma de r_{M/2} p > 1e-3	1.49027 +- 0.00720 (-1.35 sigma de 1.5); cociente (cadenas/bloques)^2 = 0.45; 2.96787 +- 0.03430 (-0.94 sigma de 3.0); cociente (cadenas/bloques)^2 = 0.59; chi2 = 57.7 con 32 intervalos, p = 0.004	sí	`12c_pigs_coulomb_tau5.py`	`12c_pigs_coulomb_tau5.json (A_coulomb)`
A4	delta=0.2 transferencia, h=0.02	|E-E_rad|<1e-6, |-_rad|<1e-3	4.00e-07; 5.41e-05; 1.05e-08; 1.39e-05; 1.78e-07; 4.11e-06	sí	`11_transferencia_controles.py`	`11_transferencia.json (criterios)`
A5	delta=0.2 transferencia, h=0.04 (control)	idem	3.58e-07; 5.68e-05; 1.51e-06; 1.92e-05; 3.22e-06; 1.46e-05	**no**	`11_transferencia_controles.py`	`11_transferencia.json (criterios)`
A6	delta=0.2 PIGS (tau=20, 8 cadenas)	E, , <r^2> a < 2 sigma del radial; sigma = mayor de bloques y cadenas	-0.326725 +- 0.000068 frente a -0.32680851 (+1.22 sigma); 1.55374 +- 0.00711 frente a 1.54972 (+0.56 sigma); 3.24260 +- 0.03894 frente a 3.22594 (+0.43 sigma)	sí	`12_pigs_produccion.py`	`12_pigs.json (criterios)`
A7	Ley eps^2, delta=0.2, h=0.02 sin Richardson en h (L18)	orden en [1.8, 2.2]; extrapolado < 1e-6 del radial	1.046	**no**	`11_transferencia_controles.py`	`11_transferencia.json (trotter)`
A8	Ley eps^2, delta=0.2, Richardson h^4 (L18)	orden en [1.8, 2.2]; extrapolado < 1e-6 del radial	1.958	sí	`11_transferencia_controles.py`	`11_transferencia.json (trotter)`
A9	Extrapolado eps->0, delta=0.2 (L18)	orden en [1.8, 2.2]; extrapolado < 1e-6 del radial	4.41e-09	sí	`11_transferencia_controles.py`	`11_transferencia.json (trotter)`
A10	Ley eps^2, delta=1.0, R=174, h=0.02 (L18)	orden en [1.8, 2.2]; extrapolado < 1e-6 del radial	1.978	sí	`11_transferencia_controles.py`	`11_transferencia.json (trotter)`
A11	Ley eps^2, delta=1.0, Richardson h^4 (L18)	orden en [1.8, 2.2]; extrapolado < 1e-6 del radial	1.983	sí	`11_transferencia_controles.py`	`11_transferencia.json (trotter)`
A12	Extrapolado eps->0, delta=1.0 (L18)	orden en [1.8, 2.2]; extrapolado < 1e-6 del radial	1.21e-08	sí	`11_transferencia_controles.py`	`11_transferencia.json (trotter)`
A13	Tabulacion: estabilidad Nystrom 0.02 -> 0.04 (9 casos)	|E(0.04)-E(0.02)| < 1e-6	8.00e-07 (eps*dif=1.60e-07); 1.60e-06 (eps*dif=1.60e-07); 3.20e-06 (eps*dif=1.60e-07); 7.58e-07 (eps*dif=1.52e-07); 1.52e-06 (eps*dif=1.52e-07); 3.04e-06 (eps*dif=1.52e-07); 1.72e-07 (eps*dif=3.45e-08); 3.59e-07	**no**	`11_transferencia_controles.py`	`11_transferencia.json (estabilidad_nystrom)`

#	Control	Criterio	Valor medido	¿Pasa?	Script	Fuente (JSON)
			*(eps*dif=3.59e-08); 7.31e-07 (eps*dif=3.66e-08)			
A14	Tabulacion: orden de la malla Nystrom (propuesta: Richardson h^4)	medido	delta=0.0,eps=0.2: 4.00, delta=0.0,eps=0.1: 4.00, delta=0.0,eps=0.05: 4.00, delta=0.2,eps=0.2: 4.00, delta=0.2,eps=0.1: 4.00, delta=0.2,eps=0.05: 4.00	medido	`11_transferencia_controles.py`	`11_transferencia.json (orden_nystrom)`
A15	Proyeccion (L15), transferencia delta=0.2, eps=0.1	variacion < 1e-6 de tau=20 a 30; limite del mixto - E0(T) < 1e-6	2.52e-07; 1.05e-07; con Richardson en h: -1.3e-09	sí	`11_transferencia_controles.py`	`11_transferencia.json (proyeccion)`
A16	Proyeccion con PIGS frente a la transferencia (tau = 2, 5, 10, 20)	PIGS a menos de 2 sigma de la transferencia en cada tau	tau=2: -0.7/+0.6/+0.6 sigma; tau=5: -3.2/+1.6/+1.6 sigma; tau=10: +0.2/-1.0/-0.9 sigma; tau=20: +1.2/+0.7/+0.6 sigma	**no**	`12_pigs_produccion.py`	`12_pigs.json (criterios)`
A17	Anomalia tau=5: replica 1 (16 cadenas)	< 2 sigma de la transferencia	E +0.03 sigma; -0.76 sigma	sí	`12b_pigs_replica_tau5.py`	`12b_pigs_replica.json (replica)`
A18	Anomalia tau=5: replica 2 (16 cadenas, V3)	< 2 sigma de la transferencia	-0.326718 +- 0.000045 (+0.99 sigma; transferencia -0.326762633); 1.529878 +- 0.005000 (-0.45 sigma; transferencia 1.532136474); 3.123609 +- 0.024123 (-0.60 sigma; transferencia 3.138107461)	sí	`12c_pigs_coulomb_tau5.py`	`12c_pigs_coulomb_tau5.json (B_replica2_tau5)`
A19	Anomalia tau=5: las 40 cadenas (informativo, V3)	se reporta	ponderada -0.83 sigma, pesos iguales -0.61 sigma; chi2 de las 3 corridas 11.13/3 (p=0.011); chi2 por cadena 50.2/39 (p=0.109)	medido	`12c_pigs_coulomb_tau5.py`	`12c_pigs_coulomb_tau5.json (C_tau5_combinado)`
A20	Malla espacial h en cada caja (a')	|E0(h)-E0(h/2)| < 0.1|E0|	transferencia (0.02 vs 0.04): max 2.8e-03; radial (1/40 vs 1/80): max 0.057	sí	`14_criterio_cajas.py`	`14_cajas.json (celdas/*/malla_rel; 10_radial.json cajas_9_6)`
A21	Caja: E0(R) decreciente (L12)	decreciente en R (Dirichlet)	cajas 9.6 (15 celdas, transferencia): 3/3 delta decrecientes; delta=1.0: E_ext(R) = -5.964265e-03, -1.010965e-02, -1.028526e-02, -1.028580e-02, -1.028580e-02; decreciente True	sí	`15_limites.py`	`15_limites.json (L12; 14_cajas.json celdas)`
A22	Hellmann-Feynman (L05) delta=0.2	|dE/ddelta - <e^{-delta r}>| < 1e-4	0.74485846 frente a 0.74485290 (dif +5.6e-06)	sí	`15_limites.py`	`15_limites.json (L05)`
A23	Hellmann-Feynman (L05) delta=0.5	|dE/ddelta - <e^{-delta r}>| < 1e-4	0.46009830 frente a 0.46009558 (dif +2.7e-06)	sí	`15_limites.py`	`15_limites.json (L05)`
A24	Hellmann-Feynman (L05) delta=1.0	|dE/ddelta - <e^{-delta r}>| < 1e-4	0.10963014 frente a 0.10962884 (dif +1.3e-06)	sí	`15_limites.py`	`15_limites.json (L05)`

#	Control	Criterio	Valor medido	¿Pasa?	Script	Fuente (JSON)
A25	Virial (L06) delta=0.2	|residuo extrapolado en h y eps| < 1e-5	h=0.02, eps=0.05: -1.33e-04; h=0.01: -3.80e-05 (orden en h 2.00); extrapolado -5.91e-07	sí	`15_limites.py`	`15_limites.json (L06)`
A26	Cotas (L04)	-1/2 <= E0 <= -1/2 + delta	0 violaciones en 5 delta; margen minimo 1.816e-03	sí	`15_limites.py`	`15_limites.json (L04)`
A27	Sin ligado en delta >= 2 (L19)	E > 0 y a < 5 % de $pi^{2/(2(R-a_s)}2)$	E(R=200) = +1.2190e-04; desviacion de la ley de caja -1.02e-03 (radial +4.00e-06)	sí	`15_limites.py`	`15_limites.json (L19)`
A28	Umbral (Fase 4; avance de la Fase 2)	intervalo compatible con 1.1906124211 y dentro de [1.19055, 1.24305]	cajas: 1.15 ligado, 1.18 ligado, 1.2 no ligado => delta_c en [1.18, 1.20]; el intervalo final es de la Fase 4	medido	`14_criterio_cajas.py`	`14_cajas.json (veredictos)`
A29	Errores por bloques: regla del cociente	si (err cadenas/err bloques)^2 > 2 se usa el de cadenas (siempre se usa el mayor)	cocientes en E: 1.75, 1.17, 1.01, 0.43 (prod, tau 2, 5, 10); se reporta siempre el mayor	sí	`12_pigs_produccion.py`	`12_pigs.json (pigs/*/EL/cociente)`

B. Controles exactos: Hulthén y pozo cuadrado (sección 13)

#	Control	Criterio	Valor medido	¿Pasa?	Script	Fuente (JSON)
B1	A0 W_H delta=0.2	W_H en [0, delta/2] y decreciente en r in [1e-8, 400] (tolerancia 1e-14)	min 2.500e-03, max 0.099999999966667 (delta/2=0.1), max incremento 0.0e+00	sí	`13_controles_hulthen_pozo.py`	`13_controles.json (criterios)`
B2	A0 W_H delta=1.0	W_H en [0, delta/2] y decreciente en r in [1e-8, 400] (tolerancia 1e-14)	min 2.500e-03, max 0.499999999166667 (delta/2=0.5), max incremento 0.0e+00	sí	`13_controles_hulthen_pozo.py`	`13_controles.json (criterios)`
B3	A0 W_H delta=1.5	W_H en [0, delta/2] y decreciente en r in [1e-8, 400] (tolerancia 1e-14)	min 2.500e-03, max 0.749999998125000 (delta/2=0.75), max incremento 0.0e+00	sí	`13_controles_hulthen_pozo.py`	`13_controles.json (criterios)`
B4	A0 W_H delta=2.0	W_H en [0, delta/2] y decreciente en r in [1e-8, 400] (tolerancia 1e-14)	min 2.500e-03, max 0.999999996666667 (delta/2=1.0), max incremento 0.0e+00	sí	`13_controles_hulthen_pozo.py`	`13_controles.json (criterios)`
B5	A1 radial Hulthen delta=0.2	radial frente a exacto: |E0-E| < 1e-8 y |-_ex|/_ex < 2e-7	dE=+3.77e-10, d/=-2.46e-10	sí	`13_controles_hulthen_pozo.py`	`13_controles.json (criterios)`
B6	A1 radial Hulthen delta=1.0	radial frente a exacto: |E0-E| < 1e-8 y |-_ex|/_ex < 2e-7	dE=+4.06e-10, d/=-1.81e-10	sí	`13_controles_hulthen_pozo.py`	`13_controles.json (criterios)`
B7	A1 radial Hulthen delta=1.5	radial frente a exacto: |E0-E| < 1e-8 y |-_ex|/_ex < 2e-7	dE=+4.02e-10, d/=-2.62e-09	sí	`13_controles_hulthen_pozo.py`	`13_controles.json (criterios)`
B8	A2 Hulthen delta=0.2 E extrapolada	transferencia (Richardson h^4 con h=0.02,0.04), extrapolada eps->0 con eps^2 desde eps 0.2/0.1/0.05: |E_ext - E_exacta| < 1e-6	+5.09e-09 (Rich h 0.01/0.02: +5.00e-09)	sí	`13_controles_hulthen_pozo.py`	`13_controles.json (criterios)`

#	Control	Criterio	Valor medido	¿Pasa?	Script	Fuente (JSON)
B9	A3 Hulthen delta=0.2 orden de Trotter	orden de Trotter aparente (eps 0.2/0.1/0.05, Richardson en h) en [1.8, 2.2] para delta=1.0 y 1.5 (en delta=0.2 el sesgo de Trotter es del tamano del residuo de Nystrom: informativo)	1.382 (eps .1/.05/.025: 0.065)	medido	`13_controles_hulthen_pozo.py`	`13_controles.json (criterios)`
B10	A4 Hulthen delta=0.2 extrapolado	de la transferencia, h->0 y eps->0: |_ext - _ex| < 1e-4	+1.69e-08 (exacto 1.51010101)	sí	`13_controles_hulthen_pozo.py`	`13_controles.json (criterios)`
B11	A2 Hulthen delta=1.0 E extrapolada	transferencia (Richardson h^4 con h=0.02,0.04), extrapolada eps->0 con eps^2 desde eps 0.2/0.1/0.05: |E_ext - E_exacta| < 1e-6	+2.50e-09 (Rich h 0.01/0.02: +2.43e-09)	sí	`13_controles_hulthen_pozo.py`	`13_controles.json (criterios)`
B12	A3 Hulthen delta=1.0 orden de Trotter	orden de Trotter aparente (eps 0.2/0.1/0.05, Richardson en h) en [1.8, 2.2] para delta=1.0 y 1.5 (en delta=0.2 el sesgo de Trotter es del tamano del residuo de Nystrom: informativo)	1.990 (eps .1/.05/.025: 1.986)	sí	`13_controles_hulthen_pozo.py`	`13_controles.json (criterios)`
B13	A4 Hulthen delta=1.0 extrapolado	de la transferencia, h->0 y eps->0: |_ext - _ex| < 1e-4	+4.90e-08 (exacto 1.83333333)	sí	`13_controles_hulthen_pozo.py`	`13_controles.json (criterios)`
B14	A2 Hulthen delta=1.5 E extrapolada	transferencia (Richardson h^4 con h=0.02,0.04), extrapolada eps->0 con eps^2 desde eps 0.2/0.1/0.05: |E_ext - E_exacta| < 1e-6	-1.78e-09 (Rich h 0.01/0.02: -1.82e-09)	sí	`13_controles_hulthen_pozo.py`	`13_controles.json (criterios)`
B15	A3 Hulthen delta=1.5 orden de Trotter	orden de Trotter aparente (eps 0.2/0.1/0.05, Richardson en h) en [1.8, 2.2] para delta=1.0 y 1.5 (en delta=0.2 el sesgo de Trotter es del tamano del residuo de Nystrom: informativo)	1.991 (eps .1/.05/.025: 1.994)	sí	`13_controles_hulthen_pozo.py`	`13_controles.json (criterios)`
B16	A4 Hulthen delta=1.5 extrapolado	de la transferencia, h->0 y eps->0: |_ext - _ex| < 1e-4	-3.36e-08 (exacto 2.78571429)	sí	`13_controles_hulthen_pozo.py`	`13_controles.json (criterios)`
B17	B1 radial pozo V0=2.0	radial (borde medio, r=1 en un nodo) frente a brentq: |E0-E| < 1e-8 (V0=2) y < 2e-8 (V0=1.3)	-1.04e-10 (convencion estricta: +2.92e-03)	sí	`13_controles_hulthen_pozo.py`	`13_controles.json (criterios)`

#	Control	Criterio	Valor medido	¿Pasa?	Script	Fuente (JSON)
B18	B1 radial pozo V0=1.3	radial (borde medio, r=1 en un nodo) frente a brentq: |E0-E| < 1e-8 (V0=2) y < 2e-8 (V0=1.3)	+1.66e-10 (convencion estricta: +3.30e-04)	sí	`13_controles_hulthen_pozo.py`	`13_controles.json (criterios)`
B19	B4 desplazamiento-inversion V0=2.0 h=0.02 eps=0.1	desplazamiento-inversion frente a tr.resolver (Lanczos): |dE| < 1e-10	+8.7e-15	sí	`13_controles_hulthen_pozo.py`	`13_controles.json (criterios)`
B20	B4 desplazamiento-inversion V0=1.3 h=0.04 eps=0.05	desplazamiento-inversion frente a tr.resolver (Lanczos): |dE| < 1e-10	+2.3e-12	sí	`13_controles_hulthen_pozo.py`	`13_controles.json (criterios)`
B21	B2 pozo V0=2.0 media orden de Trotter aparente	orden de Trotter aparente del pozo: MEDIDO y declarado (sin criterio de aceptacion)	1.497, 1.499, 1.502	medido	`13_controles_hulthen_pozo.py`	`13_controles.json (criterios)`
B22	B3 pozo V0=2.0 E extrapolada (orden medido)	pozo, transferencia h->0 (V3: mallas 0.02/0.01/0.005) y eps->0 con el orden medido: |E_ext - E_brentq| < 1e-5	+3.55e-06 (con ley eps^2: -1.22e-04; ajuste eps^1.5 a 5 puntos: +9.70e-07; antes, mallas .04/.02/.01: +6.17e-06)	sí	`13_controles_hulthen_pozo.py`	`13_controles.json (criterios)`
B23	B3b pozo V0=2.0 ajuste eps^1.5 a 5 puntos (V3)	|E0_ajuste - E_brentq| < 1e-5 (control de robustez de B3, V3)	+9.70e-07	sí	`13_controles_hulthen_pozo.py`	`13_controles.json (criterios)`
B24	B2 pozo V0=2.0 estricta orden de Trotter aparente	orden de Trotter aparente del pozo: MEDIDO y declarado (sin criterio de aceptacion)	1.497, 1.498, 1.500	medido	`13_controles_hulthen_pozo.py`	`13_controles.json (criterios)`
B25	B2 pozo V0=1.3 media orden de Trotter aparente	orden de Trotter aparente del pozo: MEDIDO y declarado (sin criterio de aceptacion)	1.672, 1.567, 1.523	medido	`13_controles_hulthen_pozo.py`	`13_controles.json (criterios)`
B26	B3 pozo V0=1.3 E extrapolada (orden medido)	pozo, transferencia h->0 (V3: mallas 0.02/0.01/0.005) y eps->0 con el orden medido: |E_ext - E_brentq| < 1e-5	-4.20e-07 (con ley eps^2: -9.27e-06; ajuste eps^1.5 a 5 puntos: +2.16e-05; antes, mallas .04/.02/.01: -2.64e-07)	sí	`13_controles_hulthen_pozo.py`	`13_controles.json (criterios)`
B27	B3b pozo V0=1.3 ajuste eps^1.5 a 5 puntos (V3)	|E0_ajuste - E_brentq| < 1e-5 (control de robustez de B3, V3)	+2.16e-05	**no**	`13_controles_hulthen_pozo.py`	`13_controles.json (criterios)`
B28	B2 pozo V0=1.3 estricta orden de Trotter aparente	orden de Trotter aparente del pozo: MEDIDO y declarado (sin criterio de aceptacion)	1.684, 1.575, 1.529	medido	`13_controles_hulthen_pozo.py`	`13_controles.json (criterios)`

C. Criterio de cajas 9.6 con la condición (c) (sección 14)

#	Control	Criterio	Valor medido	¿Pasa?	Script	Fuente (JSON)
C1	Condicion (c) en las 9 ternas	mismo signo, misma tendencia, E0 compatibles	9/9	sí	`14_criterio_cajas.py`	`14_cajas.json (veredictos)`
C2	E0 transferencia frente al radial, celda a celda	|dif| <= 2(err_tr + err_rad)	15/15	sí	`14_criterio_cajas.py`	`14_cajas.json (celdas)`
C3	Idem con solo el error de la transferencia (V3, con sesgo de pared)	|dif| <= err_tr	15/15 con el termino de pared; 6/15 sin el (fallan sin el: 1.15_R50, 1.18_R50, 1.18_R100, 1.18_R200, 1.2_R50, 1.2_R100, 1.2_R200, 1.2_R400, 1.2_R800)	sí	`14_criterio_cajas.py`	`14_cajas.json (V3_criterio_estricto)`
C4	Orden de Trotter tras Richardson en h	[1.8, 2.2]	12/15; fuera: 1.18 R50: 1.65, 1.2 R50: 1.49, 1.2 R100: 1.79	**no**	`14_criterio_cajas.py`	`14_cajas.json (celdas/*/orden_trotter)`
C5	Orden de la malla Nystrom cerca del umbral (delta=1.18, eps=0.1)	4, como en 11.4	R=50: 1.361; R=100: 2.287	**no**	`14_criterio_cajas.py`	`14_cajas.json (orden_nystrom)`
C6	Veredicto 9.6 delta=1.15	criterio completo (a), (a'), (b), (c) o no ligado con ley de caja	ligado, terna [50, 100, 200]	sí	`14_criterio_cajas.py`	`14_cajas.json (veredictos)`
C7	Veredicto 9.6 delta=1.18	criterio completo (a), (a'), (b), (c) o no ligado con ley de caja	ligado, terna [200, 400, 800]	sí	`14_criterio_cajas.py`	`14_cajas.json (veredictos)`
C8	Veredicto 9.6 delta=1.2	criterio completo (a), (a'), (b), (c) o no ligado con ley de caja	no ligado, terna [200, 400, 800]; desviacion de la ley [0.382, 0.101, 0.021]	sí	`14_criterio_cajas.py`	`14_cajas.json (veredictos)`

D. Límites físicos L01–L19 comprobados con la integral de camino (script 15)

#	Control	Criterio	Valor medido	¿Pasa?	Script	Fuente (JSON)
D1	L03 serie perturbativa	orden en [4.5, 5.5] y |res_tr - res_rad| < 1e-8	orden aparente 4.844 (radial 4.862); cociente res(0.1)/res(0.05) = 28.71; max |res_tr - res_rad| = 4.7e-09	sí	`15_limites.py`	`15_limites.json (L03)`
D2	L04 cotas -1/2 <= E0 <= -1/2 + delta	0 violaciones	0 violaciones en 5 delta; margen minimo 1.816e-03	sí	`15_limites.py`	`15_limites.json (L04)`
D3	L05 Hellmann-Feynman delta=0.2	|dE/ddelta - <e^{-delta r}>| < 1e-4	0.74485846 frente a 0.74485290 (dif +5.6e-06)	sí	`15_limites.py`	`15_limites.json (L05)`
D4	L05 Hellmann-Feynman delta=0.5	|dE/ddelta - <e^{-delta r}>| < 1e-4	0.46009830 frente a 0.46009558 (dif +2.7e-06)	sí	`15_limites.py`	`15_limites.json (L05)`
D5	L05 Hellmann-Feynman delta=1.0	|dE/ddelta - <e^{-delta r}>| < 1e-4	0.10963014 frente a 0.10962884 (dif +1.3e-06)	sí	`15_limites.py`	`15_limites.json (L05)`
D6	L06 virial delta=0.2	|residuo extrapolado en h y eps| < 1e-5	h=0.02, eps=0.05: -1.33e-04; h=0.01: -3.80e-05 (orden en h 2.00); extrapolado -5.91e-07	sí	`15_limites.py`	`15_limites.json (L06)`

#	Control	Criterio	Valor medido	¿Pasa?	Script	Fuente (JSON)
D7	L07 cuspide delta=0.0	|a2/a1 + 1| < 0.02	a2/a1 = -0.99987	sí	`15_limites.py`	`15_limites.json (L07)`
D8	L09 sin nodos delta=0.0	min(v)/max(v) >= -1e-10	min/max = -1.2e-15	sí	`15_limites.py`	`15_limites.json (L09)`
D9	L07 cuspide delta=0.2	|a2/a1 + 1| < 0.02	a2/a1 = -0.99937	sí	`15_limites.py`	`15_limites.json (L07)`
D10	L09 sin nodos delta=0.2	min(v)/max(v) >= -1e-10	min/max = +1.6e-14	sí	`15_limites.py`	`15_limites.json (L09)`
D11	L09 sin nodos delta=0.5	min(v)/max(v) >= -1e-10	min/max = +1.9e-10	sí	`15_limites.py`	`15_limites.json (L09)`
D12	L07 cuspide delta=1.0	|a2/a1 + 1| < 0.02	a2/a1 = -0.98740	sí	`15_limites.py`	`15_limites.json (L07)`
D13	L09 sin nodos delta=1.0	min(v)/max(v) >= -1e-10	min/max = +9.5e-13	sí	`15_limites.py`	`15_limites.json (L09)`
D14	L08 cola Coulomb	a 2e-2 de 1/kappa en r = 20	r(dlnu/dr+kappa) en r=10, 20: 1.0000, 1.0000 (1/kappa = 1.0000)	sí	`15_limites.py`	`15_limites.json (L08)`
D15	L08 cola delta=0.5 (sin factor r^{1/kappa})	|.| < 1e-2 en r = 20	0.0080, 0.0001	sí	`15_limites.py`	`15_limites.json (L08)`
D16	L12 caja delta=1.0	decreciente en R y >= E(R=174)	E_ext(R) = -5.964265e-03, -1.010965e-02, -1.028526e-02, -1.028580e-02, -1.028580e-02; decreciente True	sí	`15_limites.py`	`15_limites.json (L12)`
D17	L14 2s ligado delta=0.2	E1 < 0 y |dif| < 1e-6	E1 = -0.012107865 (radial -0.012107865, dif +2.1e-10)	sí	`15_limites.py`	`15_limites.json (L14)`
D18	L14 2s no ligado delta=0.35	E1 > 0, igual que el radial	E1 = +1.637e-04 (radial +1.639e-04)	sí	`15_limites.py`	`15_limites.json (L14)`
D19	L16 propagador libre	a 1e-10; K_D >= 0; K_D(0, r') = 0	max |h sum_j K_D - erf| = 8.1e-05, 1.6e-04, 3.2e-04	**no**	`15_limites.py`	`15_limites.json (L16)`
D20	L16 propagador libre: orden del error de la suma (informativo)	medido (error de extremo del trapecio)	orden en h 2.00, 2.00, 2.00; h=0.01: 2.0e-05, 4.0e-05, 8.1e-05	medido	`15_limites.py`	`15_limites.json (L16)`
D21	L19 delta=2 sin ligado	E > 0 y a < 5 % de $pi^{2/(2(R-a_s)}2)$	E(R=200) = +1.2190e-04; desviacion de la ley de caja -1.02e-03 (radial +4.00e-06)	sí	`15_limites.py`	`15_limites.json (L19)`

E. Referencia radial (sección 10)

#	Control	Criterio	Valor medido	¿Pasa?	Script	Fuente (JSON)
E1	delta=0.2 E0 radial (h=1/40, 1/80) frente al exacto	< 5e-9	+6.23e-09	**no**	`10_radial_controles.py / test_radial.py`	`10_radial.json (yukawa_0.2/V3_referencia_fina)`
E2	delta=0.2 E0 radial (h=1/80, 1/160) frente al exacto	< 5e-9 (test: 1e-9)	+4.02e-10	sí	`10_radial_controles.py / test_radial.py`	`10_radial.json (yukawa_0.2/V3_referencia_fina)`

Lo que no pasa y por qué

- **delta=0.2 transferencia, h=0.04 (control)** (3.58e-07; 5.68e-05; 1.51e-06; 1.92e-05; 3.22e-06; 1.46e-05). Criterio: idem.

- **Ley eps^2, delta=0.2, h=0.02 sin Richardson en h (L18)** (1.046). Criterio: orden en [1.8, 2.2]; extrapolado < 1e-6 del radial.
- **Tabulacion: estabilidad Nystrom 0.02 -> 0.04 (9 casos)** (8.00e-07 (eps*dif=1.60e-07); 1.60e-06 (eps*dif=1.60e-07); 3.20e-06 (eps*dif=1.60e-07); 7.58e-07 (eps*dif=1.52e-07); 1.52e-06 (eps*dif=1.52e-07); 3.04e-06 (eps*dif=1.52e-07); 1.72e-07 (eps*dif=3.45e-08); 3.59e-07 (eps*dif=3.59e-08); 7.31e-07 (eps*dif=3.66e-08)). Criterio: |E(0.04)-E(0.02)| < 1e-6.
- **Proyeccion con PIGS frente a la transferencia (tau = 2, 5, 10, 20)** (tau=2: -0.7/+0.6/+0.6 sigma; tau=5: -3.2/+1.6/+1.6 sigma; tau=10: +0.2/-1.0/-0.9 sigma; tau=20: +1.2/+0.7/+0.6 sigma). Criterio: PIGS a menos de 2 sigma de la transferencia en cada tau.
- **B3b pozo V0=1.3 ajuste eps^1.5 a 5 puntos (V3)** (+2.16e-05). Criterio: |E0_ajuste - E_brentq| < 1e-5 (control de robustez de B3, V3).
- **Orden de Trotter tras Richardson en h** (12/15; fuera: 1.18 R50: 1.65, 1.2 R50: 1.49, 1.2 R100: 1.79). Criterio: [1.8, 2.2].
- **Orden de la malla Nystrom cerca del umbral (delta=1.18, eps=0.1)** (R=50: 1.361; R=100: 2.287). Criterio: 4, como en 11.4.
- **L16 propagador libre** (max |h sum_j K_D - erf| = 8.1e-05, 1.6e-04, 3.2e-04). Criterio: a 1e-10; K_D >= 0; K_D(0, r') = 0.
- **delta=0.2 E0 radial (h=1/40, 1/80) frente al exacto** (+6.23e-09). Criterio: < 5e-9.

Lectura (detalle en las secciones 11 a 15 y en V3): - Los fallos de la sección 11 (estabilidad de Nyström 0.02 → 0.04 y control con $h = 0.04$) tienen una causa medida: error de extremo del trapecio en la cúspide de Coulomb, de orden h^4/ϵ. Con Richardson en h (exponente 4) desaparecen. Cerca del umbral el orden de la malla no es 4 (1.36 y 2.29): para la Fase 4 hay que usar $h = 0.02$ y 0.01. - La ley ϵ^2 sin Richardson en h en $\delta = 0.2$ falla porque el sesgo de Trotter es del tamaño del error de Nyström; con Richardson en h pasa, y en $\delta = 1.0$ pasa en las dos formas. - El orden de Trotter en $R = 50$ y 100 lo rebaja la pared en R sin imagen ($R + 0.5826\sqrt{\epsilon}$). - En el pozo, el ajuste a cinco puntos con la ley fija $\epsilon^{3/2}$ falla en $V_0 = 1.3$, donde el orden todavía es preasintótico (1.67 → 1.52). - La anomalía de $\tau = 5$ en el PIGS se mantiene en la producción; las réplicas y la combinación se dan en la parte A. - L16: la suma del núcleo libre en la malla tiene un error $O(h^2)$ de extremo (medido), no 10^{-10} como se esperaba al fijar el criterio. Las propiedades exactas de K_D ($K_D \geq 0$, $K_D(0, r') = 0$) sí se cumplen; el criterio quedó mal planteado y se deja como "no pasa".

Límites que no se comprueban todavía con la integral de camino

- **L01** (escalamiento): el código trabaja en unidades reducidas; se comprobó con el radial en la Fase 1 (sección 7.3). Probarlo con la transferencia exigiría reintroducir m y g.
- **L10** (umbral) y **L11** (extensión cerca del umbral): Fase 4 y Fase 3. Avance: $\delta_c \in [1.18, 1.20]$ por cajas (parte C).
- **L13** (no ligado en caja con a_s): cubierto por el veredicto de $\delta = 1.20$ (parte C) y por L19.
- **L15** con PIGS cerca del umbral y **L17** con suavizado: no se usa suavizado (el método aprobado no lo necesita); el peso de la transferencia es real, positivo y finito (`11_transferencia.json`, `peso`: 0 negativos, 0 no finitos).

Decisiones pendientes de firma (Juan Sebastián)

1. Redefinir el control de tabulación de 9.7 como Richardson en h con exponente 4 y estabilidad del valor extrapolado (sección 11.4).
2. Si la anomalía de $\tau = 5$ queda cerrada con las réplicas y la combinación (parte A; sección 12).
3. El umbral 0.1 de la desviación de la ley de caja para "no ligado" (sección 14.5).
4. El tratamiento del pozo con orden $\epsilon^{3/2}$ y extrapolación en h de orden ~1 (sección 13).
5. Si se corrige la pared en R (imagen en R o R_{ef}) en las Fases 3 y 4, o se mantiene el término de pared en el error (sección 14.4).
6. Si se acepta la corrección de Wigner-Kirkwood de U_C fuera de $r = 10$ como parte del método (sección 11.9).

Figuras congeladas (Fase 2)

Huella sha256 de cada figura tal como quedó tras las ejecuciones de V3 (los 16 primeros caracteres; las completas en `resultados/16_tabla_controles.json`). Para regenerar una figura se ejecuta su script; si la huella cambia, la figura cambió.

Figura	Script que la produce	sha256
`figuras/10_radial_convergencia.png`	`10_radial_controles.py / test_radial.py`	`491ff66a7544f608…`
`figuras/11_proyeccion.png`	`11_transferencia_controles.py`	`b809c40644529191…`
`figuras/11_trotter.png`	`11_transferencia_controles.py`	`476702c17f0e5837…`
`figuras/12_pigs_delta02.png`	`12_pigs_produccion.py`	`e3d5f2cca7fff770…`
`figuras/12_pigs_tau.png`	`12_pigs_produccion.py`	`7399461fe6fa5c70…`
`figuras/13_controles.png`	`13_controles_hulthen_pozo.py`	`75701285ebfd3c6a…`

Figura	Script que la produce	sha256
`figuras/14_cajas.png`	`14_criterio_cajas.py`	`034fa76e59c81b8b…`
`figuras/15_limites.png`	`15_limites.py`	`9fb3fa2123810162…`

Firma

Rol	Nombre	Fecha	Firma
Verificación	Juan Sebastián Calixto		(pendiente)
Implementación	Luis Felipe Ramírez		(pendiente)